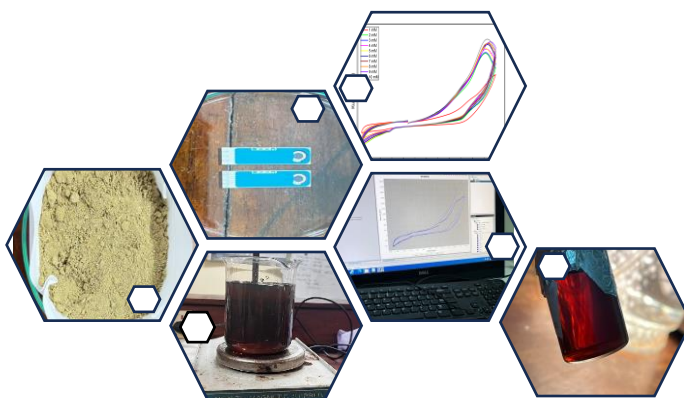


**DESAIN SENSOR GLUKOSA DARAH BERBASIS NANOPARTIKEL
PERAK TERMODIFIKASI POLIVINILPIROLIDON (PVP) MENGGUNAKAN
BIOREDUKTOR DAUN PEGAGAN (*Centella asiatica*)**

***DESIGN OF BLOOD GLUCOSE SENSOR BASED ON
POLYVINYLPYRROLIDONE (PVP)-MODIFIED SILVER NANOPARTICLES
USING BIOREDUCTOR GOTU KOLA LEAF (*Centella asiatica*)***



**RIFDAH MAWADDAH RUSTAM
H012242001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2026**

**DESAIN SENSOR GLUKOSA DARAH BERBASIS NANOPARTIKEL
PERAK TERMODIFIKASI POLIVINILPIROLIDON (PVP) MENGGUNAKAN
BIOREDUKTOR DAUN PEGAGAN (*Centella asiatica*)**

**RIFDAH MAWADDAH RUSTAM
(H012242001)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**DESIGN OF BLOOD GLUCOSE SENSOR BASED ON
POLYVINYLPYRROLIDONE (PVP)-MODIFIED SILVER NANOPARTICLES
USING BIOREDUCTOR GOTU KOLA LEAF (*Centella asiatica*)**

**RIFDAH MAWADDAH RUSTAM
(H012242001)**



**MASTER OF CHEMISTRY STUDY PROGRAM
FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR
2026**

**DESAIN SENSOR GLUKOSA DARAH BERBASIS NANOPARTIKEL
PERAK TERMODIFIKASI POLIVINILPIROLIDON (PVP) MENGGUNAKAN
BIOREDUKTOR DAUN PEGAGAN (*Centella asiatica*)**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelas magister

Program Studi Magister Kimia

Disusun dan diajukan oleh

RIFDAH MAWADDAH RUSTAM

H012242001

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

TESIS

DESAIN SENSOR GLUKOSA DARAH BERBASIS NANOPARTIKEL
PERAK TERMODIFIKASI POLIVINILPIROLIDIN (PVP) MENGGUNAKAN
BIOREDUKTOR DAUN PEGAGAN (*Centella asiatica*)

RIFDAH MAWADDAH RUSTAM

H012242001

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada 06 Agustus
2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

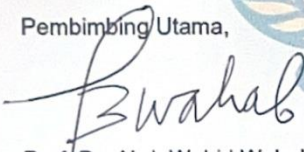
pada

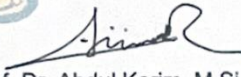
Program Studi Magister Kimia
Departemen Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Abd. Wahid Wahab, M.Sc
NIP. 19490827 201901 5 001


Prof. Dr. Abdul Karim, M.Si
NIP. 19620710 198803 1 002

Ketua Program Studi
Magister Kimia,

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Indah Raya, M.Si
NIP. 19641125 199002 2 001


Dr. Sc. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si
NIP. 19701103 199903 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul "Desain Sensor Glukosa Darah Berbasis Nanopartikel Perak Termodifikasi Polivinilpirolidin (Pvp) Menggunakan Bioreduktor Daun Pegagan (*Centella asiatica*)" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing (Prof. Dr. Abd. Wahid Wahab, M.Sc sebagai Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Abdul Karim, M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah berstatus under review pada jurnal *Chemical Review And Letters* dengan judul "*Non Enzymatic Electrochemical Glucose Sensor Based on PVP-Capped Silver Nanoparticles Synthesized via Centella asiatica Extract*" dan saat ini sedang dalam proses revisi. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 06 Agustus 2026



Rifdah Mawaddah Rustam
NIM.H012242001

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, kesehatan, kekuatan, serta kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Desain Sensor Glukosa Darah Berbasis Nanopartikel Perak Termodifikasi Polivinilpirolidon (PVP) Menggunakan Bioreduksi Daun Pegagan (*Centella asiatica*)”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa sehingga penelitian serta penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Abd Wahid Wahab, M.Si selaku pembimbing utama sekaligus penasihat akademik yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bantuan, masukan, motivasi, dan kesempatan kepada penulis.
2. Prof. Dr. Abdul Karim, M.Si selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bantuan, masukan, dan motivasi kepada penulis.
3. Prof. Dr. Indah Raya, M.Si, Dr. Ajuk Sapar, S.Si, M.Si, dan Dr. Herlina Rasyid, S.Si, M.Si selaku tim dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu dalam penyusunan tesis ini.
4. Ayahanda Ir. Rustam Ngewa, S.T dan Ibunda Musdalifah, S.ST, M.Kes yang telah mendukung, membiayai, dan memfasilitasi pendidikan penulis, serta kedua adik penulis Reva Minervaliya Rustam, S.Tr.kes dan Mirza Rennova Rustam dan seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta nasehat kepada penulis.
5. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si, M.Si selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan akademik selama penulis menjalani masa studi.
7. Dr. St. Fauziah, S.Si, M.Si dan Dr. Nur Umriani Permatasari, S.Si, M.Si, selaku Ketua dan Sekertaris Departemen Kimia dan seluruh Dosen Kimia FMIPA Unhas yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Seluruh staf administrasi yang telah membantu kelancaran proses akademik maupun pelaksanaan penelitian selama masa studi.
9. Analis laboratorium terkhusus Kak Fiby, Pak Iqbal, dan Bu Tini yang telah membantu penulis selama penelitian di laboratorium.
10. Laboratorium kesehatan daerah kabupaten maros, khususnya dokter Hendra, kak Eka, kak Nita, kak Ica, kak Nurul, Rahmi, dan Nabila yang telah membantu penulis selama penelitian di laboratorium.
11. Rekan-rekan penulis, kak Bayu, Alif, kak Elvira, kak Novi, kak Emmi, Kak Yasser, Kak Manti, Kak Salsa, dan Kak Fairuz yang telah banyak membantu penulis.
12. Rekan-rekan mahasiswa pascasarjana Angkatan 2024 genap.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian, pengumpulan data, analisis, maupun penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang kimia, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Penulis

Rifdah Mawaddah Rustam

ABSTRAK

RIFDAH MAWADDAH RUSTAM. **Desain Sensor Glukosa Darah Berbasis Nanopartikel Perak Termodifikasi Polivinilpirolidon (PVP) Menggunakan Bioreduktor Daun Pegagan (*Centella asiatica*)**. (Dibimbing oleh Abd Wahid Wahab dan Abdul Karim).

Latar Belakang. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis dengan prevalensi tinggi secara global, sehingga pemantauan kadar glukosa darah yang akurat dan cepat menjadi kebutuhan mendasar. Metode konvensional seperti GOD-PAP memerlukan peralatan laboratorium dan waktu analisis lama sehingga kurang praktis untuk point-of-care. Sensor elektrokimia berbasis elektroda termodifikasi nanopartikel perak (AgNPs) menawarkan alternatif sederhana, sensitif, dan hemat biaya, namun sintesis kimia konvensional menggunakan agen pereduksi toksik sehingga diperlukan sintesis hijau. Ekstrak daun pegagan (*Centella asiatica*), kaya flavonoid, fenolik, alkaloid, saponin, dan terpenoid, berpotensi sebagai bioreduktor dan capping agent alami, dengan penambahan polivinilpirolidon (PVP) untuk meningkatkan stabilitas koloid dan performa elektroda. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan mensintesis AgNPs-PVP menggunakan ekstrak daun pegagan, mengoptimalkan parameter sintesis, mengkarakterisasi nanopartikel, serta mengevaluasi kinerjanya sebagai elektroda pasta karbon termodifikasi untuk penentuan glukosa elektrokimia. **Metode.** Penelitian meliputi ekstraksi dan karakterisasi daun pegagan; sintesis dan karakterisasi AgNPs-PVP (UV-Vis, FTIR, PSA, XRD, SEM); serta uji elektroda termodifikasi sebagai sensor glukosa menggunakan voltametri siklik pada sampel glukosa anhidrat dan serum darah, dengan penentuan LOD, LOQ, dan sensitivitas. **Hasil.** Skrining fitokimia mengkonfirmasi metabolit yang berperan dalam reduksi ion Ag^+ yaitu flavonoid, fenolik, saponin, triterpenoid, dan alkaloid. Kondisi optimal: AgNO_3 1,5 mM, volume 40 mL, PVP 3% b/v, inkubasi 48 jam. UV-Vis menunjukkan SPR pada λ_{maks} 425,5 nm; FTIR mengonfirmasi koordinasi PVP melalui C-H, C=O dan C-N; PSA menunjukkan ukuran 113,41 nm dengan PDI 0,171; XRD mengonfirmasi struktur FCC Ag^0 dengan kristalit 18,76 nm; SEM menunjukkan morfologi sferis. Voltametri siklik menunjukkan respon arus elektroda termodifikasi lebih tinggi dibanding elektroda tanpa modifikasi. Validasi serum darah menunjukkan kadar glukosa 78 mg/dL (voltametri siklik) dan 79 mg/dL (GOD-PAP), kesalahan relatif 1,27%. **Kesimpulan.** Ekstrak *Centella asiatica* efektif sebagai bioreduktor ramah lingkungan, menghasilkan AgNPs-PVP stabil dengan potensi kuat sebagai sensor elektrokimia glukosa darah yang sederhana, cepat, dan hemat biaya.

Kata Kunci : Sintesis hijau, *Centella asiatica*, nanopartikel perak, polivinilpirolidon, voltametri siklik

ABSTRACT

RIFDAH MAWADDAH RUSTAM. **Design of blood glucose sensor based on polyvinylpyrrolidone (pvp)-modified silver nanoparticles using bioreductor gotu kola leaf (*Centella asiatica*).** (Supervised by Abd Wahid Wahab dan Abdul Karim).

Background. Diabetes mellitus is a chronic disease with a high global prevalence, making accurate and rapid blood glucose monitoring a fundamental necessity. Conventional methods such as GOD-PAP require laboratory equipment and lengthy analysis time, making them impractical for point-of-care applications. Electrochemical sensors based on silver nanoparticle (AgNPs)-modified electrodes offer a simple, sensitive, and cost-effective alternative; however, conventional chemical synthesis uses toxic reducing agents, necessitating green synthesis approaches. *Centella asiatica* leaf extract, rich in flavonoids, phenolics, alkaloids, saponins, and terpenoids, has potential as a natural bioreductant and capping agent, with the addition of polyvinylpyrrolidone (PVP) to enhance colloidal stability and electrode performance. **Objective.** This study aims to synthesize AgNPs-PVP using *Centella asiatica* leaf extract, optimize the synthesis parameters, characterize the nanoparticles, and evaluate their performance as a modified carbon paste electrode for electrochemical glucose determination. **Methods.** The study included extraction and characterization of *Centella asiatica* leaves; synthesis and characterization of AgNPs-PVP (UV-Vis, FTIR, PSA, XRD, SEM); and testing of the modified electrode as a glucose sensor using cyclic voltammetry on anhydrous glucose samples and blood serum, including determination of LOD, LOQ, and sensitivity. **Results.** Phytochemical screening confirmed the metabolites responsible for reducing Ag^+ ions, namely flavonoids, phenolics, saponins, triterpenoids, and alkaloids. Optimal conditions were: 1.5 mM AgNO_3 , 40 mL volume, 3% w/v PVP, and 48-hour incubation. UV-Vis showed an SPR peak at λ_{max} 425.5 nm; FTIR confirmed PVP coordination through C-H, C=O, and C-N groups; PSA indicated a particle size of 113.41 nm with a PDI of 0.171; XRD confirmed an FCC Ag^0 structure with a crystallite size of 18.76 nm; and SEM revealed a spherical morphology. Cyclic voltammetry showed a higher current response for the modified electrode compared to the unmodified electrode. Blood serum validation showed glucose levels of 78 mg/dL (cyclic voltammetry) and 79 mg/dL (GOD-PAP), with a relative error of 1.27%. **Conclusion.** *Centella asiatica* extract is effective as an environmentally friendly bioreductant, producing stable AgNPs-PVP with strong potential as a simple, rapid, and cost-effective electrochemical blood glucose sensor.

Keywords: green synthesis, *Centella asiatica*, silver nanoparticles, polyvinylpyrrolidone, cyclic voltammetry

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN.....	xv
DAFTAR ISTILAH.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN UMUM.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Hipotesis Penelitian.....	5
1.6 Kerangka Penelitian.....	6
BAB II SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL PERAK TERMODIFIKASI POLIVINILPIROLIDON (PVP) MENGGUNAKAN BIOREDUKTOR DAUN PEGAGAN.....	7
2.1 Abstrak.....	7
2.2 Pendahuluan.....	7
2.3 Metode Penelitian.....	9
2.4 Hasil dan Pembahasan.....	13
2.5 Kesimpulan.....	37
Daftar Pustaka.....	37
BAB III PENGEMBANGAN SENSOR GLUKOSA DARAH BERBASIS NANOPARTIKEL PERAK-PVP (AgNPs-PVP) dari EKSTRAK DAUN PEGAGAN.....	43
3.1 Abstrak.....	43
3.2 Pendahuluan.....	43
3.3 Metode Penelitian	46
3.4 Hasil dan Pembahasan.....	48
3.5 Kesimpulan.....	60
Daftar Pustaka.....	60
BAB IV PEMBAHASAN UMUM.....	64
4.1 Karakterisasi Ekstrak Daun Pegagan (<i>Centella asiatica</i>).....	64
4.2 Sintesis Nanopartikel Perak Termomodifikasi PVP.....	65
4.3 Pengembangan Sensor Glukosa Darah Berbasis Nanopartikel Perak Termomodifikasi PVP.....	66
BAB V KESIMPULAN UMUM.....	69

DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

No. Urutan	Halaman
1. Hasil uji fitokimia ekstrak daun pegagan.....	14
2. Data spektrum UV-Vis pengaruh konsentrasi AgNO ₃ pada AgNPs.....	20
3. Data spektrum UV-Vis pengaruh volume AgNO ₃ pada AgNPs.....	22
4. Data spektrum UV-Vis pengaruh penambahan PVP pada AgNPs.....	24
5. Data spektrum UV-Vis pengaruh waktu inkubasi pada AgNPs-PVP.....	26
6. Data spektrum IR sampel.....	29
7. Data difraktogram XRD pada AgNPs-PVP.....	33
8. Hasil pengukuran elektroda kerja.....	48
9. Perbandingan kinerja analitis sensor glukosa elektrokimia non enzimatik berbasis AgNPs.....	57
10. Hasil pengukuran sampel serum darah.....	58
11. Perhitungan kristal XRD.....	77
12. Data perhitungan LoD AgNPs-PVP.....	78
13. Data hasil perhitungan kadar sampel serum darah	79

DAFTAR GAMBAR

No. Urutan	Halaman
1. Skema kerangka berpikir.....	6
2. Pembuatan ekstrak daun pegagan.....	10
3. Proses sintesis AgNPs-PVP.....	12
4. Alur karakterisasi AgNPs-PVP.....	13
5. Perubahan warna ekstrak daun pegagan sebelum disintesis.....	15
6. Mekanisme reduksi ion perak dengan kuersetin.....	16
7. Mekanisme reduksi ion perak dengan asam asiatik.....	17
8. Monomer PVP.....	18
9. Ilustrasi Reaksi AgNPs dan PVP.....	18
10. Spektrum Uv-Vis ekstrak daun pegagan.....	19
11. Spektrum Uv-Vis pengaruh konsentrasi AgNO ₃ pada AgNPs.....	21
12. Spektrum UV-Vis pengaruh volume AgNO ₃ pada AgNPs.....	23
13. Spektrum UV-Vis pengaruh penambah PVP pada AgNPs.....	24
14. Spektrum UV-Vis pengaruh waktu inkubasi pada AgNPs-PVP.....	27
15. Spektrum IR sampel.....	29
16. Hasil pengukuran PSA pada AgNPs-PVP.....	31
17. Pola difraksi XRD pada AgNPs-PVP.....	33
18. Morfologi permukaan AgNPs-PVP.....	35
19. Persiapan elektroda kerja.....	47
20. Pengukuran dengan voltametri siklik.....	47
21. Voltammogram elektroda tanpa modifikasi.....	49
22. Voltammogram elektroda termodifikasi AgNPs.....	50
23. Voltammogram elektroda termodifikasi AgNPs-PVP.....	51
24. Mekanisme reduksi oksidasi glukosa pada permukaan elektroda.....	52
25. Reaksi pada permukaan elektroda SPEC termodifikasi AgNPs-PVP.....	53
26. Proses pembentukan AgNPs-PVP.....	66
27. Bagian dari <i>Screen Printed Carbon Electrode</i> (SPCE).....	67
28. Grafik kurva kalibrasi AgNPs-PVP.....	78
29. Voltammogram elektroda AgNPs untuk sampel serum darah	80
30. Voltammogram elektroda AgNPs-PVP untuk sampel serum darah.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

No. Urutan	Halaman
1. Diagram alir penelitian.....	73
2. Bagan kerja penelitian.....	74
3. Perhitungan.....	77
4. Dokumentasi.....	83
5. Hasil FTIR.....	85
6. Hasil XRD.....	87
5. Hasil PSA.....	89
7. Hasil SEM.....	90
8. Hasil pemeriksaan GDP.....	91

DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN

Simbol dan Singkatan	Arti dan Penjelasan
et al.,	Dan Kawan Kawan
μA	Mikro Ampere
Λ	Lamda (Panjang Gelombang)
mM	Millimolar
V	Volt
oC	Celcius
Cm	Centimeter
Θ	Theta (Sudut difraksi)
B	Beta (FWHM)
Mg	Milligram
dL	Desiliter
PVP	Polivinilpirrolidon
AgNPs	Nanopartikel Perak
AgNPs-PVP	Nanopartikel Perak Termodifikasi Polivinilpirrolidon
FTIR	Fourier Transform Infrared Spectroscopy
UV-Vis	Ultraviolet-Visible
PSA	Particle Size Analyzer
DLS	Dynamic Light Scattering
XRD	X-Ray Diffraction
SEM	Scanning Electron Microscopy
SPCE	Screen Printed Carbon Electrode
CV	Cyclic Voltametry
CA	Chronoamperometry
SWV	Square Wave Voltametry
GOD-PAP	Glucose Oxidase–Peroxidase Aminophenazone
GDP	Gula Darah Puasa
FWHM	Full Width at Half Maximum
LoD	Limit of Detection
LoQ	Limit of Quantation
SD	Standar Deviasi
pH	Derajat Keasaman
KBr	Kalium bromide
NaOH	Natrium Hidroksida
AgNO_3	Perak Nitrat
FeCl_3	Besi (III) Klorida
H_2SO_4	Asam Sulfat
CH_3COOH	Asam asetat
Ag	Perak
Gox	Glukosa Oksida
SPR	Surface Plasmon Resonance
LSPR	Localized Surface Plasmon Resonance

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Pengertian
Sintesis Hijau	Metode pembuatan material menggunakan bahan ramah lingkungan dan meminimalkan penggunaan zat berbahaya.
Elektrokimia	Cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan perpindahan elektron.
Voltammogram	Grafik hubungan antara arus dan potensial yang dihasilkan dari pengukuran voltametri.
Limit of Detection (LOD)	Konsentrasi terendah analit yang masih dapat dideteksi oleh suatu metode analisis.
Limit of Quantitation (LOQ)	Konsentrasi terendah analit yang masih dapat diukur secara kuantitatif dengan ketelitian yang memadai.
Sensitivitas	Kemampuan metode atau sensor untuk memberikan perubahan sinyal terhadap perubahan konsentrasi analit.
% Recovery	Persentase analit yang berhasil terukur kembali dibandingkan jumlah yang sebenarnya ditambahkan ke sampel.
Metabolit Sekunder	Senyawa hasil metabolisme tumbuhan yang tidak berperan langsung dalam pertumbuhan, tetapi memiliki aktivitas biologis tertentu.
Fitokimia	Senyawa kimia alami yang dihasilkan oleh tumbuhan.
Polimer	Molekul besar yang tersusun dari unit-unit berulang yang disebut monomer.
Nanoteknologi	Teknologi yang memanfaatkan material berukuran nanometer untuk menghasilkan sifat dan fungsi tertentu.
Nanomaterial	Material yang memiliki ukuran atau struktur pada skala 1–100 nm.
Glukosa	Monosakarida yang menjadi sumber energi utama bagi sel dan organisme hidup.
Sintesis	Proses pembentukan atau pembuatan suatu senyawa atau material dari bahan penyusunnya.
Nanopartikel Perak	Partikel perak berukuran 1–100 nm yang memiliki sifat optik, kimia, dan biologis khas.
Reduksi	Reaksi kimia yang melibatkan penerimaan elektron oleh suatu spesies.
Oksidasi	Reaksi kimia yang melibatkan pelepasan elektron oleh suatu spesies.
Red Shift	Perpindahan puncak serapan atau emisi ke panjang gelombang yang lebih besar.
Blue Shift	Perpindahan puncak serapan atau emisi ke panjang gelombang yang lebih kecil.
Waktu Inkubasi	Lama waktu yang diperlukan suatu sampel atau sistem untuk menjalani proses atau reaksi pada kondisi tertentu.

Aglomerasi	Penggabungan atau penggumpalan partikel-partikel kecil menjadi kelompok yang lebih besar.
Agen Penstabil	Zat yang digunakan untuk menjaga kestabilan partikel dan mencegah penggumpalan.
Indeks Miller	Notasi kristalografi yang digunakan untuk menunjukkan orientasi bidang dalam struktur kristal.
Kolorimetrik Enzimatik	Metode analisis yang menggunakan enzim untuk menghasilkan perubahan warna yang dapat diukur.
Biokompatibilitas	Kemampuan suatu material untuk berinteraksi dengan sistem biologis tanpa menimbulkan efek merugikan.
Serum Darah	Bagian cair darah yang diperoleh setelah proses pembekuan dan tidak mengandung sel darah maupun faktor pembekuan.
Cyclic Voltammetry (CV)	Teknik elektrokimia yang mengukur hubungan arus dan potensial dengan pemindaian potensial secara siklik untuk mempelajari sifat redoks suatu sistem.
FWHM (Full Width at Half Maximum)	Lebar puncak pada setengah tinggi maksimum yang digunakan untuk mengevaluasi ukuran kristalit dan kualitas kristal.
Kristalinitas	Derajat keteraturan susunan atom atau molekul dalam suatu material kristal.
X-Ray Diffraction (XRD)	Teknik karakterisasi yang digunakan untuk menentukan struktur kristal, fase, dan ukuran kristalit suatu material.
Particle Size Analyzer (PSA)	Instrumen yang digunakan untuk mengukur ukuran dan distribusi ukuran partikel dalam suatu sampel.
Scanning Electron Microscopy (SEM)	Teknik mikroskopi yang menggunakan berkas elektron untuk mengamati morfologi dan topografi permukaan material.
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)	Teknik spektroskopi yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi berdasarkan penyerapan radiasi inframerah.
Spektrofotometri UV-Vis	Metode analisis yang mengukur absorbansi radiasi ultraviolet dan cahaya tampak untuk menentukan karakteristik atau konsentrasi suatu zat.
Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)	Osilasi kolektif elektron pada permukaan nanopartikel logam yang menghasilkan pita serapan khas pada spektrum UV-Vis.
Surface Plasmon Resonance (SPR)	Fenomena resonansi elektron pada permukaan logam akibat interaksi dengan gelombang elektromagnetik.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Diabetes melitus (DM) merupakan salah satu penyakit kronis yang menjadi permasalahan kesehatan global termasuk Indonesia yang prevalensi yang terus meningkat setiap tahunnya. Penyakit ini termasuk ke dalam kelompok gangguan metabolik yang secara khas ditandai dengan kondisi hiperglikemia kronis yang dipicu oleh kelainan pada sekresi insulin, kerja insulin, maupun kelainan pada keduanya (Wahidin et al., 2024). Secara umum, diabetes melitus diklasifikasikan menjadi dua tipe utama, yaitu diabetes melitus tipe 1 (DMT1) dan diabetes melitus tipe 2 (DMT2) (Prawitasari, 2019). DMT1 dikenal sebagai tipe diabetes yang bergantung pada insulin, sedangkan DMT2 merupakan tipe yang tidak bergantung pada insulin. Dari seluruh kasus DM yang dilaporkan, sekitar 80% hingga 90% merupakan DMT2, menjadikannya tipe yang paling umum dijumpai di masyarakat. DMT2 umumnya ditandai dengan adanya hiperglikemia, resistensi terhadap insulin, serta defisiensi insulin relatif (Tarigan et al, 2024).

Berdasarkan data dari International Diabetes Federation (IDF) tahun 2021, jumlah penderita diabetes di dunia diperkirakan mencapai 537 juta jiwa dan diprediksi akan terus meningkat (Sun et al., 2022). Di Indonesia, prevalensi diabetes melitus mencapai 2,4% dari total penduduk berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia. IDF juga melaporkan bahwa sekitar 79% penderita diabetes dewasa berada di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah termasuk Indonesia (Kengne dan Ramachandran, 2024). Penyebab meningkatnya angka penderita diabetes yaitu karena adanya keterbatasan akses dan biaya terhadap layanan medis dan alat pemantauan glukosa yang memadai (Meilani et al., 2023).

Monitoring kadar glukosa darah secara berkala merupakan aspek krusial dalam memantau angka glukosa dalam darah. Hal ini bertujuan untuk mencegah komplikasi akut maupun kronis. Metode konvensional seperti enzimatik kolorimetri dan *point of care test* yang saat ini banyak digunakan umumnya bersifat invasif yang masih memerlukan sampel darah dalam jumlah tertentu dan membutuhkan biaya yang relatif tinggi untuk penggunaan jangka panjang (Kamusheva et al., 2021). Oleh karena itu, pengembangan sensor glukosa berbasis nanopartikel dapat dikembangkan sebagai alternatif untuk menangani masalah ini. Kelebihan sensor berbasis nanopartikel ini yaitu dapat mendeteksi kadar glukosa dengan cepat, akurat dan harga yang terjangkau untuk semua kalangan di masyarakat (Safarkhani et al., 2024).

Nanoteknologi telah membuka peluang besar dalam pengembangan biosensor berperforma tinggi (Choi dan Yoon, 2023). Pengembangan nanomaterial sangat beragam jenis dan fungsinya. Contoh pengembangan nanomaterial yang banyak dilakukan yaitu nanopartikel perak (AgNPs). AgNPs diakui memiliki fungsi yang sangat luas seperti pada penggunaannya dalam biosensor, fotokatalitik, antibakteri, *drug delivery*, dan berbagai aplikasi biomedis lainnya. Secara khusus,

AgNPs menunjukkan fenomena resonansi plasmon permukaan yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan sekitarnya sehingga berpotensi digunakan untuk deteksi biomolekul dengan sensitivitas tinggi (Li et al., 2023). Selain itu, AgNPs memiliki sifat tidak beracun, luas permukaan nanopartikel yang tinggi, serta kemampuan transfer elektron yang efisien yang menjadikannya kandidat ideal sebagai nanomaterial untuk pengembangan sensor glukosa darah.

Namun demikian, penerapan AgNPs masih menghadapi tantangan utama, seperti ketidakstabilan koloid akibat kecenderungan agregasi antar nanopartikel. Penurunan stabilitas koloid terbukti menyebabkan hilangnya aktivitas biologis yang diinginkan dari AgNPs, sementara agregasi itu sendiri dapat menurunkan luas permukaan efektif nanomaterial secara substansial yang berujung pada berkurangnya atau bahkan hilangnya sifat yang diinginkan terhadap material tersebut (Ronavari et al., 2021). Temuan ini dipertegas oleh Belteky et al. (2021) yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara stabilitas koloid dan aktivitas toksik AgNPs. Dalam penelitian ini menemukan bahwa agregasi ekstrem menyebabkan hilangnya aktivitas biologis secara menyeluruh sehingga menurunnya stabilitas koloid menjadi faktor penentu utama kinerja nanomaterial dalam konteks aplikasi biologis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penggunaan agen penstabil polimerik menjadi solusi yang telah banyak diteliti. Polivinil pirolidon (PVP) merupakan salah satu polimer yang paling banyak digunakan sebagai agen penstabil sekaligus pereduksi dalam sintesis AgNPs karena memiliki sifat yang non toksik, biodegradabel, biokompatibel, dan tahan terhadap suhu. Analisis FTIR mengonfirmasi bahwa PVP melindungi AgNPs melalui ikatan koordinasi antara AgNPs dengan atom nitrogen (N) dan oksigen (O) pada rantai PVP terbukti dapat menstabilkan AgNPs selama hampir 5 bulan (Shamy et al., 2022). Secara mekanistik, PVP menstabilkan AgNPs melalui interaksi gugus karbonil atau hidroksil dengan permukaan nanopartikel bergantung pada kondisi pHnya. Stabilisasi berlangsung melalui koordinasi cincin pirolidon dengan ion Ag^+ dan mereduksinya menjadi Ag^0 yang akan membentuk AgNPs terstabilisasi PVP (Rashid, et al. 2026). Argumen ini diperkuat oleh penelitian Pratiwi et al. (2024) menyatakan bahwa formulasi sintesis dengan akurasi yang baik untuk menghasilkan AgNPs dengan menggunakan ekstrak daun sirsak sebagai bioreduktornya dan menambahkan PVP sebagai agen penstabilnya. Hasilnya didapatkan puncak serapan pada panjang gelombang 438 nm dan ukuran nanopartikel 71,5 nm. Penelitian Neto et al. (2023) menyatakan bahwa sintesis AgNPs dengan proses reduksi alkohol menggunakan PVP sebagai agen penstabil pada suhu 80°C menghasilkan nanopartikel dengan puncak serapan sekitar 415 nm, dan karakterisasi XRD mengonfirmasi terbentuknya struktur kristal kubik dari logam perak dalam nanopartikel. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, alasan mendasar penambahan PVP dalam penelitian ini bukan sekadar meningkatkan stabilitas tetapi juga untuk mengontrol ukuran dan distribusi nanopartikel yang merupakan faktor penentu sensitivitas sensor. PVP berperan mengendalikan laju pertumbuhan nanopartikel, mencegah agregasi, meningkatkan sifat-sifat nanopartikel, serta menurunkan ukurannya, sekaligus berfungsi sebagai pembawa AgNPs dalam nanokomposit dengan toksisitas rendah. Dengan demikian,

penambahan PVP merupakan langkah strategis yang tidak dapat diabaikan dalam desain sensor glukosa berbasis AgNPs yang fungsional dan stabil (Zein et al., 2022).

Metode sintesis nanopartikel memiliki beberapa pendekatan utama yaitu metode fisika, kimia, dan sintesis hijau (*green synthesis*). Metode kimia dan fisika merupakan metode sintesis konvensional yang umumnya menggunakan reagen kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Selain itu, metode ini juga mengonsumsi energi lebih besar serta menghasilkan produk samping yang toksik (Osman et al., 2024). Oleh karena itu, sintesis hijau hadir sebagai solusi dari permasalahan penggunaan metode konvensional. Sintesis hijau telah mendapat perhatian yang signifikan karena menjadi metode alternatif yang sifatnya ramah lingkungan dan berkelanjutan. Apabila dibandingkan dengan metode konvensional, penggunaan metode ini mengurangi konsumsi energi hingga 30% serta meningkatkan hasil produksinya (Gupta et al., 2023). Minimnya penggunaan bahan kimia berbahaya, konsumsi energi serta meningkatkan biokompatibilitas nanopartikel menjadikan metode ini sangat sesuai untuk berbagai aplikasi biomedis, khususnya biosensor (Kirubakaran et al., 2025).

Salah satu sumber bioreduktor alami yang sangat menjanjikan adalah daun pegagan (*Centella asiatica*). Tanaman ini kaya akan metabolit sekunder penting, meliputi alkaloid, flavonoid, glikosida, terpenoid, dan fenolik (Sharma et al., 2025). Kandungan senyawa bioaktif inilah yang memiliki aktivitas antioksidan kuat serta berperan penting dalam proses reduksi ion perak menjadi AgNPs. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sabaragamuwa dan Perera (2023) yang mengungkapkan tanaman pegagan kaya akan triterpen, flavonoid, dan polifenol lainnya yang secara sinergis bertanggung jawab atas aktivitas antioksidan yang menjadi kunci dalam proses bioreduktif. Ketersediaan senyawa bioaktif yang berlimpah ini menjadikan ekstrak daun pegagan lebih unggul sebagai bioreduktor dibandingkan banyak sumber lainnya. Penelitian Sharma et al. (2025) membuktikan hal ini dengan berhasil mensintesis AgNPs menggunakan ekstrak daun pegagan yang hasilnya menunjukkan puncak SPR pada 405-408 nm dan karakteristik kristal kubik berpusat muka yang khas. Penelitian Netal et al. (2015) juga berhasil mensintesis AgNPs menggunakan ekstrak daun pegagan sebagai bioreduktor dengan hasil puncak serapan pada 453 nm, di mana senyawa fenolik dan flavonoid terbukti berperan sebagai reduktor dan penstabil alami.

AgNPs yang dihasilkan melalui sintesis hijau berbasis ekstrak tanaman dapat dimanfaatkan sebagai material biosensor seperti sensor untuk mendeteksi glukosa dalam darah. Penelitian Kundu et al., (2025) membuktikan AgNPs yang disintesis dengan metode sintesis hijau menggunakan ekstrak daun *Syzygium cumini* berhasil dikembangkan menjadi nanosensor kolorimetri glukosa dengan limit deteksi sangat rendah sebesar 0,011 mg/L, linieritas 0–300 mg/L, reproduktibilitas tinggi (RSD < 2,5%), dan akurasi tinggi (*recovery* > 90%) pada sampel nyata. Penelitian Garcia et al. (2025) mengembangkan sensor glukosa elektrokimia non enzimatis menggunakan AgNPs yang dimodifikasi pada elektroda karbon kaca dimana sensor ini menunjukkan sensitivitas sebesar 50,71 $\mu\text{A mM}^{-1} \text{cm}^{-2}$ dengan limit deteksi (LoD) 0,2 μM , rentang linier yang luas dari 1 hingga 16 mM untuk sensor kadar glukosa

dan selektivitas tinggi terhadap interferan biologis seperti urea, kreatinin, NaCl, dan KCl yang umumnya terdapat dalam darah. Penelitian Mirzaei et al. (2023) membuktikan pengembangan sensor berbasis kertas menggunakan AgNPs terlapisi sericin yang mampu mendeteksi glukosa pada rentang 1,0-160 mg/dL dengan limit deteksi 0,37 mg/dL, dan hasilnya menunjukkan kesesuaian yang memuaskan dengan metode klinis standar untuk pemantauan kadar glukosa dalam sampel biologis seperti serum dan saliva. Penelitian Cao et al. (2022) membuktikan bahwa AgNPs termodifikasi PVP menunjukkan sensitivitas tinggi dan respon cepat terhadap glukosa. Sementara itu, penelitian Wahab, et al. pada tahun 2018 melaporkan potensi AgNPs sebagai nanosensor untuk mendeteksi glukosa darah pada rentang 1-4 mM dengan limit deteksi 3,2595 mM menggunakan ekstrak daun *Muntingia calabura* L. Data-data ini secara kolektif menegaskan bahwa kombinasi antara bioreduktor alami yang kaya fitokimia seperti daun pegagan (*Centella asiatica*) dengan pendekatan sintesis hijau mampu menghasilkan AgNPs yang tidak hanya terbentuk secara optimal tetapi juga memiliki potensi nyata sebagai material sensor glukosa yang sensitif, selektif, mudah digunakan, dan terjangkau untuk mendukung monitoring kadar glukosa darah pada penderita diabetes melitus.

Kombinasi kedua pilar utama dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan daun pegagan yang kaya fitokimia aktif sebagai reduktor alami, dengan pendekatan sintesis hijau yang ramah lingkungan dan ekonomis dan modifikasi PVP untuk stabilitas dan kontrol ukuran nanopartikel yang optimal diharapkan dapat menghasilkan material sensor glukosa dengan sensitivitas tinggi, stabilitas jangka panjang, selektivitas optimal, serta biokompatibilitas yang unggul. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sensor glukosa darah berbasis AgNPs termodifikasi PVP dengan daun pegagan sebagai reduktor alaminya yang dimanfaatkan sebagai alternatif teknologi deteksi glukosa yang efektif, efisien, dan terjangkau untuk mendukung manajemen diabetes melitus di masyarakat luas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa hal yang menjadi masalah yang perlu penanganan yang tepat, antara lain adalah :

1. Bagaimana pengaruh sintesis AgNPs dengan bioreduktor ekstrak daun pegagan dan penambahan PVP terhadap karakteristik, stabilitas, dan morfologi AgNPs yang dihasilkan?
2. Bagaimana performa sensor glukosa darah berbasis AgNPs termodifikasi PVP?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh sintesis AgNPs dengan bioreduktor ekstrak daun pegagan dan penambahan PVP terhadap karakteristik, stabilitas, dan morfologi AgNPs yang dihasilkan.
2. Mengevaluasi performa sensor glukosa darah berbasis AgNPs termodifikasi PVP.

1.4 Manfaat Penelitian

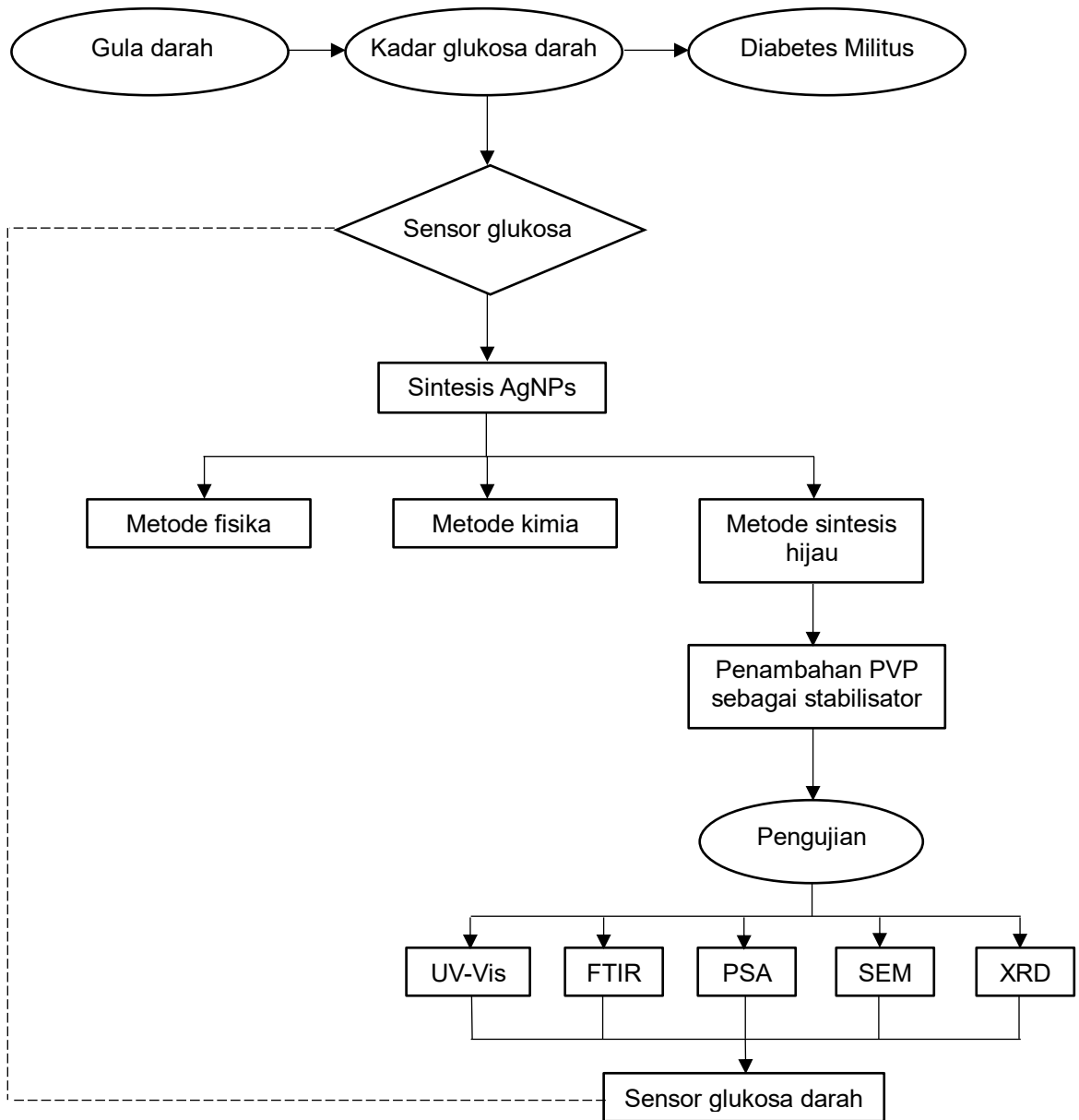
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas pengetahuan mengenai potensi ekstrak daun pegagan sebagai bioreduktor alami pada sintesis hijau AgNPs serta peran PVP dalam meningkatkan stabilitas dan performa material untuk aplikasi sensor elektrokimia. Secara praktis, penelitian ini berpotensi menghasilkan metode sintesis AgNPs yang ramah lingkungan dan ekonomis serta mengembangkan sensor glukosa darah non enzimatis yang sensitif, selektif, dan stabil. Selain itu, penelitian ini mendukung pemanfaatan sumber daya hayati lokal Indonesia dan berkontribusi pada pengembangan teknologi kesehatan berbasis nanomaterial sebagai dasar bagi inovasi produk diagnostik diabetes melitus di masa mendatang.

1.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Konsentrasi ekstrak daun pegagan dan penambahan PVP berpengaruh terhadap karakteristik, stabilitas, dan morfologi AgNPs yang dihasilkan, di mana peningkatan konsentrasi ekstrak akan menghasilkan nanopartikel berukuran lebih kecil dengan morfologi dan puncak absorbansi surface plasmon resonance pada rentang 400-450 nm, serta penambahan PVP akan menghasilkan distribusi ukuran yang lebih sempit dan stabilitas koloid yang lebih baik.
2. Sensor glukosa darah berbasis AgNPs perak termodifikasi PVP menunjukkan performa analitik yang baik dengan respons elektrokimia yang linier terhadap konsentrasi glukosa.

1.6 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Skema kerangka berpikir

BAB II

SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL PERAK TERMODIFIKASI POLIVINILPIROLIDON (PVP) MENGGUNAKAN BIOREDUKTOR DAUN PEGAGAN

2.1 Abstrak

Sintesis hijau nanopartikel perak (AgNPs) yang distabilkan dengan polivinilpirolidon (PVP) dilakukan dengan menggunakan ekstrak daun pegagan *Centella asiatica* sebagai agen bioreduktornya. Parameter sintesis dioptimalkan secara sistematis, menghasilkan kondisi optimal dengan konsentrasi AgNO_3 1,5 mM, volume AgNO_3 40 mL, PVP 3% b/v, dan waktu inkubasi 48 jam. Spektroskopi UV-Vis mengonfirmasi pembentukan nanopartikel melalui pita resonansi plasmon permukaan (SPR) khas pada $\lambda_{\text{max}} = 425,5$ nm dengan absorbansi 0,810. Analisis FTIR mengungkapkan koordinasi PVP melalui gugus fungsional C=O dan C–N dengan permukaan nanopartikel, bersama dengan agen penutup fitokimia sisa. Analisis ukuran partikel (PSA) menunjukkan diameter hidrodinamik rata-rata 113,41 nm dengan indeks polidispersitas (PDI) sebesar 0,171 yang mengindikasikan distribusi koloid yang sempit dan homogen. Difraksi sinar-X (XRD) mengonfirmasi struktur kristal kubik berpusat muka (FCC) dari Ag^0 logam dengan ukuran kristalit rata-rata sekitar 18,76 nm yang diindeks ke bidang (111), (200), dan (220) dengan derajat kristalinitas sebesar 38,72%. Mikroskopi elektron pemindai (SEM) mengungkapkan morfologi nanopartikel yang didominasi bentuk bulat dengan distribusi yang relatif seragam. Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak daun pegagan merupakan bioreduktan yang efektif dan ramah lingkungan untuk sintesis hijau AgNPs termodifikasi PVP yang stabil dan telah teridentifikasi dengan baik.

Kata kunci : sintesis hijau, ekstrak daun pegagan, AgNPs, PVP

2.2 Pendahuluan

Nanopartikel perak (AgNPs) telah menarik perhatian ilmiah yang luar biasa selama dua dekade terakhir berkat sifat-sifat fisikokimia yang luar biasa termasuk rasio luas permukaan terhadap volume yang tinggi, ukuran kuantum, karakteristik optik yang khas, serta aktivitas antimikroba spektrum luas (Dawadi et al., 2021). Material berskala nano biasanya berdiameter antara 1 hingga 100 nm, menunjukkan sifat-sifat yang secara fundamental berbeda dari bahan padat sejenisnya sehingga menjadikannya sangat berharga dalam berbagai aplikasi termasuk teknik biomedis, katalisis, remediasi lingkungan, pengemasan makanan, dan pengembangan sensor (Sweta et al., 2023).

Metode konvensional (fisika dan kimia) untuk sintesis AgNPs termasuk reduksi kimia, metode fotokimia, deposisi elektrokimia, dan ablasi laser telah banyak digunakan (Neha et al., 2026). Namun, metode-metode ini sering kali melibatkan agen pereduksi dan penutup yang beracun seperti natrium borohidrida dan hidrazin yang membutuhkan masukan energi yang besar serta menghasilkan produk sampingan berbahaya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait lingkungan

dan keamanan hayati. Menanggapi keterbatasan ini, rute sintesis alternatif berbasis kimia hijau yang lebih hemat biaya, ramah lingkungan, dan dapat diskalakan telah dieksplorasi secara aktif. Sintesis hijau AgNPs memanfaatkan kemampuan reduksi dan stabilisasi entitas biologis, seperti ekstrak tumbuhan, mikroorganisme, alga, dan biomolekul (Rauwel et al., 2015).

Pendekatan sintesis hijau yang banyak menarik perhatian yaitu sintesis yang dimediasi ekstrak tumbuhan berkat kesederhanaan operasionalnya, kinetika reaksi yang cepat, tidak adanya reagen toksik eksogen, serta multifungsi alami senyawa fitokimia yang secara bersamaan berfungsi sebagai agen pereduksi, penutup, dan penstabil (Shahzadi et al., 2025). Beragam metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak tumbuhan termasuk polifenol, flavonoid, terpenoid, alkaloid, dan saponin, mampu mereduksi ion perak (Ag^+) menjadi AgNPs valensi nol (Ag^0) sekaligus membentuk agen penstabil di sekitar permukaan nanopartikel. Oleh karena itu, permukaan yang dimediasi oleh fitokimia dari ekstrak tumbuhan yang berfungsi sebagai agen reduktor pada nanopartikel ini dapat memberikan aktivitas biologis tambahan sehingga secara sinergis meningkatkan potensi terapeutik AgNPs yang dihasilkan (Sharma et al., 2025).

Tanaman pegagan (*Centella asiatica*) merupakan tanaman herba yang termasuk dalam famili *Apiaceae* (*Umbelliferae*) yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional di seluruh Asia selama puluhan abad. Tanaman ini dikenal luas karena beragam sifat farmakologisnya yang beranekan ragam yaitu dapat menjadi penyembuhan luka, antiinflamasi, antioksidan, neuroprotektif, dan aktivitas antimikroba (Jiang et al., 2025). Aktivitas biologis yang luar biasa dari tanaman pegagan dikaitkan dengan komposisi fitokimia yang kaya akan flavonoid, fenol, dan triterpenoid (Lopez et al., 2022). Komponen fitokimia ini memiliki kemampuan reduksi dan pengkelatan yang kuat yang menjadikan ekstrak daun pegagan sebagai kandidat yang sangat menjanjikan sebagai reduktor biologis dalam sintesis hijau nanopartikel logam (Razzaq et al., 2026).

Tantangan utama dalam sintesis dan penerapan AgNPs terletak pada pengendalian aglomerasi nanopartikel yang dapat secara signifikan mengganggu stabilitas koloid, reproduktifitas, dan kinerja jangka panjang. Polivinilpirolidon (PVP) adalah polimer sintesis nonionik yang larut dalam air yang telah banyak digunakan sebagai agen pelapis dan penstabil dalam sintesis nanopartikel (Javed et al., 2020). Gugus fungsi pirrolidon pada PVP berkoordinasi kuat dengan permukaan AgNPs melalui interaksi elektrostatik dan mekanisme stabilisasi sterik sehingga secara efektif mencegah penggabungan partikel dan mempertahankan suspensi koloid monodisperse (Ahmad et al., 2019). Selain itu, PVP bersifat biokompatibel dan tidak beracun sehingga menjadikannya sangat menarik untuk penggunaan biomedis pada AgNPs (Kumar et al., 2021). Oleh karena itu, penggabungan PVP ke dalam sistem sintesis ramah lingkungan diharapkan dapat meningkatkan stabilitas fisikokimia AgNP yang dihasilkan tanpa mengorbankan karakter ramah lingkungan dari proses sintesis tersebut.

Terdapat banyak literatur mengenai sintesis AgNPs yang dimediasi tumbuhan tetapi hanya sedikit penelitian yang secara sistematis menyelidiki

penggunaan gabungan ekstrak daun pegagan sebagai reduktor ramah lingkungan dengan PVP sebagai agen penstabil untuk menghasilkan AgNPs dengan baik dan stabil. Integrasi profil fitokimia daun pegagan yang kaya dengan stabilisasi sterik superior yang diberikan oleh PVP diharapkan dapat menghasilkan AgNPs dengan stabilitas koloid yang lebih baik dan morfologi yang terkontrol (Shafey, 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode sintesis hijau yang sederhana untuk AgNPs yang distabilkan dengan PVP dengan menggunakan ekstrak daun pegagan sebagai agen pereduksi utama. AgNPs yang disintesis dikarakterisasi secara komprehensif menggunakan spektrofotometer UV-Vis, spektroskopi *Fourier Transform Infrared* (FTIR), *X-Ray Diffraction* (XRD), *Particle Size Analyzer* (PSA), dan *Scanning Electron Microscope* (SEM). Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perancangan rasional AgNPs hasil sintesis ramah lingkungan yang stabil dan multifungsi dengan potensi aplikasi di bidang biomedis dan nanoteknologi.

2.3 Metode

2.3.1 Alat dan Bahan Penelitian

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain *hotplate stirrer*, neraca analitik, tabung reaksi, gelas kimia dan peralatan yang umum di laboratorium, Spektroskopi IR Shimadzu 8400s, dan Spektrofotometer UV-Vis Hitachi UH5300, XRD Shimadzu 7000, NKT-N9 *Nanoparticle Size Analyzer*, SEM Inspect-S50.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun pegagan (*Centella asiatica*), AgNO₃ p.a. (Merck), kuersetin p.a. (Sigma Aldrich), NaOH p.a. (Merck), polivinilpirolidon (PVP K-30) (Unilong), metanol p.a (Merck), akuabides, akuades, kertas saring *Whatman* No. 42, larutan penyangga pH 10, HCl p.a. (Meck), pereaksi *Dragendoff*, pereaksi *Mayer*, bubuk Mg, FeCl₃ p.a. (Meck), H₂SO₄ p.a. (Meck), CH₃COOH p.a. (Meck), Pb(CH₃OOH)₂ p.a. (Meck).

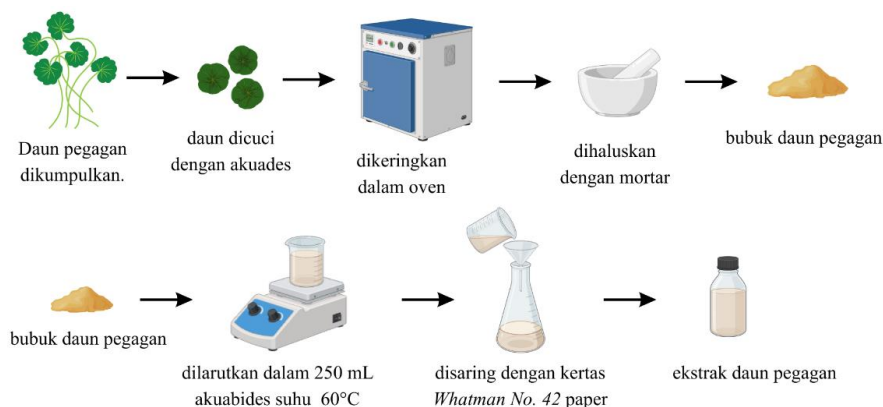
2.3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2025 hingga April 2026 di Laboratorium Kimia Analitik Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Makassar untuk sintesis AgNPs-PVP. Analisis FTIR dan PSA dilakukan di Laboratorium Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Analisis spektrofotometer UV-Vis dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Maros. Analisis XRD dilaksanakan di Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Sains Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Analisis SEM dilakukan di Laboratorium Mikrostruktur Departemen Teknik Pertambangan Universitas Muslim Indonesia.

2.3.3 Ekstraksi Daun Pegagan (*Centella asiatica*)

Tanaman pegagan (*Centella asiatica*) yang digunakan dalam proses sintesis diperoleh dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tanaman tersebut dibersihkan secara menyeluruh dari kotoran di bawah air mengalir. Daun-daun tersebut kemudian dipisahkan, dicuci dengan akuades, dan dikeringkan dalam oven.

Selanjutnya, 5 g daun kering ditimbang dan direbus dalam 100 mL akuabides di dalam labu erlenmeyer berkapasitas 250 mL, kemudian dipanaskan hingga suhu 60°C. Setelah larutan mendingin hingga suhu kamar, larutan tersebut disaring menggunakan kertas saring *Whatman* No. 42 dan hasil saringannya dikumpulkan. Hasil saringan ekstrak daun pegagan tersebut dapat langsung digunakan atau disimpan di dalam lemari es hingga dibutuhkan (Lidiawati et al., 2019) (**Gambar 2**).



Gambar 2. Pembuatan ekstrak daun pegagan (*Centella asiatica*)

2.3.4 Uji Fitokimia Ekstrak Daun Pegagan (*Centella asiatica*)

a. Uji Alkaloid

Sebanyak 1 mL ekstrak daun pegagan (*Centella asiatica*) dimasukkan ke dalam tabung reaksi lalu ditetaskan dengan asam klorida (HCl) encer dan dipanaskan selama beberapa menit. Kemudian disaring dan filtrat yang dihasilkan kemudian diuji dengan menambahkan beberapa tetes reagen Mayer dan reagen Dragendorff. Terbentuknya endapan berwarna putih, coklat, atau oranye masing-masing menunjukkan adanya senyawa alkaloid yang terbentuk dalam sampel (Prasasanobol et al., 2022).

b. Uji Flavonoid

Sebanyak 1 mL ekstrak daun pegagan dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian direaksikan dengan bubuk magnesium ditambahkan ke dalam ekstrak, diikuti dengan penambahan beberapa tetes HCl pekat. Perubahan warna larutan menjadi merah, kuning, atau oranye menandakan hasil positif adanya flavonoid (Prasasanobol et al., 2022).

c. Uji Saponin

Sebanyak 1 mL ekstrak daun pegagan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan akuabides panas dan campuran tersebut dikocok dengan kuat selama beberapa menit. Pembentukan busa yang stabil dan bertahan selama kurang lebih 10 menit menunjukkan hasil positif adanya saponin dalam sampel (Prasasanobol et al., 2022).

d. Uji Tanin

Sebanyak 1 mL ekstrak daun pegagan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu diberikan beberapa tetes larutan $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{OOH})_2$. Munculnya endapan putih kekuningan menandakan adanya senyawa tanin yang berada di dalam sampel (Praspanabol et al., 2022).

e. Uji Fenol

Sebanyak 1 mL ekstrak daun pegagan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan larutan FeCl_3 ke dalam ekstrak. Munculnya warna biru atau ungu menandakan adanya senyawa fenol (Praspanabol et al., 2022).

f. Uji Triterpenoid

Sebanyak 1 mL ekstrak daun pegagan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan CH_3COOH , dilanjutkan dengan penambahan beberapa tetes H_2SO_4 secara hati-hati. Perubahan warna menjadi hijau atau biru menandakan adanya steroid, sedangkan warna merah atau ungu menandakan adanya triterpenoid (Praspanabol et al., 2022).

2.3.5 Sintesis Nanopartikel Perak

a. Optimasi Konsentrasi AgNO_3

Larutan AgNO_3 dengan konsentrasi 0,5, 1, 1,5, dan 2 mM masing-masing dipipet sebanyak 40 mL ke dalam labu erlenmeyer berkapasitas 250 mL yang terpisah. Selanjutnya, 2 mL ekstrak daun pegagan ditambahkan secara tetes demi tetes ke setiap labu sambil diaduk terus-menerus selama 15 menit hingga larut sepenuhnya. Suspensi koloid yang dihasilkan kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 400-600 nm (Taba et al., 2019).

b. Optimasi Volume AgNO_3 1,5 mM

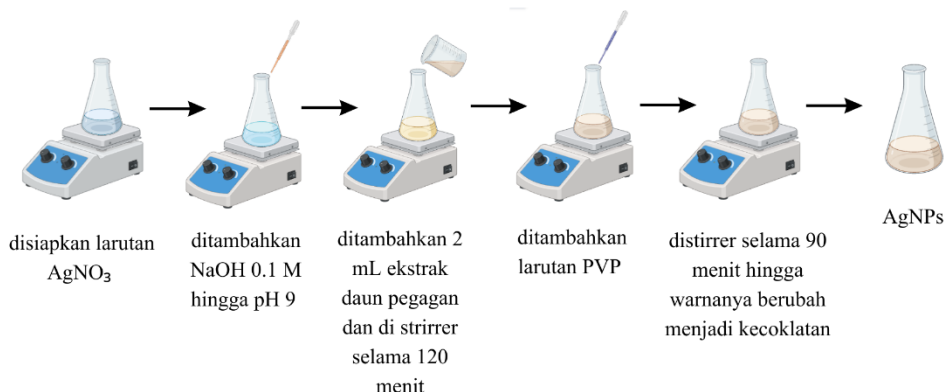
Larutan AgNO_3 1,5 mM masing-masing dipipet sebanyak 20, 30, 40, dan 50 mL masing-masing ke dalam labu erlenmeyer 250 mL yang terpisah. Selanjutnya, 2 mL ekstrak daun pegagan ditambahkan secara tetes demi tetes ke setiap labu sambil diaduk terus menerus selama 15 menit hingga larut sepenuhnya. Suspensi koloid yang dihasilkan kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 400-600 nm (Taba et al., 2019).

c. Optimasi Penambahan Polivinilpirolidon (PVP)

Sebanyak 40 mL larutan AgNO_3 1,5 mM diteteskan ke dalam masing-masing beberapa labu erlenmeyer berkapasitas 250 mL. Selanjutnya, 2 mL ekstrak daun pegagan ditambahkan secara tetes demi tetes ke dalam setiap labu sambil diaduk terus-menerus selama 15 menit hingga larut sepenuhnya. Setelah itu, 2 mL larutan polivinilpirolidon (PVP) dengan konsentrasi 0,5%, 1,5%, dan 3% (b/v) ditambahkan secara tetes demi tetes ke dalam masing-masing labu sambil diaduk terus menerus

selama 10 menit. Suspensi koloid yang dihasilkan kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 400-600 nm (Taba et al., 2019).

d. Optimasi Waktu Penyimpanan



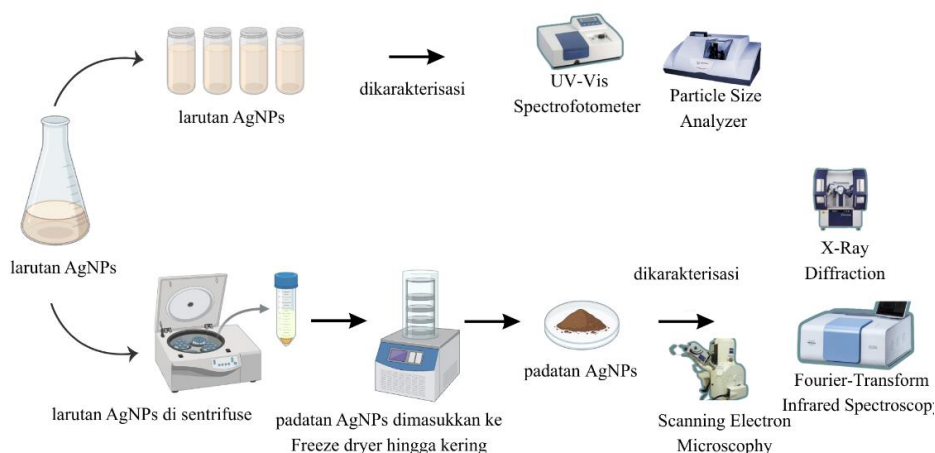
Gambar 3. Proses sintesis AgNPs-PVP

Nanopartikel perak disintesis dengan menuangkan 40 mL larutan AgNO_3 1,5 mM ke dalam labu erlenmeyer berkapasitas 250 mL. Selanjutnya, 2 mL ekstrak daun pegagan ditambahkan secara tetes demi tetes sambil terus diaduk dengan pengaduk magnetik selama 120 menit hingga larut sepenuhnya. Selanjutnya, 2 mL larutan polivinilpirolidon (PVP) 3% (b/v) ditambahkan secara tetes demi tetes dengan pengadukan terus-menerus selama 90 menit tambahan. Sintesis dilakukan pada suhu 45°C dan pH 9 yang disesuaikan dengan penambahan larutan NaOH 0,1 M. Panjang gelombang maksimum dan absorbansi suspensi koloid yang dihasilkan kemudian diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis panjang gelombang 400-600 nm pada interval waktu penyimpanan 4, 24, 48, 72, dan 96 jam. Sampel yang memberikan hasil optimal kemudian dikeringkan menggunakan freeze dryer hingga benar-benar kering dan menghasilkan bubuk halus (**Gambar 3**) (Taba et al., 2019).

2.3.6 Karakterisasi Nanopartikel Perak

a. Spektroskopi UV-Vis

Suspensi nanopartikel perak yang dihasilkan dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada interval waktu penyimpanan 4, 24, 48, 72, dan 96 jam untuk menentukan waktu penyimpanan optimal dan mengevaluasi stabilitas koloid nanopartikel perak yang disintesis. Spektrum absorpsi kemudian direkam pada rentang panjang gelombang 400-600 nm (Fatimah et al., 2025).



Gambar 4. Alur karakterisasi AgNPs

b. FTIR

Sampel nanopartikel perak padat dicampur dengan bubuk KBr hingga homogen, kemudian dipadatkan menjadi pelet dan disiapkan untuk karakterisasi menggunakan Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier (FTIR) Shimadzu IR Prestige 21 (Fatimah et al.,2025).

c. PSA

Sampel larutan nanopartikel perak koloid dianalisis untuk mengetahui distribusi ukuran partikel menggunakan Particle Size Analyzer (PSA) Vasco DLS (Fatimah et al.,2025).

d. Karakterisasi dengan XRD

Sampel nanopartikel perak padat dikumpulkan dan dianalisis menggunakan Difraksi Sinar-X (XRD) PANalytical X'Pert3 Powder (Fatimah et al.,2025).

e. Karakterisasi dengan SEM

Sampel padat dikumpulkan dan dianalisis menggunakan Mikroskop Elektron Pemindai (SEM) Hitachi S-4800 (Fatimah et al.,2025).

2.4 Hasil dan Pembahasan

2.4.1 Hasil Uji Fitokimia

Uji fitokimia merupakan tahap skrining awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara kualitatif keberadaan golongan metabolit sekunder dalam suatu ekstrak tumbuhan. Hasil skrining fitokimia ekstrak daun pegagan yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan adanya kandungan alkaloid, flavonoid, fenol, saponin, dan triterpenoid, sedangkan tanin tidak terdeteksi (**Tabel 1**). Profil fitokimia ini selaras dengan berbagai laporan ilmiah terkini yang mengonfirmasi kekayaan metabolit

sekunder daun pegagan sebagai dasar aktivitas biologisnya yang beragam (Sharma et al., 2025).

Tabel 1. Hasil uji fitokimia ekstrak daun pegagan

Uji Fitokimia	Hasil	Perubahan warna
Alkaloid	Positif	Jingga
Flavonoid	Positif	Jingga
Fenol	Positif	Hijau tua
Tannin	Negatif	Jingga
Saponin	Positif	Kuning cerah
Triterpenoid	Positif	Jingga

Senyawa alkaloid terdeteksi positif yang ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna jingga setelah penambahan pereaksi *Dragendorff*. Pembentukan warna jingga tersebut terjadi akibat reaksi antara nitrogen pada struktur alkaloid dengan ion kalium bismut iodida yang terkandung dalam pereaksi *Dragendorff* yang menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna jingga hingga merah bata (Prapasanobol et al., 2022). Keberadaan alkaloid dalam daun pegagan telah dikonfirmasi oleh beberapa peneliti, di antaranya Sharma et al. (2025) yang mendeteksi alkaloid dalam ekstrak etanol daun pegagan.

Senyawa flavonoid juga terdeteksi positif yang ditandai dengan terbentuknya warna jingga pada uji dengan logam magnesium dan asam klorida pekat. Reaksi positif ini terjadi karena ion Mg^{2+} bereaksi dengan struktur cincin kromon flavonoid membentuk kompleks berwarna jingga hingga merah yang dikenal sebagai reaksi shinoda (Muflihah et al., 2021). Keberadaan flavonoid dalam ekstrak daun pegagan telah dilaporkan secara konsisten dalam berbagai penelitian.

Senyawa fenol terdeteksi positif yang ditandai dengan terbentuknya warna hijau tua setelah penambahan larutan $FeCl_3$. Perubahan warna hijau tua hingga hijau kehitaman merupakan indikasi khas adanya senyawa fenolik karena gugus O–H pada senyawa fenolik bereaksi dengan ion Fe^{3+} membentuk kompleks fenolik besi yang berwarna gelap (Pette et al., 2020). Senyawa fenolik pada daun pegagan telah banyak dilaporkan karena senyawa fenolik memiliki peran sentral dalam aktivitas antioksidan (Supraja et al., 2018).

Senyawa tanin menunjukkan hasil negatif yang ditandai dengan tidak terbentuknya endapan kekuningan setelah penambahan $Pb(CH_3COOH)_2$ melainkan hanya warna jingga yang tidak spesifik terhadap tanin. Hasil negatif ini kemungkinan berkaitan dengan beberapa faktor seperti jenis pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi, tingkat kematangan daun, kondisi agroekologi tanaman, maupun konsentrasi tanin yang berada di bawah ambang batas deteksi metode yang digunakan (Michael et al., 2022). Hasil ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan literatur, sebab beberapa penelitian juga melaporkan kandungan tanin yang sangat rendah atau tidak terdeteksi pada ekstrak daun pegagan tergantung pada metode dan pelarut ekstraksi yang digunakan (Sharma et al., 2025). Pelarut dengan polaritas

tertentu dapat bersifat selektif terhadap golongan senyawa yang terekstrak sehingga tanin yang bersifat sangat polar dan berikatan kuat dengan protein mungkin tidak terekstrak secara optimal pada kondisi ekstraksi yang diterapkan (Sun et al., 2025).

Senyawa saponin terdeteksi positif yang ditandai dengan terbentuknya busa stabil berwarna kuning cerah yang persisten selama lebih dari 10 menit setelah pengocokan kuat dalam medium air. Pembentukan busa tersebut disebabkan oleh sifat amfipatik saponin yakni pada bagian aglikon yang bersifat hidrofobik (sapogenin) dan rantai gula yang bersifat hidrofilik sehingga mampu menurunkan tegangan pada permukaan larutan dan menghasilkan busa yang relatif stabil. (Hashim et al., 2021).

Senyawa triterpenoid terdeteksi positif yang ditandai dengan terbentuknya warna jingga pada uji *Liebermann Burchard* setelah penambahan asam asetat dan asam sulfat pekat. Reaksi ini melibatkan dehidrasi dan oksidasi cincin triterpenoid oleh asam sulfat pekat yang menghasilkan perubahan warna khas dari hijau hingga jingga kemerahan yang bergantung pada struktur spesifik senyawa (Supraja et al., 2018). Secara keseluruhan, profil fitokimia ekstrak daun pegagan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan kekayaan metabolit sekunder yang relevan baik untuk aktivitas biologis langsung dan aplikasinya dalam biomedis dan nanoteknologi.

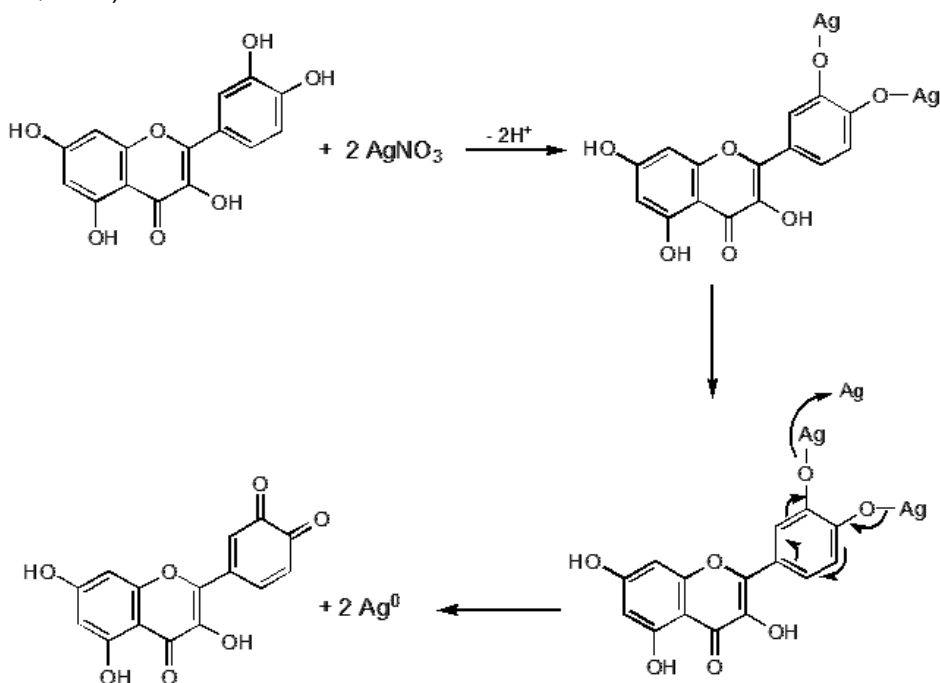
2.4.2 Sintesis Nanopartikel Perak



Gambar 5. Perubahan warna ekstrak daun pegagan sebelum (kanan) dan setelah (kiri) disintesis.

Sintesis hijau AgNPs dimulai dengan mencampurkan larutan perak nitrat (AgNO_3) dengan ekstrak daun pegagan dan ditambahkan dengan PVP sebagai agen penstabil. Perkembangan pembentukan nanopartikel dipantau secara visual melalui perubahan warna campuran reaksi yang diamati dari warna larutan kuning cerah yang merupakan ciri khas ekstrak tanaman segar menjadi kuning kecoklatan setelah reaksi selesai (**Gambar 5**). Transisi warna ini merupakan indikator utama

pembentukan AgNPs yang disebabkan oleh eksitasi resonansi plasmon permukaan AgNPs logam sebuah fenomena yang secara luas dilaporkan sebagai konfirmasi visual yang andal atas keberhasilan reduksi Ag^+ dalam sistem sintesis hijau (Sharma et al., 2025).

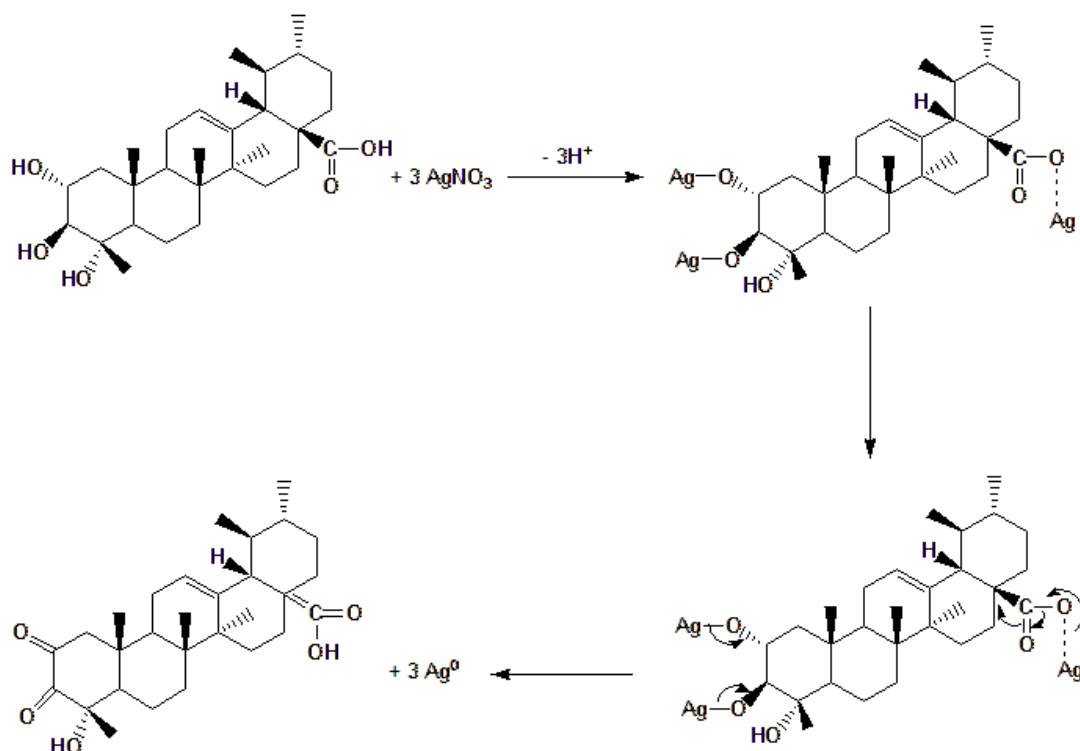


Gambar 6. Mekanisme reduksi ion perak dengan kuersetin

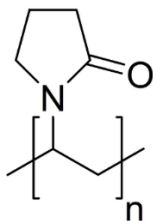
Mekanisme reduksi ion Ag^+ dalam ekstrak daun pegagan diperkirakan melibatkan sinergi berbagai metabolit sekunder terutama senyawa polifenol seperti flavonoid. Salah satu contohnya yaitu kuersetin, dimana kuersetin ini bertindak sebagai donor elektron utama serta senyawa triterpenoid seperti asam asiatic yang diduga turut berkontribusi dalam proses reduksi dan berperan sebagai agen penstabil. Mekanisme reduksi oleh kuersetin ditunjukkan pada **Gambar 6** sedangkan mekanisme usulan reduksi oleh asam asiatic disajikan pada **Gambar 7**. Kuersetin dipilih menjadi model mekanisme reaksi karena senyawa flavonoid memiliki kapasitas donor elektron yang sangat tinggi sehingga kuersetin dipilih sebagai representasi molekul murni untuk menjelaskan fenomena reduksi pada AgNPs. Mekanisme ini berlangsung melalui proses transfer elektron bertahap. Tahapan pertama, gugus hidroksil dari flavonoid melepaskan proton untuk berkoordinasi dengan Ag^+ sehingga membentuk kompleks antara Ag-O-flavonoid . Koordinasi ini melemahkan ikatan O-H dan memfasilitasi transfer elektron selanjutnya. Tahapan kedua, kompleks perantara Ag-O mengalami reaksi lebih lanjut dengan ion Ag^+ tambahan disertai pelepasan proton sehingga menghasilkan situs koordinasi Ag-O kedua pada cincin B aromatik flavonoid. Akhirnya, melalui proses oksidasi dua elektron yang terkoordinasi dengan pelepasan dua proton dimana kedua ion Ag^+

secara bersamaan direduksi menjadi Ag^0 sementara flavonoid teroksidasi menjadi bentuk orto kinon yang sesuai. Reaksi bersihnya dapat diringkas sebagai oksidasi gugus katekol flavonoid menjadi struktur orto kinon bersamaan dengan reduksi 2Ag^+ menjadi 2Ag^0 sesuai dengan redoks senyawa polifenol yang telah digunakan sebagai bioreduktor (Saleh et al., 2022).

Mekanisme usulan reduksi ion Ag^+ oleh asam asiatic digambarkan pada **Gambar 7** sebagai pembandingan untuk mekanisme pada **Gambar 6**. Berbeda dengan kuersetin yang mereduksi Ag^+ melalui oksidasi gugus katekol menjadi orto-kuinon, asam asiatic tidak memiliki gugus katekol sehingga tidak membentuk struktur kuinon. Reduksi Ag^+ diperkirakan diawali oleh koordinasi ion Ag^+ dengan gugus hidroksil. Selanjutnya terjadi transfer elektron yang mereduksi Ag^+ menjadi Ag^0 disertai oksidasi gugus hidroksil primer menjadi gugus karbonil. Atom Ag^0 yang terbentuk kemudian mengalami nukleasi dan pertumbuhan menjadi AgNPs, sedangkan asam asiatic berperan sebagai agen penstabil melalui interaksi gugus hidroksil dan karboksilat pada permukaan nanopartikel. Belum terdapat laporan yang menjelaskan mekanisme ini secara langsung, **Gambar 7** disajikan sebagai mekanisme usulan berdasarkan karakteristik struktur kimia asam asiatic.

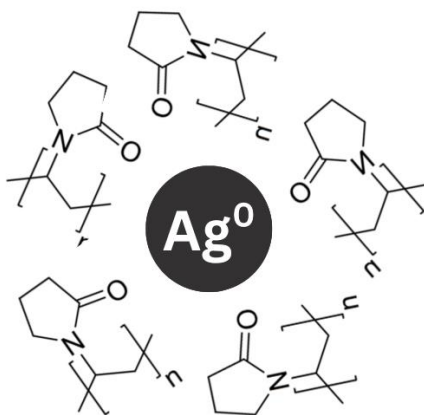


Gambar 7. Mekanisme reduksi ion perak dengan asam asiatic.



Gambar 8. Monomer PVP

PVP atau poivinilpirolidon merupakan polimer sintetik non-ionik larut air yang terbentuk melalui proses polimerisasi radikal dari monomer *N*-vinilpirolidon. Senyawa makromolekul dengan rumus kimia $((C_6H_9NO)_n)$ atau bisa dilihat pada **Gambar 8**. ini memiliki karakteristik unik yaitu toksisitas yang sangat rendah, stabilitas kimia yang sangat baik, serta kapasitas pengikatan yang kuat terhadap berbagai molekul organik maupun anorganik. Peran PVP dalam sistem sintesis ini memiliki dua fungsi. Selama tahap nukleasi, PVP berinteraksi dengan gugus Ag^0 yang baru terbentuk melalui gugus fungsi karbonil dan amina pada cincin pirrolidon sehingga membentuk selubung polimer pelindung di sekitar permukaan nanopartikel yang sedang tumbuh (**Gambar 9**). Mekanisme stabilisasi sterik ini secara efektif menghambat pertumbuhan partikel yang tidak terkendali dan mencegah agregasi antar partikel sehingga mengarahkan pembentukan nanopartikel dengan ukuran yang seragam. Senyawa fitokimia sisa dari ekstrak daun pegagan selanjutnya berkontribusi sebagai agen penutup tambahan dan memperkuat stabilitas koloid AgNPs-PVP yang disintesis. Oleh karena itu, aksi sinergis dari bioreduktor flavonoid dan penstabil PVP bertanggung jawab atas produksi sistem AgNPs koloid yang stabil dan homogen dengan dimensi skala nano yang terdefinisi dengan baik, sebagaimana kemudian dikonfirmasi oleh karakterisasi FTIR, PSA, XRD, dan SEM.



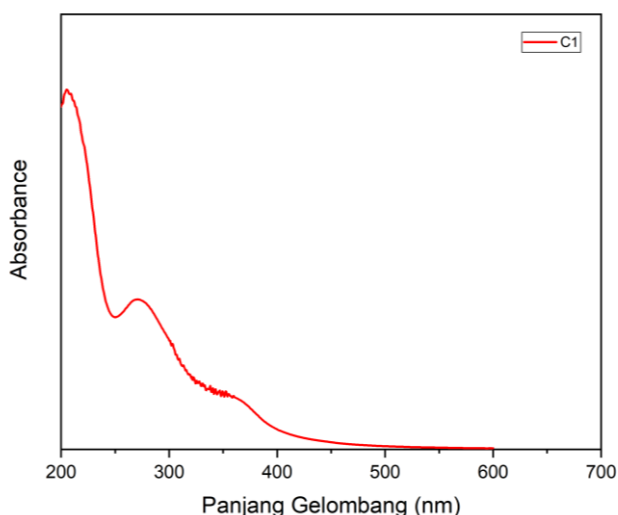
Gambar 9. Ilustrasi Reaksi AgNPS dan PVP

2.4.3 Karakterisasi Nanopartikel Perak

2.4.3.1 Spektrofotometri UV-Vis

Spektrofotometri UV-Vis merupakan teknik paling mendasar dan paling banyak digunakan untuk konfirmasi awal pembentukan AgNPs dalam suspensi koloid. Sifat optik AgNPs ditentukan oleh fenomena resonansi plasmon permukaan terlokalisasi (LSPR) suatu fenomena optik kuantum yang timbul dari osilasi kolektif elektron pita konduksi yang beresonansi dengan radiasi elektromagnetik yang datang. Pita penyerapan SPR karakteristik AgNPs biasanya muncul pada rentang panjang gelombang 400-450 nm dan posisi, intensitas, serta lebar pita yang tepat sangat sensitif terhadap ukuran nanopartikel, morfologi, keadaan agregasi, fungsionalisasi permukaan, dan lingkungan dielektrik di sekitarnya. Dalam penelitian ini, analisis spektroskopi UV-Vis dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi pengaruh empat parameter sintesis kritis terhadap karakteristik optik AgNPs yang disintesis secara ramah lingkungan menggunakan ekstrak daun pegagan sebagai agen pereduksi dan penambahan PVP sebagai penstabil polimer.

A. Ekstrak Daun Pegagan



Gambar 10. Spektrum UV-Vis ekstrak daun pegagan

Karakterisasi menggunakan spektroskopi UV-Vis dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif yang terkandung dalam ekstrak daun pegagan (C1). Berdasarkan spektrum UV-Vis yang ditampilkan pada **Gambar 10** menunjukkan adanya dua puncak serapan utama pada rentang panjang gelombang 200-700 nm. Puncak pertama muncul pada sekitar 200-220 nm dengan intensitas absorbansi yang sangat tinggi, sedangkan puncak kedua yang lebih lemah terdeteksi pada sekitar 270-280 nm. Kedua puncak ini secara kolektif mengindikasikan keberadaan berbagai

senyawa fitokimia yang kaya akan ikatan rangkap terkonjugasi dan gugus kromofor aromatik.

Serapan kuat pada panjang gelombang sekitar 200-220 nm berkaitan dengan transisi elektronik yang berasal dari ikatan rangkap terkonjugasi dalam senyawa fenolik dan flavonoid. Senyawa-senyawa ini merupakan komponen utama daun pegagan yang telah diidentifikasi secara ekstensif dalam literatur. Studi yang dilakukan Rashid et al. (2023) mengonfirmasi bahwa ekstrak *Centella asiatica* mengandung senyawa fenolik dan flavonoid dalam jumlah signifikan, di mana kedua golongan senyawa tersebut memiliki sistem aromatik terkonjugasi yang secara khas menunjukkan serapan kuat pada rentang panjang gelombang 200–220 nm akibat transisi elektronik dari gugus kromofor aromatiknya sehingga pola serapan UV yang teramati pada ekstrak daun pegagan dalam penelitian ini konsisten dengan profil fitokimia yang telah dilaporkan tersebut. Hal ini sejalan dengan tinjauan yang dikemukakan oleh Tungmunthum et al. (2018) yang menegaskan bahwa senyawa fenolik dan flavonoid sebagai metabolit sekunder tanaman memiliki struktur cincin aromatik dengan gugus hidroksil yang bertanggung jawab terhadap serapan UV karakteristik pada rentang 200–290 nm melalui mekanisme transisi elektronik dari sistem ikatan rangkap terkonjugasi sehingga keberadaan serapan pada rentang tersebut dalam spektrum UV ekstrak daun pegagan pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai indikasi awal kehadiran golongan senyawa bioaktif tersebut dalam ekstrak yang digunakan.

Pola spektrum UV-Vis yang diperoleh juga menunjukkan adanya serapan yang melebar antara 300-400 nm yang mengindikasikan keberadaan senyawa polifenol dengan konjugasi yang diperluas. Tidak adanya puncak serapan plasmon resonansi permukaan SPR pada rentang 400-450 nm pada spektrum mengonfirmasi ekstrak daun pegagan yang murni tanpa pengotor.

B. Sintesis Nanopartikel Perak Termodifikasi PVP

1. Pengaruh Konsentrasi AgNO_3

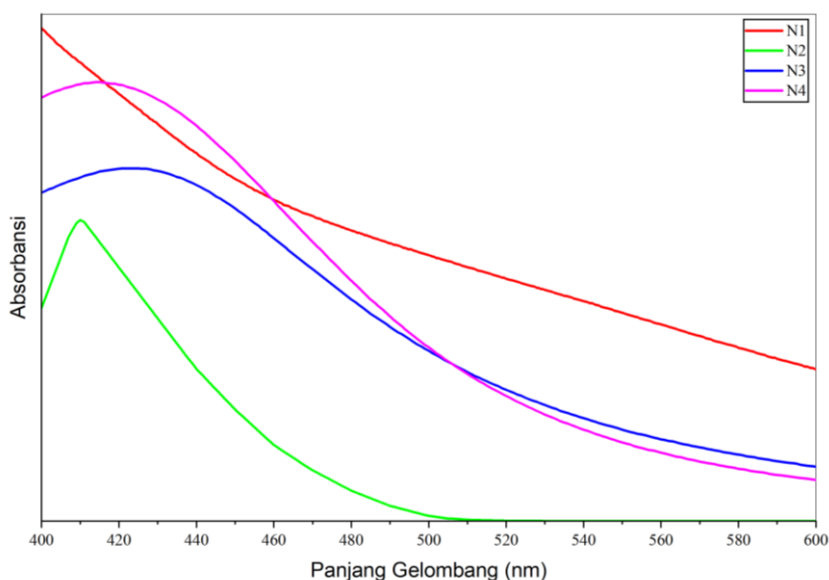
Tabel 2. Data Spektrum UV-Vis pengaruh konsentrasi AgNO_3 pada AgNPs

Kode	Konsentrasi (mM)	Absorbansi	Panjang Gelombang (nm)
N1	0,5	1,603	353
N2	1	0,594	410
N3	1,5	0,696	424,4
N4	2	0,866	415

Pengaruh konsentrasi AgNO_3 terhadap sifat optik AgNPs yang disintesis hijau pada rentang 0,5-2,0 mM menunjukkan hasil yang dirangkum dalam **Tabel 2** dan dapat dilihat pada **Gambar 11**. Pada N1, pita SPR muncul pada $\lambda_{\text{maks}} = 353$ nm yang menunjukkan terbentuknya nanopartikel berukuran sangat kecil akibat keterbatasan ketersediaan Ag^+ untuk pertumbuhan inti partikel. Ketika konsentrasi meningkat ke kode N2 dan N3, pita SPR secara bertahap mengalami pergeseran merah (*red shift*) menjadi 410 nm dan 424,4 nm. Pergeseran batokromik ini mencerminkan

pertumbuhan nanopartikel melalui deposisi Ag^0 yang terus berlangsung pada inti partikel yang sudah ada seiring meningkatnya ketersediaan prekursor. Peningkatan konsentrasi AgNO_3 secara konsisten diketahui meningkatkan ukuran kristalit rata-rata AgNPs, sejalan dengan tren N1 hingga N3 yang diamati pada penelitian ini.

N4 mengalami adanya pergeseran biru (*blue shift*) yang tidak monoton kembali ke λ_{maks} 415 nm. Perilaku ini dikaitkan dengan habisnya secara stoikiometrik senyawa fitokimia pereduksi dalam ekstrak daun pegagan dibandingkan dengan kelebihan ion Ag^+ sehingga menyebabkan reduksi yang tidak sempurna dan distribusi ukuran partikel yang heterogen. Konsentrasi prekursor yang terlalu tinggi dapat menyebabkan reduksi yang tidak memadai atau agregasi sehingga menurunkan kualitas nanopartikel secara keseluruhan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Liaqat et al., (2022) yang mengoptimasi konsentrasi AgNO_3 pada rentang 0,5-2,0 mM dan menemukan bahwa AgNPs yang maksimum, stabil, dan monodispersi dihasilkan pada konsentrasi 1,0 mM, sementara kualitasnya menurun pada konsentrasi yang lebih tinggi. Demikian pula hasil penelitian Bayik dan Baykal (2024) mengonfirmasi bahwa ukuran partikel umumnya menurun pada konsentrasi AgNO_3 yang lebih tinggi dan sesuai dengan mekanisme nukleasi kompetitif yang menghasilkan partikel polidispersi dan teraglomerasi.



Gambar 11. Spektrum UV-Vis pengaruh konsentrasi AgNO_3 pada AgNPs

Nilai λ_{maks} sebesar 424,4 nm pada N3 berada dalam rentang serapan 420-440 nm yang merupakan karakteristik AgNPs sferis yang terbentuk dengan baik. Eze et al. (2019) melaporkan bahwa AgNPs yang disintesis menggunakan bioreduktor dari ekstrak fenolik daun pegagan menunjukkan serapan maksimum pada rentang 430-440 nm dengan puncak SPR yang tajam dan simetris akibat osilasi elektronik elektron konduksi yang mengindikasikan morfologi yang sebagian besar

monodispersi. Puncak SPR pada rentang 410-430 nm dengan absorbansi tinggi dianggap sebagai indikator spesifik AgNPs yang stabil, berbentuk sferis, dan monodispersi. Berdasarkan posisi puncak SPR yang paling mendekati rentang karakteristik 420-430 nm, profil spektral yang jelas dan simetris, serta kapasitas reduksi fitokimia yang memadai, maka konsentrasi AgNO_3 sebesar 1,5 mM ditetapkan sebagai konsentrasi prekursor optimal untuk sintesis hijau.

2. Pengaruh Volume AgNO_3

Tabel 3 dan **Gambar 12** menunjukkan pengaruh volume AgNO_3 terhadap absorbansi dan panjang gelombang SPR AgNPs-PVP yang disintesis. Pada N5, tercatat absorbansi sebesar 0,560 dengan puncak serapan anomali pada λ_{maks} 300 nm. Posisi ini berada jauh di bawah rentang karakteristik SPR AgNPs yang menunjukkan bahwa reaksi reduksi berlangsung tidak sempurna dan sistem koloid masih didominasi oleh ion Ag^+ yang belum bereaksi atau kompleks prekursor perak sisa, bukan nanopartikel logam yang telah terbentuk sempurna. Puncak serapan UV-Vis sekitar 300 nm dalam konteks sintesis AgNPs menggunakan ekstrak tumbuhan umumnya dikaitkan dengan prekursor perak yang belum mengalami reduksi sempurna menjadi Ag^0 sehingga mengonfirmasi tidak terbentuknya nanopartikel yang baik.

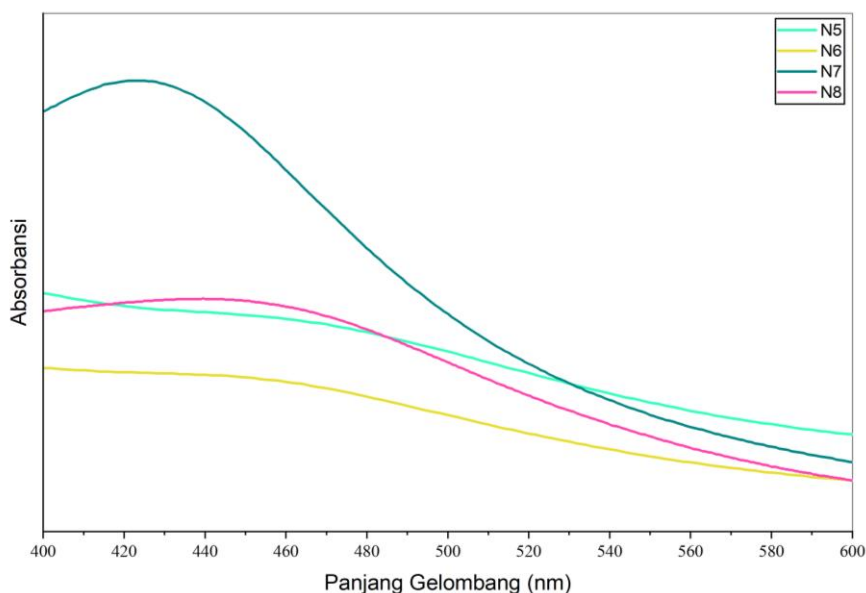
Table 3. Data spektrum UV-Vis pengaruh volume pada AgNPs

Kode	Volume (mL)	Absorbansi	Panjang Gelombang (nm)
N5	20 mL	0,560	300
N6	30 mL	0,263	372
N7	40 mL	0,696	421
N8	50 mL	0,36	439,5

Peningkatan pada N6 menghasilkan absorbansi terendah, yaitu 0,263 pada λ_{maks} 372 nm. Meskipun pita SPR mengalami pergeseran batokromik dibandingkan N5, posisinya masih berada jauh di bawah rentang yang diharapkan untuk AgNPs berbentuk sferis yang menunjukkan bahwa kapasitas reduksi dari volume tetap ekstrak daun pegagan masih belum cukup untuk mencapai reduksi ion Ag^+ yang lengkap dan seragam. Rasio yang tidak seimbang antara AgNO_3 dan ekstrak tumbuhan secara langsung memengaruhi laju reduksi Ag^+ dan intensitas puncak SPR yang dihasilkan dimana rasio yang terlalu rendah menghasilkan laju reduksi yang lambat dan puncak absorbansi yang khas rendah.

Absorbansi tertinggi diperoleh pada N7 dengan puncak SPR yang jelas dan simetris pada λ_{maks} 421 nm. Hasil ini menunjukkan bahwa keseimbangan stoikiometrik antara ion Ag^+ yang tersedia dan senyawa fitokimia pereduksi dalam ekstrak daun pegagan tercapai secara optimal pada volume ini sehingga memungkinkan reduksi Ag^+ menjadi Ag^0 berlangsung secara lengkap dan seragam serta menghasilkan AgNPs stabil dan terdispersi dengan baik dalam jumlah maksimum. Nilai λ_{maks} sebesar 421 nm sangat sesuai dengan hasil yang dilaporkan

oleh Ansari et al. (2023) yang melaporkan puncak SPR pada 424 nm untuk AgNPs yang disintesis dari ekstrak daun *Azadirachta indica* pada kondisi sintesis optimum dan mengidentifikasi rentang panjang gelombang ini sebagai indikator nanopartikel berkualitas tinggi. Selain itu, Liaqat et al. (2022) menegaskan bahwa puncak SPR dengan absorbansi tinggi pada rentang 410-430 nm merupakan indikator spesifik AgNPs yang stabil, berbentuk sferis, dan monodisperse. Hal ini semakin memvalidasi kualitas nanopartikel yang diperoleh pada N7.



Gambar 12. Spektrum UV-Vis pengaruh volume pada AgNPs

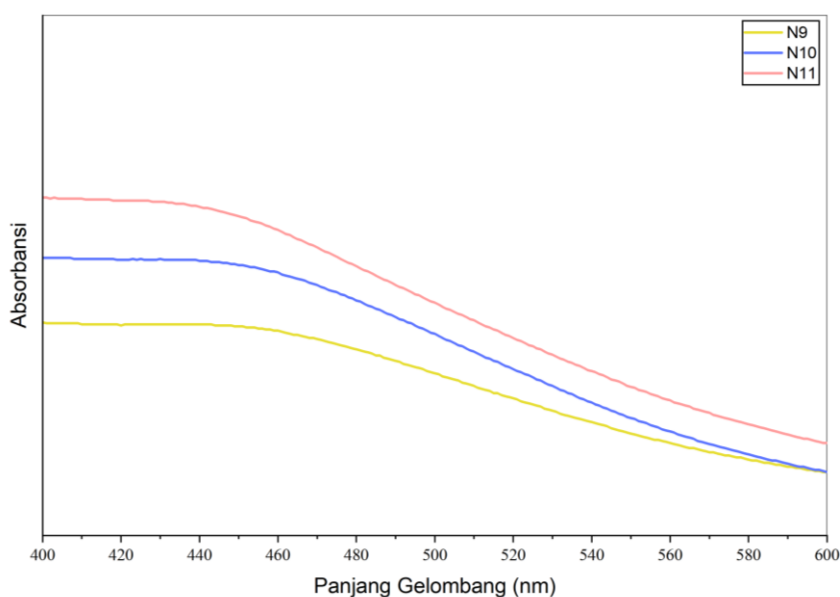
N8 memiliki pita SPR yang mengalami pergeseran batokromik pada λ_{maks} 439,5 nm disertai penurunan absorbansi menjadi 0,360. Pergeseran merah (*red shift*) ini menunjukkan terbentuknya partikel berukuran lebih besar akibat kelebihan ion Ag^+ yang melampaui kapasitas penyalutan dan stabilisasi oleh senyawa fitokimia dalam ekstrak tumbuhan. Ketika jumlah total ion perak melebihi jumlah agen biomolekuler penyalut yang tersedia maka kemungkinan agregasi antarpartikel akan meningkat sehingga memperbesar ukuran partikel efektif dan menggeser resonansi plasmon ke panjang gelombang yang lebih besar. Rasio yang tidak seimbang antara agen penstabil dan AgNO_3 , khususnya kelebihan prekursor dapat menyebabkan pertumbuhan nanopartikel yang tidak terkendali dan peningkatan ukuran partikel rata-rata. Berdasarkan nilai absorbansi tertinggi sebesar 0,696 posisi puncak SPR pada λ_{maks} 421 nm yang berada dalam rentang karakteristik 420-430 nm untuk AgNPs yang terbentuk dengan baik, serta profil spektral yang jelas dan simetris. Oleh karena itu, N7 ditetapkan sebagai volume prekursor optimum untuk sintesis hijau AgNPs menggunakan ekstrak daun pegagan.

3. Pengaruh Penambahan PVP (Polivinilpirolidon)

Polivinilpirolidon (PVP) adalah stabilisator polimer nonionik yang banyak digunakan yang memberikan stabilisasi sterik pada nanopartikel logam melalui koordinasi gugus fungsi karbonil dan nitrogen dengan permukaan AgNPs sehingga membentuk lapisan polimer yang padat yang mencegah aglomerasi dan mengendalikan pertumbuhan partikel. Dalam penelitian ini, pengaruh konsentrasi PVP (0,5%, 1,5%, dan 3,0% b/v) terhadap sifat spektroskopi UV-Vis AgNP yang disintesis dievaluasi secara sistematis, dan datanya disajikan pada **Tabel 4** dan **Gambar 13**.

Tabel 4. Data spektrum UV-Vis pengaruh penambahan PVP pada AgNPs

Kode	Konsentrasi PVP (%)	Absorbansi	Panjang Gelombang (nm)
N9	0,5%	0,203	443,6
N10	1,5%	0,265	435,8
N11	3%	0,323	412,4



Gambar 13. Spektrum UV-Vis pengaruh penambahan PVP pada AgNPs

Konsentrasi PVP terendah terdapat pada N9 dimana pita SPR diamati pada λ_{maks} 443,6 nm dengan absorbansi terendah sebesar 0,203. Posisi SPR yang mengalami pergeseran merah (*red shift*) dan nilai absorbansi yang rendah secara bersama-sama menunjukkan terbentuknya nanopartikel yang relatif besar dan polidispersi dengan kecenderungan mengalami aglomerasi karena lapisan permukaan PVP yang tidak mencukupi memungkinkan terjadinya interaksi antarpartikel yang mendorong koalesensi. Temuan ini sejalan dengan laporan Neto et al. (2023) yang menunjukkan bahwa PVP berperan sebagai agen penstabil (*capping agent*) yang efektif dengan berikatan pada ion perak untuk menghasilkan

AgNPs dengan serapan SPR karakteristik sekitar 415 nm, serta bahwa rasio perak terhadap PVP yang lebih tinggi menghasilkan partikel berukuran lebih besar. Hal ini sesuai dengan SPR yang mengalami pergeseran merah pada konsentrasi PVP rendah dalam penelitian ini.

Konsentrasi PVP ditingkatkan menjadi 1,5% yang ditunjukkan pada N10 mengalami sedikit pergeseran hipsokromik (*blue shift*) pita SPR pada λ_{maks} 435,8 nm dan disertai dengan peningkatan absorbansi menjadi 0,265. Hal ini menunjukkan peningkatan stabilisasi sterik yang mampu menekan pertumbuhan antar partikel sehingga menghasilkan AgNPs berukuran menengah. Pergeseran biru (*blue shift*) pada progresif pita SPR akan meningkat seiring bertambahnya konsentrasi PVP. Hal ini memberikan bukti spektroskopi langsung mengenai peran PVP sebagai pengontrol ukuran dalam sistem sintesis hijau.

Konsentrasi PVP ditingkatkan lagi menjadi 3,0% (N11), pita SPR dengan pergeseran biru (*blue shift*) paling besar tercatat pada λ_{maks} 412,4 nm dengan absorbansi tertinggi sebesar 0,323. Pergeseran hipsokromik ini secara mekanistik dijelaskan melalui model stabilisasi sterik di mana konsentrasi PVP yang lebih tinggi menghasilkan lapisan polimer yang lebih tebal dan padat pada permukaan nanopartikel. Hal ini lebih efektif menghentikan pertumbuhan partikel pada diameter yang lebih kecil melalui gaya tolak sterik dan akhirnya menggeser resonansi plasmon ke energi yang lebih tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian Ronavari et al. (2021) secara sistematis menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi PVP memperbaiki cakupan permukaan nanopartikel. Meskipun konsentrasi PVP yang terlalu tinggi dapat menyebabkan interaksi antar polimer menjadi lebih dominan dibandingkan interaksi antara polimer dan nanopartikel yang secara paradoks dapat menurunkan stabilitas koloid. Namun demikian, dalam penelitian ini rentang konsentrasi yang diuji (0,5-3,0%) tampaknya belum melampaui ambang kritis tersebut karena karakteristik SPR terus membaik secara monoton hingga konsentrasi PVP 3,0%.

Nilai absorbansi pada ketiga tingkat konsentrasi PVP tetap relatif rendah dikarenakan adanya kompetisi antara fungsi penyalutan sterik PVP dan ketersediaan senyawa fitokimia pereduksi dalam ekstrak daun pegagan untuk mereduksi ion Ag^+ . Konsentrasi PVP yang tinggi diketahui dapat membatasi pembentukan AgNP karena terbentuknya jaringan polimer yang padat sehingga menghambat akses agen pereduksi terhadap ion perak yang pada akhirnya menurunkan hasil nanopartikel secara keseluruhan. Efek pembatasan hasil sintesis oleh PVP pada konsentrasi tinggi ini sesuai dengan nilai absorbansi yang relatif rendah yang diamati dan mendukung interpretasi bahwa konsentrasi PVP 3,0% merepresentasikan keseimbangan optimum secara praktis antara pengendalian ukuran secara sterik dan efisiensi sintesis dalam rentang konsentrasi yang dipelajari (Zein et al., 2022). Berdasarkan posisi puncak SPR pada λ_{maks} 412,4 nm dengan nilai absorbansi tertinggi, maka N11 dipilih sebagai konsentrasi penstabil optimum. Pemilihan ini semakin divalidasi oleh nilai λ_{maks} 412,4 nm yang sangat sesuai dengan puncak SPR yang dilaporkan oleh Neto et al. pada sekitar 410-415 nm untuk AgNPs yang distabilkan PVP dan disintesis pada kondisi optimum yang ditandai oleh

pita SPR simetris sebagai indikasi nanopartikel sferis dengan ukuran seragam (Neto et al., 2023).

4. Pengaruh Waktu Inkubasi

Evolusi temporal pita SPR memberikan wawasan mekanistik yang penting mengenai kinetika nukleasi, pertumbuhan, dan stabilisasi AgNPs hasil sintesis hijau. Pengukuran UV-Vis yang bergantung pada waktu dilakukan pada lima titik waktu dan datanya disajikan pada **Tabel 5** dan **Gambar 14**. Lama inkubasi secara signifikan memengaruhi ukuran AgNPs dimana inkubasi yang lebih lama menyebabkan peningkatan ukuran partikel, serta terjadinya pergeseran merah (*red shift*) pada panjang gelombang puncak absorpsi maksimum. Pergeseran ini terjadi akibat meningkatnya konsentrasi AgNPs koloid dalam larutan yang berkorelasi dengan peningkatan nilai absorpsi.

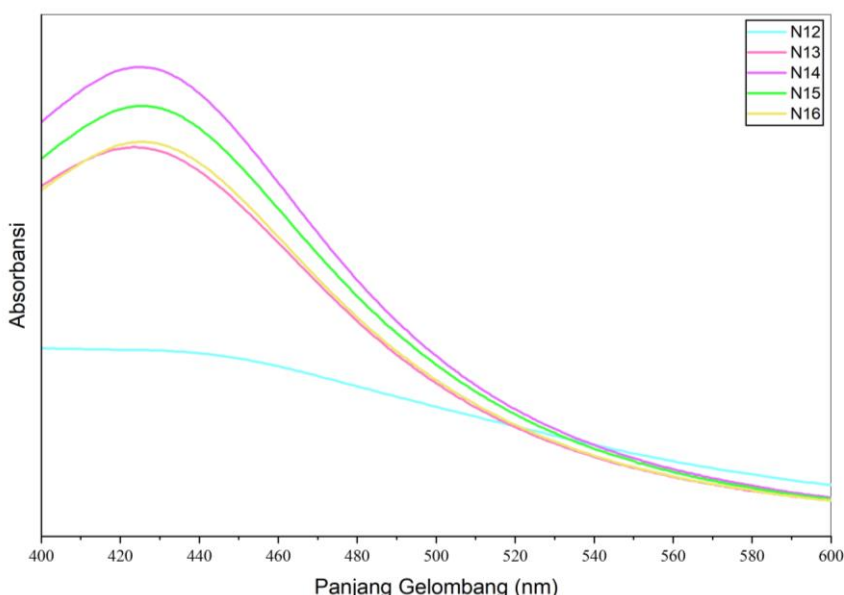
Tabel 5. Data spektrum UV-Vis pengaruh waktu inkubasi pada AgNPs-PVP

Kode	Waktu Inkubasi (jam)	Absorbansi	Panjang Gelombang (nm)
N12	4	0,323	412,4
N13	24	0,672	423
N14	48	0,81	425,5
N15	72	0,743	425,5
N16	96	0,681	425,5

N12, pita SPR muncul pada λ_{maks} 412,4 nm dengan absorpsi yang relatif rendah sebesar 0,323. Kehadiran puncak SPR yang jelas bahkan pada waktu 4 jam menunjukkan bahwa reduksi ion Ag^+ dan pembentukan inti partikel awal telah dimulai dan didorong oleh senyawa fitokimia reaktif yang terdapat dalam ekstrak daun pegagan. Tahap awal sintesis AgNPs yang dimediasi fitokimia melibatkan reduksi cepat ion logam dari keadaan monovalen menjadi bentuk elemental yang segera diikuti oleh proses nukleasi dan pertumbuhan progresif partikel-partikel di sekitarnya melalui interaksi nonkovalen. Senyawa fitokimia tumbuhan kemudian dapat menstabilkan nanopartikel menjadi morfologi yang lebih stabil secara termodinamika (Habibullah et al., 2022).

N13 menunjukkan waktu inkubasi selama 24 jam. Hasilnya, absorpsi meningkat secara signifikan menjadi 0,672 dan λ_{maks} 423,0 nm. Hal ini mencerminkan berlanjutnya nukleasi nanopartikel baru bersamaan dengan pertumbuhan inti partikel yang telah ada melalui deposisi permukaan atom Ag^0 tambahan. Peningkatan progresif baik pada absorpsi maupun panjang gelombang SPR ini sesuai dengan kinetika umum pembentukan AgNPs yang dimediasi tumbuhan. Liaqat et al. (2022) menunjukkan tren temporal yang serupa, di mana peningkatan waktu reaksi dari 15 hingga 60 menit menghasilkan peningkatan kontinu absorpsi puncak SPR, sementara spektrum UV-Vis yang direkam setelah waktu yang lebih lama mengonfirmasi bahwa pembentukan nanopartikel telah mencapai tahap akhir dan tidak ada lagi perubahan pada λ_{maks} .

Absorbansi maksimum sebesar 0,810 dicapai pada 48 jam (N14), dengan pita SPR stabil pada λ_{maks} 425,5 nm. Tercapainya absorbansi puncak pada titik waktu ini menunjukkan bahwa reaksi reduksi telah mendekati sempurna dengan hampir seluruh ion Ag^+ terkonversi menjadi Ag^0 dan menghasilkan jumlah nanopartikel maksimum pada kondisi sintesis yang digunakan. Nilai λ_{maks} sebesar 425,5 nm pada N14 sesuai dengan nilai SPR karakteristik yang dilaporkan untuk AgNPs yang terbentuk dengan baik pada rentang 420-430 nm. Perilaku serupa juga dilaporkan oleh Habibullah et al. (2022) yang mengamati bahwa AgNPs hasil sintesis hijau menunjukkan pita SPR stabil pada rentang 420-425 nm dan mempertahankan stabilitas koloid yang sangat baik pada kondisi penyimpanan gelap suhu ruang yang optimum tanpa perubahan signifikan pada spektrum absorbansi selama tahap awal penuaan.



Gambar 14. Spektrum UV-Vis pengaruh waktu inkubasi pada AgNPs-PVP

N15 dan N16, posisi pita SPR tetap konstan pada λ_{maks} 425,5 nm tetapi absorbansi sedikit menurun yaitu masing-masing menjadi 0,743 dan 0,681. Posisi puncak yang stabil disertai penurunan absorbansi yang kecil merupakan karakteristik sistem koloid di mana lapisan polimer PVP secara efektif mencegah agregasi antar partikel yang signifikan. Hal ini biasa ditandai dengan pergeseran batokromik dan pelebaran pita SPR. Sementara itu, proses pematangan ostwald yang berlangsung lambat menyebabkan redistribusi massa partikel secara bertahap dari partikel kecil ke partikel yang lebih besar sehingga sedikit mengurangi jumlah total partikel yang aktif secara plasmonik dan menyebabkan penurunan absorbansi tanpa mengubah posisi puncak. Alarcon et al. (2023) melaporkan bahwa penurunan absorbansi jangka panjang pada koloid AgNPs dengan waktu inkubasi lama tanpa pelebaran puncak

bukan akibat agregasi cepat melainkan disebabkan oleh proses kesetimbangan pelarutan dan rekristalisasi yang lambat. Hal ini mendukung interpretasi dalam penelitian ini. Selain itu, Eker et al. (2025) mengonfirmasi bahwa setelah waktu reaksi optimum tercapai, posisi, dan lebar puncak SPR tetap konstan menunjukkan bahwa waktu reaksi setelah titik optimum tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ukuran dan bentuk AgNPs yang disintesis. Konsistensi λ_{maks} 425,5 nm pada N14, N15, dan N16 memvalidasi stabilitas koloid AgNPs yang distabilkan dengan PVP dan menunjukkan ketahanan ukuran partikel yang disintesis dalam periode waktu yang panjang. Hal ini sejalan dengan penelitian Zein et al. (2022) yang menunjukkan bahwa AgNPs-PVP yang disintesis menggunakan ekstrak tumbuhan tetap terdispersi dengan baik dan stabil selama hampir lima bulan tanpa perubahan posisi λ_{maks} seiring waktu sehingga mengonfirmasi peran PVP sebagai penstabil koloid jangka panjang. Berdasarkan nilai absorbansi tertinggi (0,810) dan puncak SPR yang jelas serta simetris pada λ_{maks} 425,5 nm, waktu inkubasi selama 48 jam (N14) diidentifikasi sebagai kondisi optimum untuk sintesis hijau AgNPs yang distabilkan PVP menggunakan ekstrak daun pegagan.

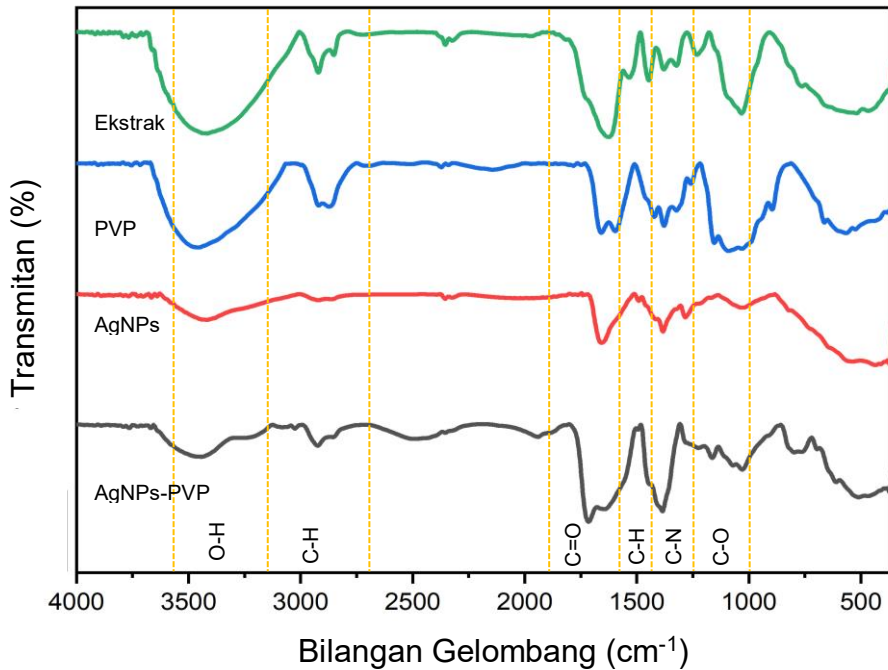
2.4.3.2 FTIR

FTIR merupakan teknik analitis yang penting dalam karakterisasi AgNPs yang disintesis secara ramah lingkungan karena teknik ini memungkinkan identifikasi gugus fungsi biomolekul yang berfungsi sebagai agen pereduksi dan penstabil pada permukaan nanopartikel. Dalam penelitian ini, analisis FTIR dilakukan pada empat sampel yaitu ekstrak daun pegagan, PVP, AgNPs dan AgNPs-PVP. Analisis komparatif kedua spektrum FTIR tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi interaksi antara senyawa metabolit sekunder ekstrak daun pegagan, polimer PVP, dan permukaan AgNPs, serta untuk mengkonfirmasi mekanisme reduksi dan stabilisasi nanopartikel yang terjadi selama proses sintesis berlangsung. Spektrum direkam pada rentang bilangan gelombang 400-4000 cm^{-1} menggunakan metode pelet KBr. Grafik hasil pengujian dengan FTIR digambarkan pada **Gambar 15** dan **Tabel 6**.

Gugus C-O yang terdeteksi pada ekstrak di bilangan gelombang 1.230 dan 1.031 cm^{-1} mengindikasikan keberadaan ikatan C-O dari senyawa fenolik atau alkohol yang terkandung dalam ekstrak tanaman. Pita serapan untuk sampel PVP terdeteksi di 1.259 dan 1.031 cm^{-1} yang mencerminkan karakter C-O dari struktur polimer PVP itu sendiri. Setelah pembentukan AgNPs, pita C-O mengalami pergeseran ke 1.168 dan 1.024 cm^{-1} . Pergeseran ini menunjukkan bahwa senyawa dengan gugus C-O turut berperan dalam proses reduksi dan stabilisasi nanopartikel perak. AgNPs-PVP, pita ini kembali terdeteksi di 1.224 dan 1.028 cm^{-1} sebagai hasil interaksi antara gugus C-O dari PVP dengan permukaan AgNPs, serupa dengan temuan Garibay et al. 2025 yang melaporkan pergeseran pita C-O pada ekstrak tanaman setelah terbentuknya AgNPs sebagai indikasi keterlibatan gugus tersebut dalam proses enkapsulasi nanopartikel.

Pita serapan C-N pada ekstrak dan PVP muncul pada bilangan gelombang yang sama, yaitu 1.323 cm^{-1} , mengindikasikan keberadaan gugus amina atau amida.

Pergeseran pita ini ke 1.284 cm^{-1} pada AgNPs dan ke 1.224 cm^{-1} pada AgNPs-PVP menunjukkan adanya interaksi antara atom nitrogen dengan permukaan nanopartikel perak. Hal ini sejalan dengan penelitian Garibay et al. (2025) yang menyatakan bahwa gugus amina dari ekstrak tanaman berperan dalam enkapsulasi dan stabilisasi AgNPs melalui donasi pasangan elektron bebas nitrogen ke permukaan logam perak. Pergeseran ke bilangan gelombang yang lebih rendah mengindikasikan bahwa gugus C-N turut berkontribusi dalam koordinasi dengan permukaan Ag^0 yang terbentuk.



Gambar 15. Spektrum IR sampel

Table 6. Data Spektrum IR sampel

Gugus Fungsi	Bilangan Gelombang (cm^{-1})			
	Ekstrak	PVP	AgNPs	AgNPs-PVP
C-O	1230	1259	1168	1224
	1031	1031	1024	1028
C-N	1323	1323	1284	1224
C-H	1446	1421	1413	1442
	2920	2920	2920	2924
	2852	2873	2860	2856
C=O	1624	1658	1658	1643
				1714
O-H	3417	3454	3417	3444

Vibrasi C-H tekuk terdeteksi secara konsisten di kisaran 1413-1446 cm^{-1} pada seluruh sampel, sementara vibrasi rentang C-H asimetris dan simetris muncul di sekitar 2920 dan 2852-2873 cm^{-1} . Tidak terdapat pergeseran signifikan pada pita-pita C-H antar sampel yang menunjukkan bahwa gugus C-H tidak terlibat langsung dalam interaksi dengan permukaan AgNPs dan bersifat relatif inert selama proses sintesis nanopartikel berlangsung. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa rantai hidrokarbon alifatik umumnya tidak berpartisipasi dalam mekanisme reduksi ion logam (Vorobyova et al., 2022).

Gugus karbonil atau gugus C=O pada ekstrak terdeteksi di 1624 cm^{-1} yang khas untuk vibrasi C=O terkonjugasi seperti pada senyawa flavonoid atau polifenol. Pada PVP dan AgNPs, pita ini muncul di 1658 cm^{-1} yang merupakan vibrasi C=O karakteristik dari gugus laktam PVP. Pergeseran pita C=O pada AgNPs-PVP ke 1643 cm^{-1} disertai munculnya pita tambahan di 1714 cm^{-1} merupakan indikasi kuat adanya interaksi antara gugus karbonil PVP dengan permukaan nanopartikel perak. Hal ini didukung oleh penelitian Garibay et al. (2025) yang melaporkan bahwa PVP berperan sebagai agen penstabil AgNPs melalui interaksi gugus karbonil laktam dengan permukaan perak yang ditandai dengan pergeseran pita C=O ke bilangan gelombang lebih rendah. Pita di 1714 cm^{-1} dapat dikaitkan dengan C=O bebas yang tidak berinteraksi dengan logam, sedangkan pita di 1643 cm^{-1} mencerminkan C=O yang terkoordinasi dengan AgNPs sehingga mengalami pelemahan ikatan (Mustapha et al., 2022).

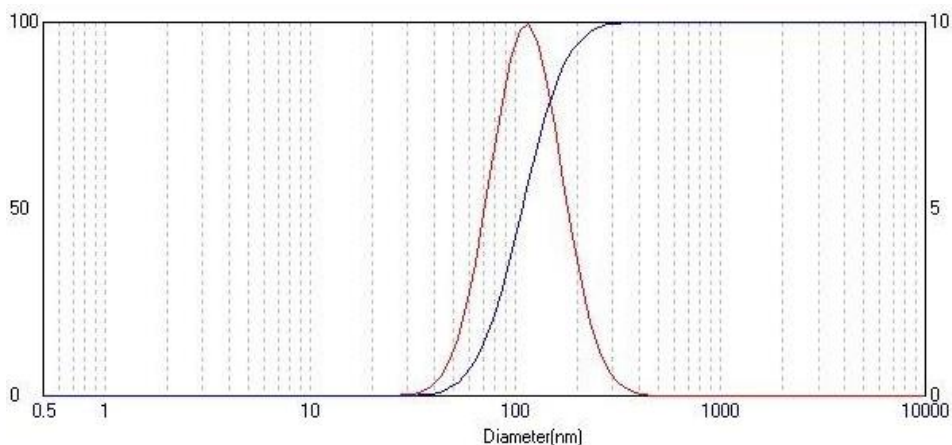
Pita serapan O-H yang lebar terdeteksi pada seluruh sampel di kisaran 3417-3454 cm^{-1} , mengindikasikan keberadaan gugus hidroksil bebas maupun yang terikat hidrogen. Untuk ekstrak, pita O-H di 3417 cm^{-1} mencerminkan gugus hidroksil dari senyawa polifenol yang berperan sebagai agen pereduksi dalam proses sintesis AgNPs. Keberadaan gugus O-H dari senyawa fenolik ini sejalan dengan yang dilaporkan Mustapha et al. bahwa gugus O-H dan C=O dari senyawa fenolik tanaman merupakan gugus fungsi utama yang bertanggung jawab dalam mereduksi Ag^+ menjadi Ag^0 dan menstabilkan nanopartikel yang terbentuk (Mustapha et al., 2022). Pergeseran pita O-H pada PVP ke 3454 cm^{-1} dan pada AgNPs-PVP ke 3444 cm^{-1} menunjukkan perubahan kekuatan ikatan hidrogen akibat interaksi antarmolekul setelah penggabungan dengan nanopartikel perak.

Secara keseluruhan, hasil analisis FTIR membuktikan bahwa pergeseran bilangan gelombang yang terjadi pada gugus C=O, C-N, dan O-H merupakan bukti nyata adanya interaksi antara molekul organik dari ekstrak maupun PVP dengan permukaan nanopartikel perak. Gugus hidroksil dan karbonil terbukti berperan dominan sebagai agen pereduksi sekaligus penstabil AgNPs, sementara PVP berkontribusi sebagai agen penstabil melalui interaksi gugus laktam dengan permukaan Ag^0 yang terbentuk.

2.4.3.3 PSA

Distribusi ukuran hidrodinamik AgNPs-PVP yang disintesis dievaluasi dengan metode *Dynamic Light Scattering* (DLS) menggunakan alat NKT N9 *Nano Particle*

Sizer pada suhu 25°C dengan akuabides sebagai dispersen. Analisis tersebut menghasilkan ukuran partikel rata-rata (Xpcs) sebesar 113,41 nm dengan diameter puncak 107,51 nm, dan nilai persentil kumulatif D10 = 64,84 nm, D50 = 107,94 nm, serta D90 = 180,05 nm mengonfirmasi distribusi ukuran yang sempit dan monomodal yang mencakup rentang skala nano (**Gambar 16**).



Gambar 16. Hasil pengukuran PSA pada AgNPs-PVP

Penting untuk dicatat bahwa DLS mengukur diameter hidrodinamik yang umumnya menghasilkan nilai lebih besar dibandingkan pengukuran keadaan kering yang diperoleh menggunakan SEM. Perbedaan ini sesuai dengan pengamatan pada penelitian sebelumnya, di mana diameter hidrodinamik AgNPs-PVP dilaporkan jauh lebih besar dibandingkan ukuran inti partikelnya akibat kontribusi lapisan polimer (Alarcorn et al., 2023). Nilai indeks polidispersitas (PDI) sebesar 0,171 menunjukkan sistem koloid yang relatif homogen. Untuk sebagian besar aplikasi farmasi dan biomedis, nilai PDI di bawah 0,2 diterima secara luas sebagai standar industri untuk suspensi yang stabil dan seragam. Oleh karena itu, nilai ini konsisten dengan suspensi yang mendekati monodispersi dan mendukung kualitas koloid hasil sintesis. Dalam penelitian Alarcon et al. (2023) mengenai AgNPs yang distabilkan oleh agen penstabil, nilai PDI dan ukuran partikel digunakan sebagai indikator utama integritas koloid seiring waktu, di mana nilai PDI yang lebih rendah berkorelasi dengan suspensi yang lebih stabil selama penyimpanan.

Kurva distribusi ukuran berbasis intensitas (yang berwarna merah) menunjukkan puncak simetris berbentuk lonceng yang berpusat pada kisaran 100-150 nm, sedangkan kurva distribusi kumulatif (yang berwarna biru) mendekati 100% di bawah 500 nm tanpa adanya populasi sekunder yang terdeteksi pada diameter yang lebih besar (**Gambar 16**). Profil monomodal ini dengan kuat menunjukkan bahwa PVP berfungsi efektif sebagai penstabil sterik. PVP umum digunakan sebagai agen penstabil yang secara selektif menginduksi pembentukan AgNPs dan menstabilkan suspensi koloid melalui mekanisme stabilisasi sterik di mana rantai panjang polivinil PVP pada permukaan AgNPs berkontribusi terhadap

sifat anti aglomerasi. Mekanisme ini menekan pematangan ostwald dan agregasi antar partikel melalui koordinasi gugus pirolidon PVP pada permukaan AgNPs. Perilaku agregasi AgNPs-PVP serta pengaruhnya terhadap sitotoksitas dan kemampuan sebagai biosensor telah dievaluasi secara sistematis yang memberikan bukti mengenai pentingnya stabilitas koloid dalam memodulasi aktivitas biologis (Neto et al., 2023).

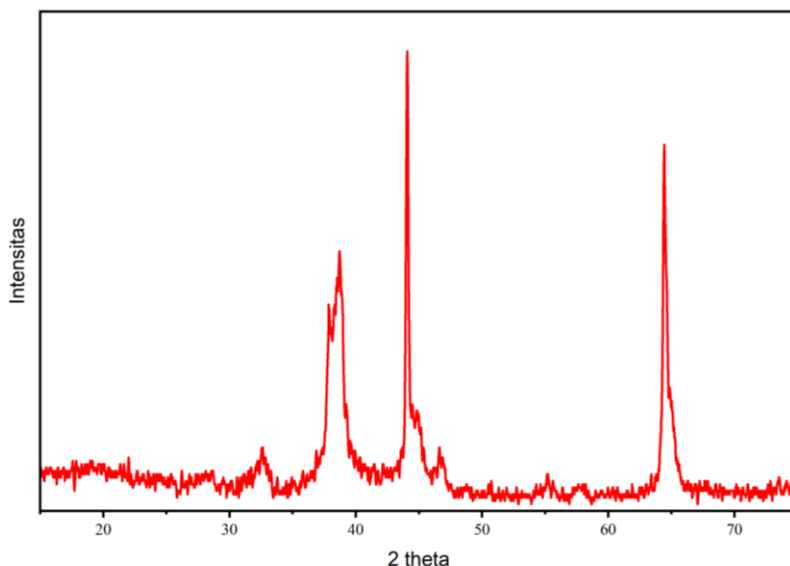
Terkait peran ekstrak tumbuhan, rentang sempit antara D10 dan D90 (sekitar 115 nm) mencerminkan kontribusi senyawa fitokimia dari ekstrak daun pegagan dalam menyediakan lingkungan nukleasi yang terkendali dan homogen. Dalam penelitian yang menggunakan ekstrak daun pegagan menghasilkan AgNPs yang memiliki diameter hidrodinamik berdasarkan DLS sekitar 90 nm, sementara hasil FTIR memvalidasi keberadaan senyawa fenolik pada permukaan nanopartikel. Diameter hidrodinamik yang sedikit lebih besar pada penelitian ini yaitu 113,41 nm disebabkan oleh adanya tambahan lapisan polimer PVP yang menyelimuti inti nanopartikel. Hasil ini serupa dengan penelitian Zein et al. (2022) mengenai sintesis AgNPs-PVP di mana hasil DLS menunjukkan dispersi AgNPs-PVP yang baik sementara analisis FTIR mengonfirmasi bahwa PVP melindungi AgNPs melalui ikatan koordinasi antara perak dengan atom N dan O dari PVP serta AgNPs yang distabilkan PVP tetap stabil selama beberapa bulan.

Ukuran partikel hidrodinamik yang dihasilkan berada dalam rentang yang umum dilaporkan untuk sintesis hijau AgNPs-PVP. AgNPs-PVP memiliki berbagai karakteristik unggul dan potensi aplikasi biomedis, pemurnian air, industri pangan, biosensor, serta aplikasi di bidang medis lainnya. Secara keseluruhan, data DLS mengonfirmasi keberhasilan sintesis sistem koloid AgNPs-PVP yang sempit, monomodal, dan stabil dengan baik. Hal ini menunjukkan di mana aksi sinergis senyawa fitokimia daun pegagan sebagai agen bioreduktor dan PVP sebagai penstabil sterik menghasilkan partikel dengan sifat fisikokimia yang sesuai untuk evaluasi biomedis lebih lanjut.

2.4.3.4 XRD

Struktur kristal AgNPs-PVP yang disintesis dikonfirmasi melalui analisis Difraksi Sinar-X (XRD) yang disajikan pada **Gambar 17** dan **Tabel 7**. Difraktogram menunjukkan puncak refleksi Bragg yang khas pada nilai 2θ sebesar $37,86^\circ$, $38,64^\circ$, $44,08^\circ$, dan $64,50^\circ$ yang diindeks masing-masing ke bidang Miller (111), (111), (200), dan (220) dari struktur kristal kubik berpusat muka FCC (*face centered cubic*) logam perak. Posisi puncak ini sangat sesuai dengan pola referensi standar untuk perak FCC (JCPDS No. 04-0783) sehingga mengonfirmasi keberhasilan reduksi ion Ag^+ menjadi nanopartikel Ag^0 kristalin melalui metode sintesis hijau menggunakan ekstrak daun pegagan. Puncak dengan intensitas tertinggi pada bidang (111) menunjukkan komposisi fase polikristalin AgNPs hasil sintesis hijau dan sudut difraksi standar (2θ) sangat sesuai dengan nilai eksperimen yang merujuk pada file JCPDS No. 04-0783. Hal ini semakin diperkuat oleh penelitian Sharma et al. (2025) yang melaporkan empat puncak difraksi utama pada 2θ yaitu $38,1^\circ$; $44,1^\circ$; $64,4^\circ$; dan $77,3^\circ$ yang masing-masing berkaitan dengan bidang (111); (200); (220); dan (311).

dari struktur kristal kubik berpusat muka nanokristal perak dengan orientasi dominan nanopartikel pada bidang (111) sebagai refleksi paling intens. Dua refleksi (111) yang diamati pada $37,86^\circ$ dan $38,64^\circ$ dalam penelitian ini kemungkinan mencerminkan pemisahan puncak atau adanya domain kristalografi yang berbeda dengan jarak antar bidang yang sedikit berbeda pada suatu fenomena yang dapat dikaitkan dengan lingkungan fitokimia kompleks selama proses sintesis hijau.



Gambar 17. Pola difraksi XRD pada AgNPs-PVP.

Table 7. Data difraktogram XRD pada AgNPs-PVP

Data Puncak XRD (2θ)	Indiks Miller	FWHM (°)	Ukuran (nm)
37,86	111	0,52	15,86
38,64	111	0,97	8,62
44,08	200	0,27	30,62
64,50	220	0,47	19,95
Rata - Rata Ukuran			18,76
Derajat kristanilitas			38,72%

Dominasi bidang difraksi (111) sebagai refleksi paling menonjol konsisten dengan orientasi pertumbuhan yang secara termodinamika lebih disukai pada struktur FCC perak. Difraksi paling intens pada AgNPs dikaitkan dengan dominasi bidang (111) yang memiliki simetri kubik. Orientasi preferensial pada bidang (111) ini merupakan ciri khas AgNPs hasil sintesis hijau dan telah dilaporkan secara konsisten pada berbagai sistem sintesis yang dimediasi tumbuhan. Sebagai contohnya pada penelitian Bironi et al. (2026) melaporkan bahwa analisis XRD AgNPs yang disintesis dari ekstrak *Hypericum scabrum* menunjukkan puncak karakteristik pada 2θ sebesar $38,84^\circ$; $46,36^\circ$; $64,64^\circ$; dan $78,02^\circ$ yang berkaitan dengan bidang (111); (200); (220);

dan (311) dari perak FCC. Sementara itu, hasil FTIR mengidentifikasi adanya penstabil oleh metabolit tumbuhan termasuk gugus O–H dan C–H serta pita ikatan logam dan ligan. Demikian pula, Getachew et al. (2025) melaporkan bahwa analisis XRD AgNPs yang disintesis menggunakan ekstrak daun *Discopodium penninervium* mengonfirmasi struktur kristal kubik berpusat muka dengan ukuran kristalit rata-rata sebesar 17,60 nm. Ukuran kristalit rata-rata dapat dihitung menggunakan persamaan *Debye-Scherrer*:

$$D = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta} \quad (1)$$

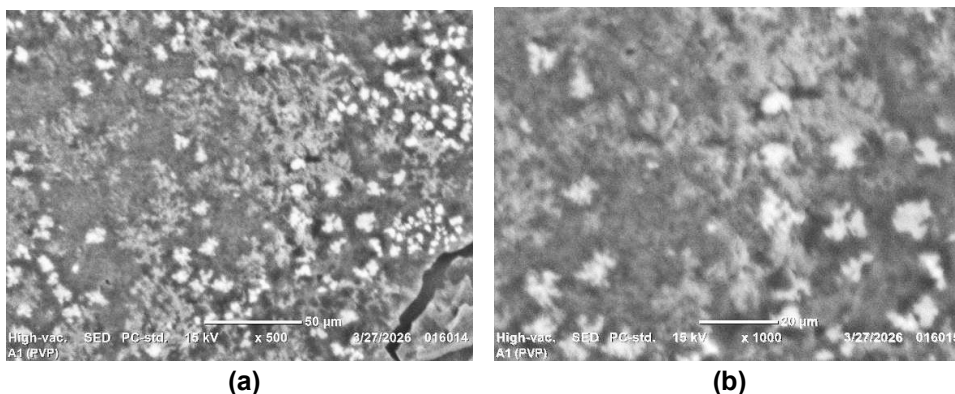
di mana K merupakan konstanta Scherrer (0,9418), λ adalah panjang gelombang sinar-X, β adalah *full width at half maximum* (FWHM) dalam radian, dan θ adalah sudut difraksi Bragg. Nilai FWHM yang diperoleh dari pencocokan puncak berkisar antara 0,27° hingga 0,97° pada refleksi yang diamati. Ukuran kristalit individual yang dihitung untuk bidang (111) pada 37,86° dan 38,64° masing-masing sebesar 15,86 nm dan 8,63 nm. Sementara itu, pada bidang (200) pada 44,08° menghasilkan ukuran 30,63 nm dan bidang (220) pada 64,50° menghasilkan ukuran 19,96 nm. Secara keseluruhan, ukuran kristalit rata-rata sekitar 18,77 nm. Ukuran kristalit AgNPs menggunakan persamaan *Debye-Scherrer* ditentukan dari panjang gelombang sinar-X Cu K α λ = 0,154056 nm, sudut difraksi Bragg θ , dan nilai FWHM β dalam radian dari puncak intensitas maksimum yang menunjukkan pelebaran puncak pada data XRD AgNPs berbanding lurus dengan ukuran kristalit asli dari nanomaterial tersebut. Ukuran kristalit rata-rata sebesar 18,77 nm dalam penelitian ini sesuai dengan nilai yang dilaporkan oleh Ali et al. (2023) yang melaporkan ukuran kristalit rata-rata AgNPs hasil sintesis hijau menggunakan ekstrak daun *Pathor kuchi* sebesar 20,26 nm, dengan parameter kisi yang sangat sesuai dengan file JCPDS No. 04-0783 (a = 0,4086 nm) serta menghitung regangan kisi, tegangan intrinsik, dan densitas dislokasi, sedangkan ukuran kristalit rata-rata pada penelitian ini yaitu sebesar 18,77 nm karena adanya memodulasi kinetika nukleasi dan pertumbuhan sehingga menghasilkan domain kristalin yang lebih besar namun lebih seragam.

Variasi ukuran kristalit yang cukup besar pada berbagai bidang difraksi menunjukkan adanya pertumbuhan kristalit anisotropik di mana AgNPs dengan PVP mengalami perkembangan preferensial pada arah kristalografi tertentu. Anisotropi ini kemungkinan disebabkan oleh adsorpsi selektif agen penstabil fitokimia dari ekstrak daun pegagan pada bidang kristalografi tertentu selama proses nukleasi dan pertumbuhan nanopartikel. Hal ini merupakan suatu fenomena yang umum dijumpai pada sistem sintesis hijau. Walaupun demikian, hal yang paling penting yaitu tidak adanya puncak difraksi lain yang tidak teridentifikasi dan berkaitan dengan perak oksida (Ag₂O) atau fase pengotor lainnya pada difraktogram mengonfirmasi kemurnian fase yang tinggi dari AgNPs hasil sintesis dengan PVP. Sebagai referensi, nanopartikel Ag₂O memiliki puncak karakteristik pada 2θ yaitu sebesar 32,83° dan 54,95° yang sesuai dengan JCPDS No. 76-1393, dan puncak tersebut sama sekali tidak ditemukan pada difraktogram penelitian ini. Difraktogram XRD AgNPs yang

terkarakterisasi dengan baik umumnya menunjukkan puncak hanya pada nilai 2θ sekitar 38° , 44° , 64° , dan 77° yang berkaitan dengan bidang kristalografi (111), (200), (220), dan (311) dari perak tanpa adanya puncak tambahan yang menunjukkan kontaminasi fase sehingga menegaskan sifat kristalin dan identitas nanopartikel tersebut. Kemurnian fase ini menunjukkan bahwa PVP secara efektif mencegah oksidasi permukaan AgNPs selama dan setelah sintesis dengan berfungsi sebagai penstabil sterik sekaligus pelindung permukaan antioksidan.

Analisis derajat kristalinitas AgNPs-PVP yang dihitung berdasarkan perbandingan luas area puncak kristalin terhadap total area difraktogram menunjukkan nilai sebesar 38,72% yang mengindikasikan bahwa nanopartikel yang dihasilkan bersifat semikristal. Adanya fraksi amorf yang cukup signifikan ini dapat dikaitkan dengan keberadaan lapisan organik dari senyawa fitokimia ekstrak daun pegagan serta rantai polimer PVP yang melapisi permukaan AgNPs yang diketahui keduanya bersifat amorf dan berkontribusi pada penurunan derajat kristalinitas secara keseluruhan. Secara keseluruhan, data XRD memberikan konfirmasi yang jelas bahwa protokol sintesis hijau menggunakan ekstrak daun pegagan termodifikasi PVP sebagai penstabil berhasil menghasilkan AgNPs logam FCC yang kristalin, murni secara fase, dengan ukuran kristalit rata-rata sekitar 18,77 nm, derajat kristalinitas sebesar 38,72% serta karakteristik pertumbuhan kristal anisotropik yang terdefinisi dengan baik.

2.4.3.5 SEM



Gambar 18. Morfologi permukaan AgNPs-PVP. perbesaran: a. x500; dan b. x1000

Morfologi permukaan AgNPs hasil sintesis yang distabilkan dengan PVP dianalisis menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM) pada mode vakum tinggi dengan tegangan percepatan 15 kV. Mikrograf direkam pada dua tingkat perbesaran sebagaimana disajikan pada **Gambar 18**. Pada kedua perbesaran tersebut, citra SEM menunjukkan fitur partikel yang terang dengan kontras tinggi yang tersebar pada seluruh permukaan substrat yang merupakan karakteristik AgNPs-PVP dengan densitas elektron tinggi dibandingkan latar belakang matriks organik yang lebih gelap

yang tersusun atas PVP dan sisa agen penstabil fitokimia dari ekstrak daun pegagan. Kontras terang AgNPs dibandingkan matriks di sekitarnya disebabkan oleh nomor atom perak yang jauh lebih tinggi ($Z = 47$) sehingga menghasilkan sinyal elektron hambur balik yang lebih kuat sesuai dengan laporan sebelumnya mengenai karakterisasi AgNPs hasil sintesis hijau (Yugandhar et al., 2020).

AgNPs-PVP tampak didominasi oleh morfologi sferis hingga kuasi sferis yang konsisten dengan mekanisme nukleasi isotropik yang umum terjadi pada jalur sintesis hijau yang disusun oleh senyawa fitokimia pereduksi seperti flavonoid, terpenoid, dan polifenol yang terdapat dalam ekstrak daun pegagan. Morfologi sferis pada AgNPs telah banyak dilaporkan pada berbagai sistem ekstrak tumbuhan seperti yang berasal dari *Moringa oleifera* (Mohammed dan Hawar, 2022), *Azadirachta indica* (Khatoon et al., 2021), *Melissa officinalis* (Hamedi dan Shojaosadati, 2021), dan *Camellia sinensis* (Ali et al., 2022) yang menunjukkan bahwa agen penyalut yang dimediasi tumbuhan secara umum mendukung pertumbuhan kristal isotropik pada AgNPs hasil sintesis hijau.

Perbesaran lebih tinggi ($\times 1000$) menunjukkan distribusi spasial partikel menunjukkan kecenderungan terjadinya pengelompokan lokal yang terbatas yang disebabkan oleh gaya tarik *van der waals* antar nanopartikel selama proses pengeringan pada substrat SEM. Fenomena ini merupakan hal yang umum terjadi selama preparasi sampel untuk mikroskop elektron dan tidak selalu mencerminkan keadaan dispersi sebenarnya dari sistem koloid (Mikhailova, 2020). Meskipun demikian, distribusi keseluruhan tetap relatif seragam pada bidang pengamatan yang menunjukkan bahwa PVP secara efektif menekan aglomerasi berat dalam keadaan koloid sebelum preparasi sampel dilakukan. Temuan ini mendukung peran PVP yang telah dikenal luas sebagai penstabil sterik di mana rantai polimer teradsorpsi pada permukaan nanopartikel melalui koordinasi atom oksigen karbonil dengan atom perak dan membentuk lapisan pelindung (*protective corona*) yang mencegah koalesensi antarpartikel (Syarifuddin et al., 2018). Efek stabilisasi yang dimediasi PVP serupa juga telah didokumentasikan pada sistem AgNPs hasil sintesis hijau termasuk yang berasal dari *Eucalyptus globulus* (Zein et al., 2022) dan *Curcuma longa* (Sahu et al., 2016). Penambahan PVP secara signifikan mengurangi polidispersitas dan mencegah aglomerasi selama penyimpanan.

Hasil pengamatan SEM menunjukkan kesesuaian yang baik dengan hasil PSA yang memperlihatkan distribusi ukuran monomodal sempit dengan rentang D10–D90 sekitar 115 nm (D10 = 64,84 nm; D90 = 180,05 nm) yang mengonfirmasi homogenitas koloid yang baik dalam fase cair. Namun demikian, perlu dicatat bahwa dimensi partikel yang tampak pada mikrograf SEM secara sistematis lebih besar dibandingkan ukuran kristalit sekitar 10,3 nm yang diperoleh dari analisis XRD dan diameter hidrodinamik sebesar 113,41 nm yang diperoleh dari pengukuran DLS. Perbedaan ini secara mekanistik memang dapat diperkirakan karena ukuran kristalit hasil XRD mencerminkan domain hamburan koheren individual di dalam setiap partikel dan dapat mengestimasi ukuran total partikel lebih kecil ketika nanopartikel bersifat polikristalin. PSA mengukur diameter hidrodinamik yang mencakup lapisan solvasi, sedangkan SEM mengamati partikel dalam keadaan kering di mana gaya

tegangan permukaan selama penguapan pelarut mendorong agregasi lokal pada substrat sehingga menyebabkan ukuran fitur yang diamati tampak lebih besar (Ali et al., 2022). Perbedaan hasil antar berbagai teknik ini telah banyak didokumentasikan dan dianggap normal dalam proses karakterisasi nanopartikel (Syarifuddin et al, 2018).

Secara keseluruhan, karakterisasi SEM mengonfirmasi keberhasilan pembentukan AgNPs dengan morfologi dominan sferis dan distribusi spasial yang relatif seragam. Temuan ini secara kolektif memvalidasi efektivitas pendekatan sintesis hijau menggunakan ekstrak daun pegagan sebagai agen pereduksi sekaligus agen penyalut, dikombinasikan dengan PVP sebagai penstabil polimerik yang mampu menghasilkan sistem nanopartikel yang terdispersi dengan baik, konsisten secara morfologi, serta memiliki karakteristik yang menguntungkan untuk aplikasi biomedis dan farmasi selanjutnya.

2.5 Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menunjukkan sintesis ramah lingkungan AgNPs-PVP dengan menggunakan ekstrak daun pegagan sebagai bioreduktornya. Spektroskopi UV-Vis mengkonfirmasi pembentukan nanopartikel melalui pita absorpsi SPR karakteristik pada 425,5 nm, sedangkan analisis XRD menunjukkan struktur kristal kubik berpusat muka (FCC) dari Ag⁰ logam dengan ukuran kristalit rata-rata sekitar 18,76 nm dengan derajat kristalinitas sebesar 38,72%. Analisis ukuran partikel menunjukkan diameter hidrodinamik sebesar 113,41 nm dengan PDI 0,171, dan citra SEM mengonfirmasi morfologi nanopartikel yang dominan berbentuk bulat. Komponen fitokimia daun pegagan termasuk flavonoid, fenolik, saponin, dan triterpenoid, berinteraksi secara sinergis dengan PVP sebagai stabilisator sterik untuk memfasilitasi bioreduksi Ag⁺ yang efisien dan mempertahankan stabilitas koloidal jangka panjang. Temuan ini menegaskan bahwa ekstrak daun pegagan merupakan sumber daya hayati yang menjanjikan dan ramah lingkungan untuk produksi AgNPs-PVP yang stabil dan dapat ditingkatkan skalanya, dengan potensi yang cukup besar untuk aplikasi di bidang antimikroba dan biomedis seperti biosensor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., Munir, S., Zeb, N., Ullah, A., Khan, B., Ali, J., Bilal, M., Omer, M., Alamzeb, M., Salman, S.M., dan Ali, S., 2019. Green Nanotechnology: A Review on Green Synthesis of Silver Nanoparticles an Ecofriendly Approach. *International Journal of Nanomedicine* 14: 5087–5107.
<https://doi.org/10.2147/IJN.S200254>
- Alarcon, R., Walter, M., Paez, M., dan Azocar, M.I., 2023. Ostwald Ripening and Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles Capped by Anti-Inflammatory Ligands. *Nanomaterials* 13(3): 428-436.
<https://doi.org/10.3390/nano13030428>

- Ali, M.H., Azad, M.A.K., Khan, K.A., Rahman, M.O., Chakma, U., dan Kumer, A., 2023. Analysis of Crystallographic Structures and Properties of Silver Nanoparticles Synthesized Using PKL Extract and Nanoscale Characterization Techniques. *ACS Omega* 8(31): 28133–28142. <https://doi.org/10.1021/acsomega.3c01441>
- Ali, S.G., Jalal, M., Ahmad, H., Sharma, D., Ahmad, A., Umar, K., and Khan, H.M., 2022. Green Synthesis of Silver Nanoparticles from *Camellia sinensis* and Its Antimicrobial and Antibiofilm Effect against Clinical Isolates. *Materials* 15(19): 6978-6988. <https://doi.org/10.3390/ma15196978>
- Ansari, M., Ahmed, S., Abbasi, A., Khan, M.T., Subhan, M., Bukhari, N.A., Hatamleh, A.A., dan Abdelsalam, N.R., 2023. Plant Mediated Fabrication of Silver Nanoparticles, Process Optimization, and Impact on Tomato Plant. *Scientific Reports* 13(1): 18048-18053. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-45038-x>
- Bayik, G.D., dan Baykal, B., 2024. Impact of Plant Species on the Synthesis and Characterization of Biogenic Silver Nanoparticles: A Comparative Study of *Brassica oleracea*, *Corylus avellana*, and *Camellia sinensis*. *Nanomaterials* 14(23): 1-10. <https://doi.org/10.3390/nano14231954>
- Bironi, R., Otadi, M., Amiri, R., Monajemi, M., dan Nohooji, M. G., 2026. Synthesis of Silver Nanoparticles Using *Hypericum scabrum* Extract: Improve Particle Size Distribution to Achieve Uniform Particle Sizes. *Chemical Papers* 80: 1025–1035. <https://doi.org/10.1007/s11696-025-04445-2>
- Dawadi, S., Bhattarai, R., Bhandari, S., Shrestha, B., dan Parajuli, N., 2021. Current Research on Silver Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Applications. *Journal of Nanomaterials* 2021: 1–23. <https://doi.org/10.1155/2021/6687290>
- Eker, F., Akdaşçı, E., Duman, H., Bechelany, M., dan Karav, S., 2025. Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Plant Extracts: A Comprehensive Review of Physicochemical Properties and Multifunctional Applications. *International Journal of Molecular Sciences* 26(13): 6222-6233. <https://doi.org/10.3390/ijms26136222>
- Eze, F.N., Tola, A.J., Nwabor, O.F., dan Jayeoye, T.J., 2019. *Centella asiatica* Phenolic Extract-Mediated Bio-Fabrication of Silver Nanoparticles: Characterization, Reduction of Industrially Relevant Dyes in Water and Antimicrobial Activities Against Foodborne Pathogens. *RSC Advances* 9(65): 37957–37970. <https://doi.org/10.1039/C9RA08618H>
- Fatimah, F., Wahab, A.W., Karim, A., Fauziah, S., Pratiwi, H.A.R., Rajab, A., Muriyati, M., Islawati, dan Salnus, S., 2025. Silver Nanoparticles Aqueous Leaf Extract of Sidaguri (*Sida rhombifolia*) as Reducing Agent. *Jurnal Teknologi Science and Engineering* 87(1): 27–33. <https://doi.org/10.11113/jurnalteknologi.v87.22395>

- Garibay, M.S.P., Lara-Rodríguez, G.Á., dan Bucio, E., 2025. Functionalization of Polyvinylpyrrolidone Films by Grafting Maleic Acid from PVP Gels for Loading Studies of Naringin and Silver Nanoparticles as Potential Wound Dressings. *Gels* 11(2): 147-154. <https://doi.org/10.3390/gels11020147>
- Getachew, A.M., Bacha, E.G., dan Geleta, W.S., 2025. Statistical Optimization of Eco-Friendly Synthesized Silver Nanoparticles Using *Discopodium penninervium* Hochst Leaf Extract for Enhanced Antimicrobial Efficacy. *Scientific Reports* 15(1): 45017-45021. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-29253-2>
- Habibullah, G., Viktorova, J., Ulbrich, P., dan Ruml, T., 2022. Effect of the Physicochemical Changes in the Antimicrobial Durability of Green Synthesized Silver Nanoparticles During Their Long-Term Storage. *RSC Advances* 12(47): 30386–30403. <https://doi.org/10.1039/d2ra04667a>
- Hamed, S., dan Shojaosadati, S.A., 2021. Rapid and Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using *Melissa officinalis* Leaf Extract and Evaluation of Their Antimicrobial and Cytotoxic Activities. *Materials Science and Engineering C* 121(2): 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.poly.2019.07.010>
- Hashim, P., Sidek, H., Helan, M.H.M., Sabery, A., Palanisamy, U.D., dan Ilham, M., 2021. Triterpene Composition and Bioactivities of *Centella asiatica*. *Molecules* 26(4): 1234–1248. <https://doi.org/10.3390/molecules16021310>
- Javed, R., Zia, M., Naz, S., Aisida, S.O., Ain, N. ul., dan Ao, Q., 2020. Role of Capping Agents in the Application of Nanoparticles in Biomedicine and Environmental Remediation: Recent Trends and Future Prospects. *Journal of Nanobiotechnology* 18(1): 172-180. <https://doi.org/10.1186/s12951-020-00704-4>
- Jiang, J., Han, R., Ren, H., Yao, Y., dan Jiang, W., 2025. A Review of Neuroprotective Properties of *Centella asiatica* (L.) Urb. and Its Therapeutic Effects. *Annals of Medicine* 57(1): 25-32. <https://doi.org/10.1080/07853890.2025.2559122>
- Khatoon, N., Mazumder, J.A., dan Sardar, M., 2017. Biotechnological Applications of Green Synthesized Silver Nanoparticles. *Journal of Nanosciences* 2(1): 1-8. <https://doi.org/10.4172/2572-0813.1000107>
- Kumar, S., Kaushik, A., dan Kumar, R., 2021. Plant Extract Mediated Silver Nanoparticles and Their Applications as Antimicrobials and in Sustainable Food Packaging: A State-of-the-Art Review. *Trends in Food Science & Technology* 112(1): 651–666. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.04.031>
- Liaqat, N., Jahan, N., Khalil-ur-Rahman., Anwar, T., dan Qureshi, H., 2022. Green Synthesized Silver Nanoparticles: Optimization, Characterization, Antimicrobial Activity, and Cytotoxicity Study by Hemolysis Assay. *Frontiers in Chemistry* 10(2): 96-102. <https://doi.org/10.3389/fchem.2022.952006>

- Lidiawati, D., Wahab, W., dan Karim, A., 2019. Synthesis and Characterization of Gold Nanoparticles Using Beluntas Leaf Extract (*Pluchea indica*). *Indonesia Chimica Acta* 12(1): 59–65.
- Lopez, E., Zand, N., Ojo, O., Snowden, M.J., dan Kochhar, T., 2022. A Systematic Review of the Effect of *Centella asiatica* on Wound Healing. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19(6): 3266-3271. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063266>
- Michael, H.S.R., Mohammed, N.B., Ponnusamy, S., dan Gnanaraj, W.E., 2022. A Folk Medicine: *Passiflora incarnata* L. Phytochemical Profile with Antioxidant Potency. *Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences* 19(3): 287–292. <https://doi.org/10.4274/tjps.galenos.2021.88886>
- Mikhailova, E.O., 2020. Silver Nanoparticles: Mechanism of Action and Probable Bio-Application. *Journal of Functional Biomaterials* 11(4): 84-92. <https://doi.org/10.3390/jfb11040084>
- Mohammed, G.M., dan Hawar, S.N., 2022. Green Biosynthesis of Silver Nanoparticles from *Moringa oleifera* Leaves and Its Antimicrobial and Cytotoxicity Activities. *International Journal of Biomaterials* 27(4): 1-13. <https://doi.org/10.1155/2022/4136641>
- Muflihah, Y.M., Gollavelli, G., dan Ling, Y.-C., 2021. Correlation Study of Antioxidant Activity with Phenolic and Flavonoid Compounds in 12 Indonesian Indigenous Herbs. *Antioxidants* 10(10): 1-15. <https://doi.org/10.3390/antiox10101530>
- Mustapha, T., Misni, N., Ithnin, N.R., Daskum, A.M., dan Unyah, N.Z., 2022. A Review on Plants and Microorganisms Mediated Synthesis of Silver Nanoparticles, Role of Plants Metabolites and Applications. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19(2): 674-681. <https://doi.org/10.3390/ijerph19020674>
- Neha, M., Das, T., Mittal, P., dan Bhattacharya, T., 2026. Formulation and Evaluation of a Eucalyptus Oil-Decorated Phyto-Silver Nanoparticle Enriched Herbal Hand Sanitizer with Enhanced Antimicrobial, Antioxidant, and Derma Protective Potential. *Microbial Pathogenesis*. 215(4): 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2026.108446>
- Neto, F.N.S., Morais, L.A., Gorup, L.F., Ribeiro, L.S., Martins, T.J., Hosida, T.Y., Francatto, P., Barbosa, D.B., Camargo, E.R., dan Delbem, A.C.B., 2023. Facile Synthesis of PVP-Coated Silver Nanoparticles and Evaluation of Their Physicochemical, Antimicrobial and Toxic Activity. *Colloids and Interfaces* 7(4): 66-76. <https://doi.org/10.3390/colloids7040066>
- Patkowska, S., Cichy, M., dan Flieger, J., 2025. Application of Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy in Characterization of Green Synthesized Nanoparticles. *Molecules* 30(3): 684-692. <https://doi.org/10.3390/molecules30030684>

- Prapasanobol, V., Sudta, P., dan Chaocharoen, W., 2022. Phytochemical Screening, Total Phenolic, Flavonoid and Alkaloid Contents, Cytotoxicity, and Antioxidant Activities of *Capparis monantha* Jacobs Extracts. *Asia-Pacific Journal of Science and Technology* 27(6): 1-23.
<https://doi.org/10.14456/apst.2022.95>
- Pratiwi, Y., Amelia, R., dan Yusmaniar., 2024. Synthesis and Characterization of Gold Nanoparticles Using Soursop (*Annona muricata* Linn) Leaf Extract And Its Application as a Heavy Metal Colorimetric Sensor., *Chemical and Material*, 3(1),1-8.
- Rashid, M.H.O., Akter, M.M., Uddin, J., Islam, S., Rahman, M., Jahan, K., Sarker, M.M.R., dan Sadik, G., 2023. Antioxidant, Cytotoxic, Antibacterial and Thrombolytic Activities of *Centella asiatica* L.: Possible Role of Phenolics and Flavonoids. *Clinical Phytoscience* 9(1): 1–9.
<https://doi.org/10.1186/s40816-023-00353-8>
- Rauwel, E., Rauwel, S., Ferdov, S., dan Singh, M.P., 2015. Silver Nanoparticles: Synthesis, Properties, and Applications. *Advances in Materials Science and Engineering* 2(1): 1–10. <https://doi.org/10.1155/2015/624394>
- Razzaq, W., Mazzitelli, J.B., Fabiano Tixier, A.S., dan Abert Vian, M., 2026. *Centella asiatica* as a Model Biomass for Sustainable Production of Biochemicals via Green Extraction and Purification Technologies: A Comprehensive Field-to-Market Review. *Molecules* 31(3): 526-532.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41683503>
- Ronavari, A., Belteky, P., Boka, E., Zakupszky, D., Igaz, N., Szerencses, B., Pfeiffer, I., Konya, Z., dan Kiricsi, M., 2021. Polyvinyl-Pyrrolidone-Coated Silver Nanoparticles — The Colloidal, Chemical, and Biological Consequences of Steric Stabilization Under Biorelevant Conditions. *International Journal of Molecular Sciences* 22(16): 8673-8680.
<https://doi.org/10.3390/ijms22168673>
- Sahu, N., Soni, D., Chandrashekhar, B., Satpute, D.B., Saravanadevi, S., Sarangi, B.K., dan Pandey, R. A., 2016. Synthesis of Silver Nanoparticles Using Flavonoids: Hesperidin, Naringin and Diosmin, and Their Antibacterial Potential and Cytotoxicity. *Internasional Nano Letters*, 6(5): 173-181.
<https://doi.org/10.1007/s40089-016-0184-9>
- Saleh, T.A., Al-Kahtani, A.A., Alharthi, S.S., dan Almutairi, T.M., 2022. Influence of Polyvinylpyrrolidone Concentration on Properties and Anti-Bacterial Activity of Green Synthesized Silver Nanoparticles. *Micromachines* 13(5): 777.
<https://doi.org/10.3390/mi13050777>
- Shafey, A.M.E., 2020. Green Synthesis of Metal and Metal Oxide Nanoparticles from Plant Leaf Extracts and Their Applications: A Review. *Green Processing and Synthesis* 9(1): 304–339. <https://doi.org/10.1515/gps-2020-0031>

- Shahzadi, S., Fatima, S., Ain, Q. ul., Shafiq, Z., dan Janjua, M.R.S.A., 2025. A Review on Green Synthesis of Silver Nanoparticles (SNPs) Using Plant Extracts: A Multifaceted Approach in Photocatalysis, Environmental Remediation, and Biomedicine. *RSC Advances* 15(5): 3858–3903.
<https://doi.org/10.1039/D4RA07519F>
- Sharma, K., Bhusal, M., Magar, A.B., Pathak, I., Shrestha, L.K., dan Sharma, K.R., 2025. Phytochemical Analysis and Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using *Centella asiatica* Leaf and Stem Extracts: An Investigation of Antibacterial Activity. *PLOS ONE* 20(3): 1-20.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0321172>
- Sun, S., Yu, Y., Jo, Y., Han, J.H., Xue, Y., Cho, M., Bae, S.J., Ryu, D., Park, W., Ha, K.T., dan Zhuang, S., 2025. Impact of Extraction Techniques on Phytochemical Composition and Bioactivity of Natural Product Mixtures. *Frontiers in Pharmacology* 16(2): 1-8.
<https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1615338>
- Supraja, N., Prasad, T.N.V.K.V., Gandhi, A.D., Anbumani, D., Kavitha, P., dan Babujanarthanam, R., 2018. Synthesis, Characterization and Evaluation of Antimicrobial Efficacy and Brine Shrimp Lethality Assay of *Alstonia scholaris* stem bark extract mediated ZnONPs. *Biochemistry and Biophysics Report*. 24(14): 69-77.
<https://doi.org/10.1016/j.bbrep.2018.04.004>
- Sweta, S., Chaudhary, A., Kumar, T., Kumar, A., Pandit, V., dan Ashawat, M.S., 2023. A Review on General Concept and Preparation Methods Together with Characterization Techniques of Silver Nanoparticles. *Research Journal of Pharmacy and Technology*: 2(3): 2819–2824.
<https://doi.org/10.52711/0974-360X.2023.00464>
- Syafiuddin, A., Salmiati, S., Hadibarata, T., Kueh, A.B.H., Salim, M.R., dan Zaini, M.A.A., 2018. Silver Nanoparticles in the Water Environment: Presence, Toxicity, Control, and Monitoring. *Scientific Report* 8(1): 5023-5030.
<https://doi.org/10.1038/s41598-018-19375-1>
- Taba, P., Parmitha, N.Y., dan Kasim, S., 2019. Sintesis Nanopartikel Perak Menggunakan Ekstrak Daun Salam (*Syzygium Polyanthum*) Sebagai Bioreduktor Dan Uji Aktivitasnya Sebagai Antioksidan. *Indonesian Journal of Chemical Research* 7(1): 51-60. <https://doi.org/10.30598/ijcr.2019.7-Ptb>
- Tungmunthum, D., Thongboonyou, A., Pholboon, A., dan Yangsabai, A., 2018. Flavonoids and Other Phenolic Compounds from Medicinal Plants for Pharmaceutical and Medical Aspects: An Overview. *Medicines* 5(3): 93-100. <https://doi.org/10.3390/medicines5030093>
- Vorobyova, V., Vasyliov, G., Uschapovskiy, D., Lyudmyla, K., dan Skiba, M., 2022. Green Synthesis, Characterization of Silver Nanoparticles for Biomedical Application and Environmental Remediation. *Journal of Microbiological Methods* 193(1): 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.mimet.2021.106384>

- Yugandhar, P., Savithramma, N., dan Murthy, S.D.S., 2020. Synthesis, Characterization and Biological Activities of Biogenic Silver Nanoparticles Synthesized from Fruit Extract of *Syzygium alternifolium*. IET Nanobiotechnology 14(4): 293–301. <https://doi.org/10.1007/s13205-015-0307-4>
- Zein, R., Alghoraibi, I., Soukkarieh, C., Ismail, M.T., dan Alahmad, A., 2022. Influence of Polyvinylpyrrolidone Concentration on Properties and Anti-Bacterial Activity of Green Synthesized Silver Nanoparticles. Micromachines 13(5): 777. <https://doi.org/10.3390/mi13050777>

BAB III

PENGEMBANGAN SENSOR GLUKOSA DARAH BERBASIS NANOPARTIKEL PERAK-PVP dari EKSTRAK DAUN PEGAGAN

3.1 Abstrak

Penelitian ini melaporkan pengembangan sensor elektrokimia untuk mendeteksi glukosa darah yang didasarkan pada nanopartikel perak (AgNPs) yang distabilkan dengan polivinilpirolidon (PVP) yang disintesis melalui sintesis ramah lingkungan menggunakan ekstrak daun pegagan (*Centella asiatica*). Elektroda kerja karbon dimodifikasi dengan AgNPs dan AgNPs-PVP, kemudian dievaluasi menggunakan voltametri siklik pada konsentrasi glukosa anhidrat 1–10 mM. Kedua elektroda yang dimodifikasi menunjukkan respons arus yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan elektroda yang tidak dimodifikasi. Validasi menggunakan sampel serum darah asli menunjukkan bahwa elektroda yang dimodifikasi dengan AgNPs-PVP mengukur konsentrasi glukosa sebesar 78 mg/dL yang sangat mendekati hasil metode kolorimetrik enzimatis standar (GOD-PAP) sebesar 79 mg/dL, dengan kesalahan relatif hanya 1,27%. Hasil ini menunjukkan bahwa elektroda yang dimodifikasi dengan AgNPs-PVP memiliki akurasi yang sangat baik dan potensi yang kuat sebagai alternatif yang sederhana, cepat, dan hemat biaya untuk penentuan glukosa darah.

Kata Kunci : nanopartikel perak, PVP, ekstrak daun pegagan, sensor glukosa, voltametri siklik

3.2 Pendahuluan

Diabetes mellitus adalah penyakit kronis tidak menular yang ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, atau kombinasi keduanya. Hal ini telah menjadi salah satu masalah kesehatan global yang paling mendesak di abad ke-21. Menurut edisi ke-10 IDF Diabetes Atlas (2021), diperkirakan 537 juta orang dewasa berusia 20-79 tahun hidup dengan diabetes di seluruh dunia mewakili 10,5% dari populasi orang dewasa global dengan proyeksi peningkatan menjadi 643 juta pada tahun 2030 dan 783 juta pada tahun 2045 (Magliano dan Boyko, 2021). Hal ini menjadi lebih mengkhawatirkan karena sekitar 45% kasus diabetes di seluruh dunia masih belum terdiagnosis sehingga memperburuk beban klinis dan sosial ekonomi dari penyakit ini (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Di Indonesia, data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan peningkatan prevalensi diabetes mellitus dari 10,9% pada tahun 2018 menjadi 11,7% yang menggaris bawahi urgensi pengembangan strategi diagnosis dan pemantauan yang lebih efektif (Ajjan et al., 2018). Situasi ini menuntut ketersediaan metode pemantauan kadar glukosa darah yang akurat, cepat, terjangkau, dan andal sebagai bagian integral dari pengelolaan diabetes yang optimal (Hassan et al., 2021).

Metode elektrokimia berbasis enzim, khususnya sensor glukosa generasi pertama yang memanfaatkan glukosa oksidase (GOx) telah lama mendominasi

praktik klinis berkat spesifisitas dan sensitivitasnya yang tinggi. Namun, sensor enzimatis ini menghadapi sejumlah keterbatasan mendasar yang membatasi keandalannya dalam penggunaan jangka panjang. Hassan et al. (2021) melaporkan bahwa sensor berbasis enzim generasi pertama memiliki kelemahan signifikan dalam hal sensitivitas dan selektivitas terutama karena terganggunya kinerja enzim oleh spesies elektroaktif endogen seperti asam askorbat, asam urat, dan parasetamol yang dapat menghasilkan sinyal palsu (Pullano et al. 2022). Stabilitas enzim jangka panjang juga menjadi tantangan utama, seperti yang ditekankan oleh Hajimiri et al. (2023) yang mencatat bahwa enzim rentan terhadap kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan penurunan progresif dalam aktivitas katalitik sehingga menimbulkan tantangan signifikan terkait transportasi dan penyimpanan sensor. Selain itu, Pullano et al. (2022) menekankan bahwa sensor enzimatis akan terdegradasi dan kehilangan fungsinya ketika ditempatkan dalam larutan dengan pH di bawah 2 atau di atas 8 sehingga membatasi penggunaannya dalam kondisi biologis yang bervariasi. Keterbatasan ini telah mendorong para peneliti untuk beralih ke pendekatan sensor non enzimatis yang memiliki keunggulan lebih stabil, selektif, dan andal (Li et al., 2021).

Sensor glukosa elektrokimia non enzimatis memanfaatkan oksidasi elektrokatalitik langsung glukosa pada permukaan elektroda yang dimodifikasi tanpa keterlibatan enzim biologis sehingga menawarkan stabilitas operasional, reproduktifitas, dan daya tahan yang jauh lebih unggul dalam berbagai kondisi (Wang et al., 2022). Di antara berbagai nanomaterial yang dieksplorasi untuk tujuan ini, nanopartikel perak (AgNPs) telah menarik perhatian penelitian yang signifikan karena sifat fisikokimia uniknya, konduktivitas listrik yang tinggi, luas permukaan elektroaktif yang besar, biokompatibilitas yang baik, dan aktivitas elektrokatalitik yang kuat terhadap oksidasi glukosa dalam media alkali (Sati et al., 2025). Martínez et al (2023) menunjukkan bahwa elektroda grafen yang diinduksi laser dan difungsionalisasi dengan AgNPs mampu mendeteksi glukosa secara langsung melalui elektrokatalisis tanpa bantuan enzim dengan rentang linier 1–10 mM dan batas deteksi (LoD) 45 μM pada sampel air liur buatan. Gracia et al. (2025) mengembangkan sensor non enzimatis berbasis AgNP pada matriks polimer poly(3-aminobenzoat) menghasilkan sensitivitas tinggi yaitu sebesar 50,71 $\mu\text{A mM}^{-1}\text{cm}^{-2}$, LoD 0,2 μM , dan rentang linier 1-16 mM dengan $R^2 = 0,998$. Sejalan dengan hal ini, Munir et al. (2021) melaporkan komposit AgNP-lithium niobate peroskite yang menunjukkan respons amperometrik yang stabil dalam rentang 1-15 mM dengan sensitivitas 2 $\mu\text{A mM}^{-1}$. Hasil keseluruhan dari penelitian ini secara konsisten menegaskan potensi besar AgNPs sebagai bahan elektrokatalitik dalam platform sensor glukosa non enzimatis. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian yang dilaporkan menggunakan AgNPs yang disintesis melalui metode reduksi kimia konvensional yang melibatkan reagen berbahaya seperti natrium borohidrida (NaBH_4) dan pelarut organik beracun sehingga menimbulkan kekhawatiran serius terkait keamanan lingkungan dan kesehatan (Sharma et al., 2025). Sebagai tanggapan atas keterbatasan ini, sintesis ramah lingkungan berbasis ekstrak

tumbuhan telah muncul sebagai alternatif yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan ekonomis, di mana fitokimia yang terkandung dalam ekstrak tumbuhan bertindak sebagai mediator redoks alami serta agen stabilisasi yang efektif tanpa memerlukan reagen beracun (Shahzadi et al., 2025). Daun pegagan merupakan salah satu sumber fitokimia yang paling menjanjikan untuk sintesis nanopartikel yang ramah lingkungan. Kandungan fenolik dan flavonoid yang tinggi dalam ekstrak daun pegagan sebagaimana ditunjukkan oleh nilai IC_{50} aktivitas antioksidan DPPH sebesar $49,31 \pm 1,48 \mu\text{g/mL}$ pada ekstrak daun metanol memberikan kapasitas reduksi yang kuat terhadap ion Ag^+ (Shahzadi et al., 2025).

Hal yang dilakukan untuk meningkatkan stabilitas koloid dan keseragaman morfologi AgNPs yang diproduksi melalui sintesis hijau, polivinilpirolidon (PVP) telah banyak digunakan sebagai agen penstabil polimerik yang tidak beracun, biokompatibel, dan tahan terhadap suhu tinggi (Eze et al., 2019). PVP menstabilkan nanopartikel melalui mekanisme gabungan sterik dan elektrostatik di mana atom nitrogen dan oksigen pada cincin pirolidonnya berkoordinasi dengan atom perak pada permukaan nanopartikel sehingga mencegah aglomerasi dan mengontrol kinetika pertumbuhan partikel (Patkowska et al., 2025). Peran PVP sebagai agen penstabil dalam sintesis AgNPs yang ramah lingkungan juga dikonfirmasi oleh Zein et al. (2022) yang menunjukkan bahwa PVP secara efektif mengontrol laju pelepasan ion perak sehingga mengurangi toksisitas sekaligus meningkatkan stabilitas jangka panjang nanopartikel. Dalam konteks sensor elektrokimia, Munir et al. (2021) menunjukkan bahwa biosensor berbasis AgNPs-PVP memperlihatkan respons potensiometrik terhadap glukosa yang cepat, stabil, dan sangat sensitif karena ukuran partikel yang lebih kecil dan morfologi permukaan yang lebih beragam yang dihasilkan dari proses stabilisasi oleh PVP. Hal ini diperkuat oleh Huang et al. (2025) yang menunjukkan bahwa lapisan pelindung berbasis PVP pada nanokomposit Ag–Cu/MWCNT secara signifikan meningkatkan selektivitas dan stabilitas sensor glukosa non-enzimatik dalam kondisi operasional berkelanjutan.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan di atas terdapat kesenjangan penelitian yang jelas dan belum teratasi yaitu kurangnya penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan mengenai penerapannya sebagai elektroda termodifikasi untuk pendeteksian glukosa darah non enzimatis yang dikombinasikan dengan karakterisasi fisikokimia secara komprehensif. Penelitian sebelumnya yang menggunakan daun pegagan sebagian besar berfokus pada aktivitas antibakteri dan fotokatalitik sedangkan penelitian sensor glukosa berbasis AgNPs yang telah ada umumnya masih bergantung pada metode sintesis kimia konvensional atau menggunakan agen penstabil yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan yang pertama dalam merancang sensor glukosa darah non enzimatis berbasis AgNPs yang distabilkan dengan PVP dan disintesis melalui metode sintesis hijau menggunakan ekstrak daun pegagan dengan evaluasi komprehensif terhadap penilaian kinerja elektrokimia elektroda termodifikasi melalui voltametri siklik. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan platform sensor yang stabil, sensitif, dan selektif yang diproduksi menggunakan metode

berkelanjutan sekaligus membuka peluang bagi pengembangan perangkat diagnostik diabetes yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Alat dan Bahan Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah potensiostat, neraca analitik, labu semprot, neraca digital, dan alat-alat gelas yang pada umumnya digunakan di laboratorium.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun pegagan (*Centella asiatica*), AgNO_3 p.a. (Merck), NaOH p.a. (Merck), polivinilpirolidon (PVP K-30) (Unilong), akuades, akuabides, glukosa anhidrat p.a. (Merck), asam poliakrilat (PAA) p.a. (Merck), dan *screen printed electrode carbon* (SPEC).

3.3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2025 hingga April 2026 di Laboratorium Kimia Analitik Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Makassar untuk sintesis AgNPs-PVP. Analisis voltametri siklik dilaksanakan di Laboartorium Instrumen Departemen Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang Makassar. Pengambilan sampel serum darah dan pengukuran GDP dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Maros.

3.3.3 Pembuatan Larutan Induk Glukosa

Sebanyak 1,8 g glukosa anhidrat ditimbang secara akurat, kemudian dilarutkan dengan sedikit akuabides di dalam gelas kimia hingga larut sempurna. Larutan selanjutnya dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 100 mL. Gelas kimia dibilas beberapa kali menggunakan NaOH 0,1 M kemudian bilasan dimasukkan ke dalam labu ukur. Selanjutnya, larutan ditambahkan NaOH 0,1 M hingga mencapai tanda batas dan dihomogenkan.

3.3.4 Pembuatan Larutan Deret Standar Glukosa

Larutan induk glukosa dipipet masing-masing sebanyak 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; dan 10 mL ke dalam labu ukur 10 mL yang berbeda. Selanjutnya, setiap larutan diencerkan dengan NaOH 0,1 M hingga mencapai tanda batas dan dihomogenkan untuk memperoleh larutan deret standar glukosa.

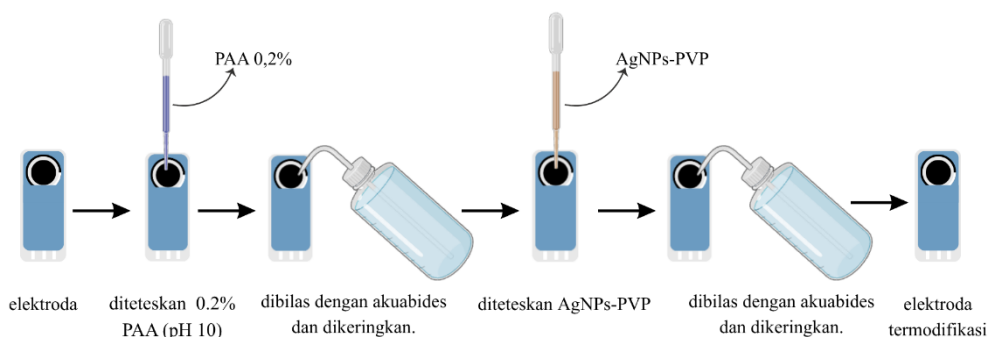
3.3.5 Persiapan Larutan AgNPs dan AgNPs-PVP

Larutan AgNPs disiapkan dengan formula optimum yang diperoleh pada tahap optimasi yaitu dengan konsentrasi AgNO_3 sebesar 1,5 mM, volume reaksi 40 mL, penambahan dan waktu inkubasi selama 48 jam. Larutan AgNPs-PVP disiapkan dengan formula optimum yang diperoleh pada tahap optimasi yaitu dengan konsentrasi AgNO_3 sebesar 1,5 mM, volume reaksi 40 mL, penambahan PVP 3%, dan waktu inkubasi selama 48 jam. Sintesis AgNPs-PVP dilakukan sesuai prosedur yang telah dijelaskan pada sub bab 2.3.4. Setelah proses inkubasi selesai, larutan

AgNPs-PVP yang terbentuk siap digunakan untuk tahap persiapan elektroda yang akan digunakan untuk mengukur sampel dengan metode voltametri siklik.

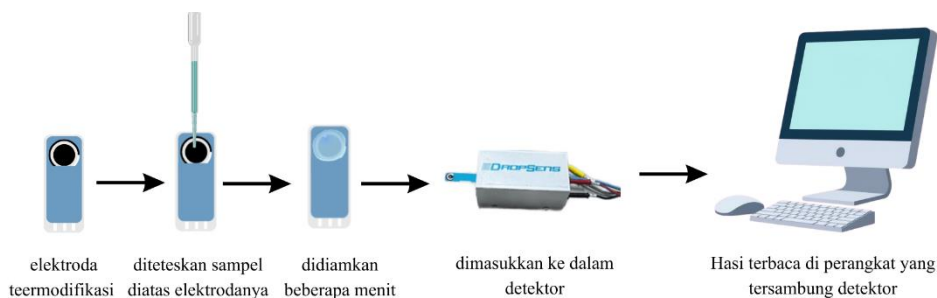
3.3.6 Persiapan Elektroda

Persiapan elektroda dapat dilihat pada **Gambar 19**. Elektroda terdiri dari elektroda kerja, elektroda pembanding, dan elektroda referensi. Elektroda kerja dimodifikasi menggunakan teknik lapis demi lapis, di mana larutan asam poliakrilat 0,2% (pH 10) ditetaskan ke atas elektroda dan didiamkan selama 30 menit. Kemudian dibilas dengan akuabides dan dikeringkan. Selanjutnya, elektroda ditetaskan dengan AgNPs yang telah disiapkan dan didiamkan selama 15 menit dan dibilas dengan akuabides dan dikeringkan. Siklus ini diulangi hingga tiga kali, setelah itu elektroda sepenuhnya dimodifikasi (Wahab et al., 2018).



Gambar 19. Persiapan elektroda kerja.

3.3.7 Pengukuran elektrokimia



Gambar 20. Pengukuran dengan voltametri siklik.

Pengukuran larutan glukosa standar dapat dilihat pada **Gambar 20**. dilakukan dengan menggunakan voltametri siklik. Pengukuran elektrokimia dilakukan pada suhu 22 °C. Elektroda ditetaskan dalam larutan glukosa, kemudian diukur dengan voltametri siklik pada potensial mulai dari -1 hingga +1 V. Batas deteksi dan sensitivitas elektroda dihitung menggunakan voltameter ED410. Prosedur ini

kemudian diterapkan pada sampel serum darah untuk menentukan kadar glukosa darah.

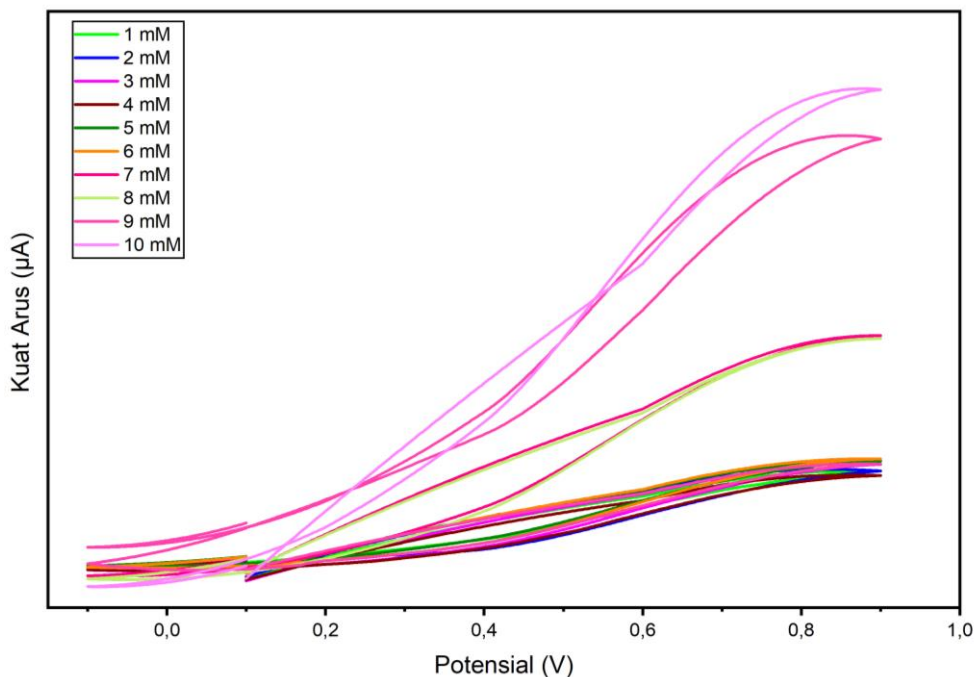
3.4 Hasil dan Pembahasan

3.4.1 Respon Elektrokimia Elektroda yang Dimodifikasi

Tabel 8. Hasil pengukuran elektroda kerja

Konsentrasi Glukosa anhidrat	Kuat arus		
	Elektroda tanpa modifikasi	Elektroda termodifikasi AgNPs	Elektroda termodifikasi AgNPs-PVP
1	0,95	1,4878	1,1932
2	1	2,1247	1,3492
3	1	2,1499	1,4598
4	1,04	2,2521	1,5893
5	1,05	2,2828	1,7467
6	1,07	2,3848	1,8532
7	2,03	2,4308	1,9456
8	2,03	2,4350	2,2678
9	3,52	2,4675	2,3992
10	3,95	2,5514	2,4132
Persamaan Regresi Linear	$y = 0,3199x + 0,0047$	$y = 0,0851x + 1,7889$	$y = 0,1427x + 1,0369$
R^2	0,7438	0,7188	0,9838

Voltametri siklik merupakan teknik elektroanalitik yang paling mendasar dan informatif untuk mengkarakterisasi sistem elektrokimia. Teknik ini bekerja dengan cara memindai potensial elektroda kerja secara linier bolak balik di antara dua batas potensial pada laju pemindaian tertentu sementara arus yang dihasilkan secara terus menerus dicatat sebagai fungsi dari tegangan yang diterapkan (Elgrishi et al. 2018). Informasi yang diperoleh dari voltametri siklik meliputi potensial puncak oksidasi (E_{pa}), potensial puncak reduksi (E_{pc}), arus puncak anodik (I_{pa}), arus puncak katodik (I_{pc}), dan tingkat reversibilitas reaksi elektrokimia yang terjadi. Dalam konteks pengembangan sensor elektrokimia berbasis nanopartikel, voltametri siklik berfungsi sebagai alat diagnostik utama untuk membandingkan kinerja antara elektroda yang dimodifikasi dan yang tidak dimodifikasi (Ivanisevic, 2023). Dalam penelitian ini, voltametri siklik diterapkan untuk mengevaluasi dan membandingkan respons elektrokimia dari tiga jenis elektroda, yaitu elektroda yang tanpa dimodifikasi, elektroda termodifikasi AgNPs, dan elektroda yang termodifikasi AgNPs-PVP terhadap larutan glukosa anhidrat pada konsentrasi antara 1 hingga 10 mM. Arus puncak oksidasi yang diidentifikasi dari voltammogram kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat kurva kalibrasi standar untuk setiap elektroda (**Tabel 8**).

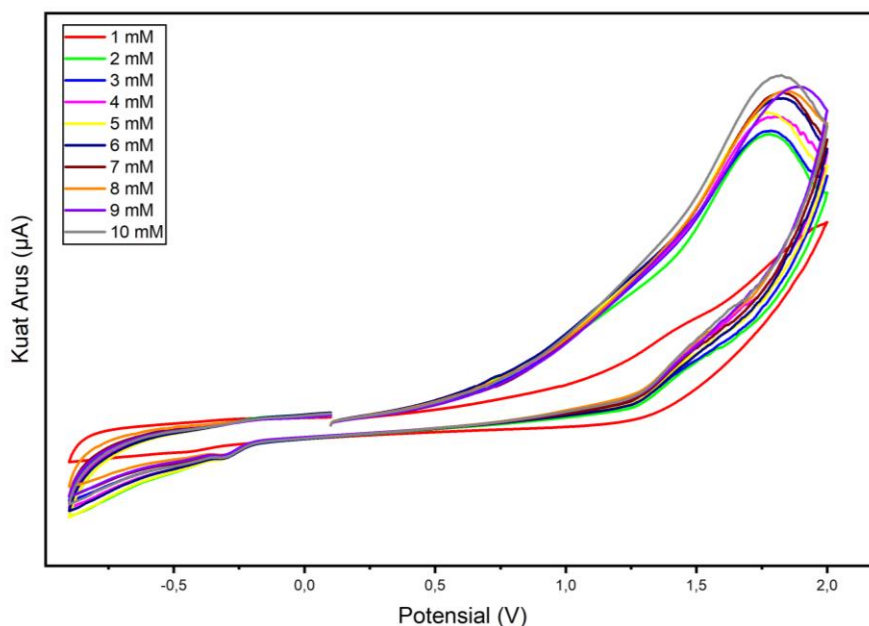


Gambar 21. Voltammogram elektroda tanpa modifikasi.

Voltametri siklik dari elektroda yang tanpa dimodifikasi (**Gambar 21**) menunjukkan respon yang sangat terbatas terhadap perubahan konsentrasi glukosa. Berdasarkan grafik voltametri siklik yang diperoleh direntang potensial pengukuran untuk elektroda ini hanya berkisar antara $-0,1$ dan $+0,9$ V yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan kedua elektroda yang dimodifikasi lainnya. Hal yang paling mencolok, kurva voltammogram untuk konsentrasi dari 1 hingga 6 mM hampir sepenuhnya tumpang tindih dan secara visual tidak dapat dibedakan membentuk satu kelompok kurva yang sangat rapat dalam rentang arus $0,75$ – $0,85$ μA . Hanya pada konsentrasi 7 mM dan 10 mM pemisahan kurva terlihat, namun hal ini tidak proporsional maupun berurutan sehubungan dengan peningkatan konsentrasi.

Temuan ini sepenuhnya sejalan dengan karakteristik umum elektroda yang tidak dimodifikasi yang telah banyak dilaporkan dalam studi oleh Ivanisevic (2023) yang mengulas mengenai peran AgNPs dalam sensor elektrokimia. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa reaksi redoks pada elektroda yang tidak dimodifikasi sering terhambat oleh kinetika elektrokimia yang lambat dan persyaratan overpotensial yang tinggi untuk sebagian besar senyawa organik termasuk glukosa sehingga menghasilkan respons arus yang tidak sensitif terhadap perubahan konsentrasi analit. Tidak adanya puncak reduksi yang jelas pada kurva arus balik elektroda juga menegaskan bahwa proses oksidasi glukosa berlangsung sepenuhnya secara irreversibel, tanpa adanya spesies yang mampu direduksi kembali dalam rentang potensial yang diuji. Kondisi inilah yang menjelaskan

mengapa nilai R^2 kurva kalibrasi untuk elektroda tanpa dimodifikasi hanya mencapai 0,7438.

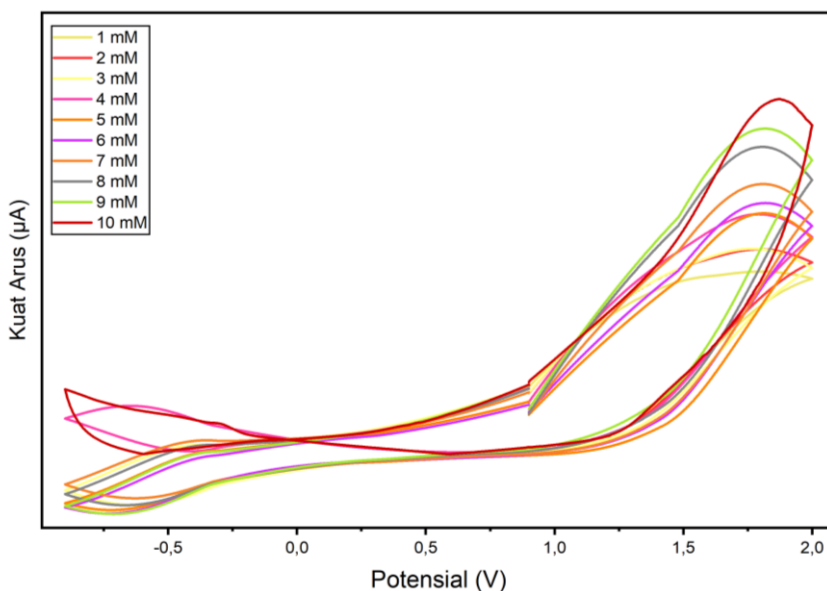


Gambar 22. Voltammogram elektroda termodifikasi AgNPs.

Elektroda termodifikasi AgNPs (**Gambar 22**) menunjukkan voltametri siklik yang morfologinya sangat berbeda dengan elektroda tanpa modifikasi. Plot voltametri siklik elektroda AgNPs menunjukkan kurva berbentuk lingkaran yang lebih lebar dengan rentang potensial yang lebih besar disertai dengan puncak oksidasi yang mulai teridentifikasi pada rentang potensial +1,7 hingga +1,9 V. Lebar lingkaran histeresis yang lebih besar menunjukkan peningkatan kapasitansi lapisan ganda yang signifikan akibat adanya AgNPs yang memperluas luas permukaan elektroda. Hal ini sejalan dengan temuan Huang et al. (2025) yang melaporkan bahwa nanopartikel logam pada permukaan elektroda secara inheren meningkatkan luas permukaan elektroaktif dan kapasitansi antarmuka yang tercermin dalam bentuk voltammogram yang lebih lebar. Meskipun demikian, kurva-kurva dari sepuluh konsentrasi yang diuji tetap sangat berdekatan dan hampir tidak dapat dibedakan pada fase anodik pada potensial menengah di mana semua kurva saling tumpang tindih membentuk satu lintasan tunggal.

Perbedaan antara kurva-kurva tersebut baru terlihat jelas di sekitar puncak oksidasi, namun tidak menunjukkan urutan yang konsisten berdasarkan konsentrasi. Fenomena ini merupakan manifestasi dari aglomerasi AgNPs tanpa agen penstabil. Potdar et al. (2022) telah membuktikan secara eksperimental bahwa AgNPs yang disintesis tanpa agen stabilisator cenderung membentuk gumpalan besar pada permukaan elektroda akibat gaya *van der Waals* dan interaksi elektrostatis antar nanopartikel yang secara drastis mengurangi luas permukaan aktif efektif dan

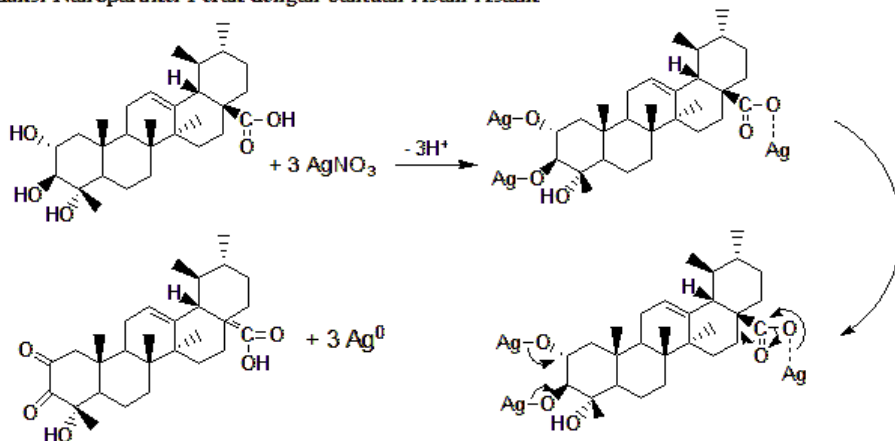
menciptakan distribusi situs elektroaktif yang tidak homogen. Distribusi situs yang tidak homogen inilah yang menyebabkan respons arus tidak dapat dikorelasikan secara linier dengan konsentrasi glukosa sehingga nilai R^2 kurva kalibrasi elektroda AgNPs hanya mencapai 0,7188.



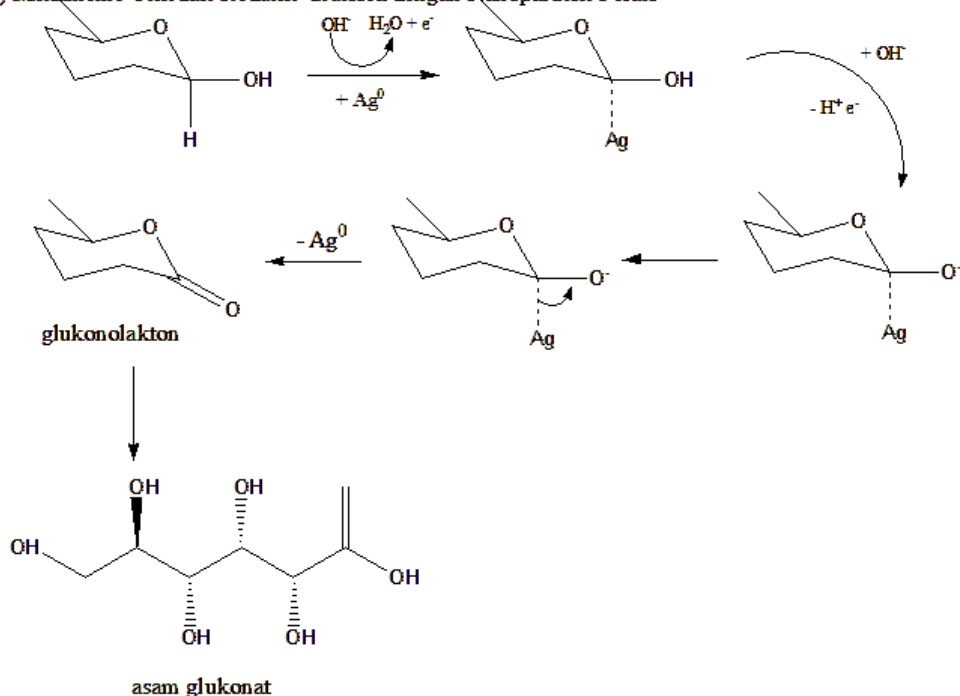
Gambar 23. Voltammogram elektroda termodifikasi AgNPs-PVP.

Grafik voltametri siklik dari elektroda termodifikasi AgNPs-PVP (**Gambar 23**) menunjukkan karakteristik yang paling unggul dan informatif di antara ketiga elektroda yang diuji. Grafik voltametri siklik elektroda ini menunjukkan profil yang secara visual paling teratur di mana kurva untuk setiap konsentrasi dalam rentang 1 hingga 10 mM dapat dibedakan dengan jelas satu sama lain dan membentuk urutan yang konsisten dan sebanding dengan peningkatan konsentrasi. Puncak oksidasi teridentifikasi dengan baik dalam rentang potensial +1,6 hingga +2,0 V di wilayah anodik, dengan arus puncak meningkat secara bertahap dan teratur seiring dengan kenaikan konsentrasi glukosa, dari 1,1932 μA pada konsentrasi 1 mM menjadi 2,4132 μA pada konsentrasi 10 mM. Pola pemisahan kurva yang konsisten dan teratur ini memberikan bukti visual langsung mengenai linearitas respons elektrokimia yang dikuantifikasi oleh nilai R^2 sebesar 0,9838 pada kurva kalibrasi. Keunggulan ini sejalan dengan laporan Garcia et al. (2025) yang menunjukkan bahwa elektroda berbasis AgNP yang distabilkan dalam matriks polimer menghasilkan voltammogram dengan pemisahan kurva yang sangat teratur pada berbagai konsentrasi, dengan nilai R^2 sebesar 0,998 pada rentang konsentrasi 1-16 mM yang menjadi bukti bahwa stabilisasi nanopartikel dalam matriks polimer merupakan kunci untuk mencapai linearitas respons yang optimal.

1) Reduksi Nanopartikel Perak dengan bantuan Asam Asatik



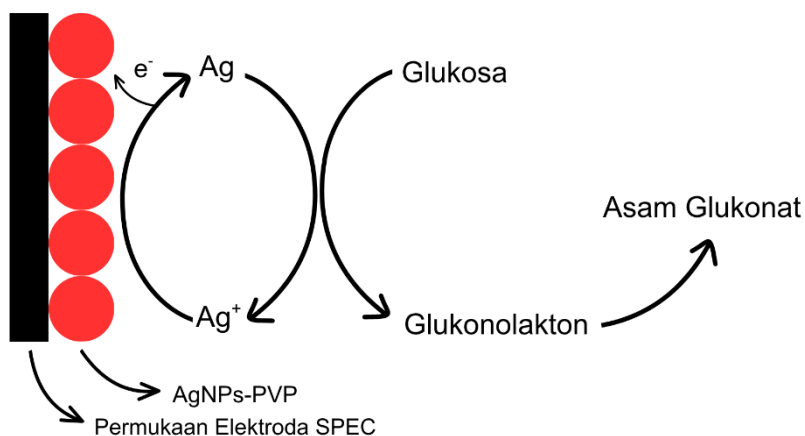
2) Mekanisme Oksidasi Reduksi Glukosa dengan Nanopartikel Perak



Gambar 24. Mekanisme reduksi oksidasi glukosa pada permukaan elektroda

Mekanisme oksidasi glukosa yang terjadi pada permukaan elektroda dapat dipahami melalui serangkaian langkah reaksi elektrokimia yang berlangsung secara berurutan. Ketika potensial anodik yang cukup diterapkan dan molekul glukosa yang telah berdifusi atau teradsorpsi pada permukaan elektroda mengalami proses dehidrogenasi elektrokimia di mana atom hidrogen pada karbon anomerik dilepaskan bersamaan dengan transfer dua elektron ke permukaan elektroda melalui AgNPs.

Mekanisme reduksi oksidasi glukosa lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 24** dan **Gambar 25**.



Gambar 25. Reaksi pada permukaan elektroda SPEC termodifikasi AgNPs-PVP

Berdasarkan mekanisme tersebut, oksidasi glukosa diawali dengan pembentukan senyawa antara berupa glukonolakton sebagai hasil dehidrogenasi pada karbon anomerik (C-1) yang disertai pelepasan proton (H^+) dan elektron (e^-). Elektron yang dihasilkan kemudian ditransfer ke permukaan elektroda melalui AgNPs-PVP sehingga menghasilkan peningkatan arus oksidasi yang terdeteksi selama pengukuran elektrokimia. Selanjutnya, glukonolakton mengalami hidrolisis secara spontan membentuk asam glukonat dalam bentuk asam glukonat. Transformasi ini menunjukkan bahwa glukosa mengalami oksidasi secara bertahap hingga menghasilkan produk yang lebih stabil tanpa mengalami pemutusan rantai karbon. Selama proses tersebut, AgNPs-PVP yang terdepositasi pada permukaan elektroda SPEC tidak habis bereaksi melainkan berfungsi sebagai mediator elektrokatalitik yang memfasilitasi perpindahan elektron antara molekul glukosa dan permukaan elektroda melalui siklus redoks Ag. Keberadaan PVP sebagai agen penstabil menjaga nanopartikel perak tetap terdispersi dengan baik dan mencegah terjadinya aglomerasi sehingga luas permukaan aktif elektroda tetap tinggi dan situs aktif yang tersedia untuk adsorpsi glukosa semakin banyak. Kombinasi antara aktivitas elektrokatalitik AgNPs dan stabilitas yang diberikan oleh PVP menghasilkan proses transfer elektron yang lebih cepat, menurunkan hambatan kinetika reaksi oksidasi glukosa, serta meningkatkan sensitivitas, selektivitas, dan respons arus sensor terhadap perubahan konsentrasi glukosa.

AgNPs memainkan peran penting sebagai perantara elektron yang menurunkan energi aktivasi reaksi oksidasi ini. Perak dikenal memiliki konduktivitas listrik tertinggi di antara semua logam sehingga AgNPs pada permukaan elektroda berfungsi sebagai perantara elektron yang memfasilitasi transfer muatan dengan

resistansi minimal (Ullah et al. 2025). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ansari et al. (2023) mengenai sensor glukosa berbasis nanopartikel Cu yang disintesis menggunakan ekstrak *Centella asiatica* melaporkan mekanisme serupa di mana nanopartikel logam bertindak sebagai elektrokatalis yang mengaktifkan ikatan C-H glukosa pada potensial yang lebih rendah dibandingkan dengan elektroda logam padat dengan sensitivitas hingga $425 \mu\text{A mM}^{-1} \text{cm}^{-2}$ yang menegaskan keefektifan nanopartikel berbasis ekstrak daun pegagan sebagai bahan elektrokatalitik. Kinerja unggul voltammogram elektroda yang dimodifikasi AgNPs-PVP juga terkait erat dengan peran krusial polivinilpirolidon (PVP) sebagai stabilisator nanopartikel. Dalam konteks pengukuran voltametri siklik, PVP tidak hanya mencegah aglomerasi statis nanopartikel tetapi juga menjaga integritas distribusi AgNPs selama proses penyapuan potensial berulang. Tanpa penstabil, AgNPs dapat mengalami rekonfigurasi dan aglomerasi yang dipercepat oleh perubahan potensial yang diterapkan selama pengukuran voltametri siklik yang menyebabkan respons arus yang tidak stabil dan tidak dapat direproduksi. Huang et al. (2025) secara khusus melaporkan bahwa lapisan hidrogel PVP/PVA yang melapisi nanopartikel Ag-Cu pada elektroda sensor glukosa non enzimatis bertindak sebagai lapisan pelindung yang menstabilkan nanopartikel selama pengukuran elektrokimia sekaligus berfungsi sebagai saringan molekuler yang memungkinkan molekul glukosa berdifusi secara bebas menuju permukaan elektroda. Hal ini menghasilkan sensor dengan rentang linier 0,5-10 mM dan sensitivitas $237,2 \mu\text{A mM}^{-1} \text{cm}^{-2}$. Prinsip serupa berlaku untuk elektroda AgNPs-PVP dalam penelitian ini di mana lapisan PVP memastikan bahwa situs aktif AgNPs tetap dapat diakses secara konsisten oleh molekul glukosa di seluruh rentang konsentrasi yang diuji.

Analisis pemindaian balik pada voltametri siklik elektroda termodifikasi AgNPs-PVP memberikan informasi penting mengenai tingkat reversibilitas reaksi elektrokimia. Kurva histeresis yang signifikan antara jalur anodik dan katodik menunjukkan bahwa proses oksidasi glukosa pada elektroda ini bersifat kuasi *irreversibel* atau elektrokimia *irreversibel*. Hal ini merupakan karakteristik umum dan secara inheren diharapkan pada reaksi oksidasi glukosa pada elektroda berbasis logam non enzimatis dalam sistem non alkali karena produk oksidasi glukosa dan glukonolakton tidak dapat direduksi kembali menjadi glukosa dalam rentang potensial yang sama. Temuan ini dikonfirmasi oleh studi teoretis oleh Lovric et al. (2024) yang menjelaskan bahwa dalam sistem dengan parameter kinetika elektroda rendah komponen arus anodik selama fase pemindaian maju identik dengan arus bersih yang diukur sementara kontribusi arus katodik selama fase yang sama dapat diabaikan. Lebar lingkaran histeresis yang lebih besar pada elektroda termodifikasi AgNPs-PVP dibandingkan dengan elektroda yang tidak dimodifikasi juga secara kualitatif mencerminkan peningkatan kapasitansi lapisan ganda akibat luas permukaan aktif yang jauh lebih besar.

Keunggulan elektroda termodifikasi AgNPs-PVP semakin ditingkatkan berkat kontribusi senyawa metabolit sekunder yang berasal dari ekstrak daun pegagan yang digunakan dalam proses sintesis ramah lingkungan. Sharma et al. (2025) dalam sebuah studi terbaru mengkonfirmasi bahwa ekstrak daun pegagan

mengandung beragam metabolit sekunder seperti triterpenoid, polifenol, flavonoid, dan saponin yang secara kolektif bertindak sebagai agen pereduksi dan penstabil dalam sintesis hijau AgNPs dan menghasilkan nanopartikel berukuran 19-20 nm dengan distribusi ukuran yang sempit. Senyawa fitokimia ini tidak sepenuhnya dilepaskan setelah proses sintesis, melainkan tetap melapisi permukaan AgNPs sebagai pelapis yang stabil. Lapisan ini memberikan dua keunggulan elektrokimia yaitu pada senyawa hidroksil dan karboksil yang melimpah dalam senyawa fitokimia menyebabkan meningkatkan hidrofilitas permukaan elektroda dan memfasilitasi difusi molekul glukosa polar menuju situs aktif dan interaksi ikatan hidrogen antara gugus fungsi fitokimia. Selanjutnya, molekul glukosa dapat meningkatkan konsentrasi lokal analit di dekat permukaan elektroda yang secara efektif mempercepat laju transfer massa dan berkontribusi pada sensitivitas voltammogram yang lebih tinggi. Sinergi antara PVP yang berperan sebagai penstabil sterik utama dan senyawa fitokimia daun pegagan yang berperan sebagai penstabil alami dapat menciptakan lingkungan elektrokimia yang paling kondusif untuk deteksi glukosa yang akurat dan linier (Magar et al. 2024).

Perbandingan hasil kurva kalibrasi dari ketiga jenis elektroda menunjukkan adanya peningkatan kinerja elektrokimia yang jelas seiring dengan modifikasi yang diberikan. Elektroda tanpa modifikasi menghasilkan respons arus yang tidak sensitif dan tidak proporsional terhadap peningkatan konsentrasi glukosa yang tercermin dari nilai R^2 yang rendah sebesar 0,7438 akibat kinetika elektrokimia yang lambat dan ketiadaan situs aktif yang memadai. Modifikasi dengan AgNPs tanpa penstabil memang memperluas permukaan elektroaktif dan memunculkan puncak oksidasi yang lebih jelas, namun aglomerasi nanopartikel yang tidak terkendali menyebabkan distribusi situs aktif menjadi tidak homogen sehingga linearitas responsnya tetap rendah yaitu R^2 sebesar 0,7188, bahkan sedikit lebih rendah dibandingkan elektroda tanpa modifikasi ditinjau dari aspek linearitas. Sebaliknya, elektroda termodifikasi AgNPs-PVP menunjukkan kinerja yang paling unggul dengan pemisahan kurva voltammogram yang teratur dan berurutan sesuai peningkatan konsentrasi glukosa yang menghasilkan nilai R^2 tertinggi sebesar 0,9838. Keunggulan ini disebabkan oleh peran ganda PVP sebagai penstabil sterik yang mencegah aglomerasi AgNPs sekaligus mempertahankan aksesibilitas situs aktif elektrokatalitik, yang diperkuat oleh kontribusi senyawa fitokimia dari ekstrak daun pegagan sebagai penstabil alami tambahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stabilisasi elektroda dengan modifikasi AgNPs-PVP merupakan faktor kunci yang menentukan sensitivitas, linearitas, dan reproduktifitas sensor elektrokimia glukosa non-enzimatis, dan elektroda AgNPs-PVP terbukti menjadi kandidat yang paling potensial untuk aplikasi deteksi glukosa dibandingkan kedua elektroda pembanding lainnya.

3.4.2 Kinerja Analitis

Evaluasi kuantitatif terhadap kinerja sensor memerlukan penentuan parameter analitik dasar, yaitu batas deteksi (LoD), batas kuantifikasi (LoQ), dan sensitivitas. Parameter-parameter ini secara kolektif menentukan kemampuan sensor elektrokimia untuk mendeteksi dan mengkuantifikasi analit pada konsentrasi rendah

secara andal serta merupakan kriteria pelaporan yang esensial untuk publikasi di bidang kimia elektroanalitik (Gonzalez dan Herrador, 2021). Dalam penelitian ini, nilai-nilai tersebut dihitung dari data kalibrasi linier dari elektroda termodifikasi AgNPs-PVP sesuai dengan pedoman IUPAC dengan menggunakan deviasi standar deviasi (SD) dan kemiringan kurva kalibrasi (b) sebagaimana dijelaskan dalam persamaan di bawah ini :

$$\text{LoD} = 3\text{SD} / b \quad (2)$$

$$\text{LoQ} = 10\text{SD} / b \quad (3)$$

Elektroda yang dimodifikasi dengan AgNPs-PVP menunjukkan batas deteksi (LoD) sebesar 1,236 μM , batas kuantifikasi (LOQ) sebesar 4,120 μM , dan sensitivitas sebesar 1,136 $\mu\text{A mM}^{-1}$. Nilai-nilai ini diperoleh dari persamaan regresi linier yang dioptimalkan $y = 0,1427x + 1,0369$ ($R^2 = 0,9838$) yang ditetapkan pada rentang konsentrasi glukosa 1-10 mM. LoD rendah yang diperoleh dalam penelitian ini menegaskan bahwa elektroda AgNPs-PVP cukup sensitif untuk mendeteksi fluktuasi glukosa pada tingkat sub milimolar sehingga berpotensi diterapkan dalam skenario pemantauan tahap awal di mana perubahan konsentrasi yang halus memiliki signifikansi klinis.

Nilai LoQ sebesar 4,120 μM menentukan konsentrasi minimum di mana elektroda dapat melakukan pengukuran kuantitatif yang andal dengan kriteria presisi berupa deviasi standar relatif (RSD) $\leq 10\%$ sebagaimana didefinisikan oleh IUPAC. LoQ yang rendah sangat penting dalam aplikasi penginderaan glukosa di mana sensor diharapkan dapat mendeteksi perubahan kecil secara bertahap dalam konsentrasi analit dalam matriks sampel yang padat secara fisiologis seperti serum darah atau cairan interstisial (Huang et al. 2022).

Nilai sensitivitas sebesar 1,136 $\mu\text{A mM}^{-1}$ mencerminkan perubahan bertahap pada arus dan berfungsi sebagai indikator langsung efisiensi elektrokatalitik permukaan elektroda. Nilai ini secara substansial lebih tinggi daripada nilai yang biasanya dilaporkan untuk elektroda AgNPs yang umumnya berkisar antara 0,07 dan 0,21 $\mu\text{A mM}^{-1}$ yang menunjukkan faktor peningkatan sekitar 5 hingga 16 kali lipat (Balderrama et al. 2024). Peningkatan sensitivitas pada AgNPs-PVP dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Pertama, PVP bertindak sebagai penstabil sterik yang menjaga dispersi nanopartikel individu dan mencegah kehilangan luas permukaan elektroaktif akibat agregasi, dimana hal ini memaksimalkan jumlah situs katalitik yang dapat diakses per satuan luas elektroda. Kedua, gugus karbonil pirrolidon pada PVP berpartisipasi dalam ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil glukosa yang mendorong prakonsentrasi substrat di sekitar permukaan elektroda dan secara efektif meningkatkan aktivitas analit lokal yang tersedia untuk oksida. Ketiga, AgNPs memfasilitasi oksidasi glukosa melalui pembentukan zat antara perak oksida pada permukaannya ($\text{Ag}_2\text{O}/\text{AgO}$) yang bertindak sebagai mediator redoks untuk mentransfer elektron dari glukosa ke elektroda dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Akibat termodinamika dari gabungan efek-efek ini adalah kemiringan kurva arus-konsentrasi yang lebih curam yang secara langsung menurunkan batas deteksi

(LoD) dan batas kuantifikasi (LoQ) sehingga membentuk hubungan mekanistik yang koheren antara peningkatan sensitivitas yang diamati dan batas deteksi yang lebih baik (Wang et al. 2022).

Evaluasi secara mendalam kinerja analitis elektroda AgNPs-PVP dalam konteks perkembangan terkini, penelitian ini membandingkan hasil temuan dengan sensor glukosa non enzimatis yang baru ini dipublikasikan pada rentang waktu 2020-2026 yang disajikan pada **Tabel 11**. Perbandingan ini mencakup batas deteksi (LoD) pada berbagai substrat elektroda dan metode elektroanalitik.

Tabel 9. Perbandingan kinerja analitis sensor glukosa elektrokimia non enzimatis berbasis AgNPs

Elektroda	Analit	Metode	LoD	Rentang Konsentrasi	Referensi
AgNPs/P3ABA/GCE	Glukosa	CA	0.2 μM	1-16 Mm	Garcia et al., 2025
LIG/AgNPs	Glukosa	CA	45 μM	1-10 mM	Martínez et al., 2023
Ag@Ni/Ti	Glukosa	CV	1.16 μM	0.1-10.0 mM	Ghost et al., 2023
Mucilage-AgNPs/GCE	Glukosa	SWV	0.05 mM	0–2.2 mM	Khalifa et al., 2020
LNB-AgNPs/GCE	Glukosa	CA	0.50 μM	1-15 mM	Balderrama et al., 2024
AgNPs-PVP	Glukosa	CV	1.236 μM	1.0-10.0 mM	Hasil Penelitian

Catatan: CV: voltametri siklik (*cyclic voltametry*); CA: kronoamperometri (*chronoamperometry*); SWV: voltametri gelombang persegi (*square wave voltametry*).

Tabel 9 menyajikan perbandingan kinerja analitis sensor glukosa elektrokimia non enzimatis berbasis AgNPs dari beberapa penelitian terkini beserta hasil penelitian ini. Secara keseluruhan, kinerja sensor AgNPs-PVP yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan performa yang kompetitif dibandingkan elektroda berbasis AgNPs lainnya yang telah dilaporkan. Sensor AgNPs/P3ABA/GCE yang dikembangkan oleh Garcia et al. (2025) menggunakan metode CA menghasilkan LoD paling rendah sebesar 0,2 μM dengan rentang konsentrasi yang sangat luas (1-16 mM) yang dikaitkan dengan efek sinergis antara AgNPs dan matriks polimer P3ABA dalam meningkatkan luas permukaan aktif elektroda. Elektroda LIG/AgNPs berbasis *laser induced graphene* yang dilaporkan oleh Martinez et al. (2023) mampu mendeteksi glukosa dalam matriks saliva buatan dengan LoD 45 μM tetapi rentang kerjanya lebih sempit (1-10 mM). Elektroda Ag@Ni/Ti yang dikembangkan oleh Ghosh et al. (2023) memanfaatkan struktur bimetalik yang memberikan aktivitas elektrokatalitik tinggi terhadap oksidasi glukosa dan menghasilkan LoD 1,16 μM dan rentang konsentrasi luas (0,1-10 mM) yang mencakup rentang glukosa darah normal hingga kondisi hiperglikemik. Sensor Mucilage-AgNPs/GCE yang dilaporkan Khalifa et al. (2020) menggunakan metode

square wave voltammetry (SWV) dengan pendekatan sintesis hijau berbasis *Opuntia ficus indica* menghasilkan LoD 0,05 mM dengan rentang 2,2 mM. Namun, rentang kerjanya lebih terbatas dibandingkan sensor lainnya. Elektroda LNB:AgNPs/GCE yang dikembangkan Balderrama et al. (2024) yang memanfaatkan nanokomposit perovskit lithium niobat sebagai penyangga AgNPs menghasilkan LoD 0,50 μ M dengan rentang 1-15 mM yang sesuai untuk pemantauan glukosa klinis.

Sensor AgNPs-PVP yang dikembangkan dalam penelitian ini menghasilkan LoD sebesar 1,236 μ M dengan rentang konsentrasi 1,0–10,0 mM menggunakan metode voltametri siklik (CV). Nilai LoD tersebut lebih rendah dibandingkan elektroda LIG/AgNPs, Mucilage-AgNPs/GCE, serta sebanding dengan elektroda Ag@Ni/Ti. Penggunaan PVP sebagai stabilisator dalam sintesis hijau AgNPs-PVP dari ekstrak daun pegagan terbukti menghasilkan nanopartikel dengan dispersibilitas baik dan aktivitas elektrokatalitik yang memadai untuk deteksi glukosa non enzimatis. Rentang konsentrasi 1,0-10,0 mM juga relevan secara klinis karena mencakup rentang glukosa darah normal hingga level diabetik. Dengan demikian, sensor AgNPs-PVP yang dikembangkan memiliki potensi yang baik sebagai elektroda alternatif berbasis bahan alam untuk deteksi glukosa non enzimatis.

3.4.3 Penerapan pada Sampel Serum Darah Asli

Tabel 10. Hasil pengukuran sampel serum darah

Metode		Konsentrasi (mg/dL)
Voltametri siklik	Elektroda termodifikasi AgNPs	61
	Elektroda termodifikasi AgNPs-PVP	78
Kolorimetrik enzimatis (GOD-PAP)		79

Pengujian terhadap sampel serum darah manusia merupakan tahap krusial dalam validasi metode elektrokimia berbasis elektroda AgNPs dan AgNPs-PVP untuk penentuan kadar glukosa. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa elektroda termodifikasi AgNPs sebesar 61 mg/dL, elektroda termodifikasi AgNPs-PVP sebesar 78 mg/dL, dan metode referensi kolorimetrik enzimatis GOD-PAP yang dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Maros (Labkesda Maros) sebesar 79 mg/dL.

Metode referensi GOD-PAP menghasilkan nilai konsentrasi glukosa sebesar 79 mg/dL yang merupakan nilai standar klinis tervalidasi. Elektroda termodifikasi AgNPs-PVP memberikan hasil pengukuran sebesar 78 mg/dL dengan perbedaan hanya 1 mg/dL terhadap metode referensi. Sementara itu, elektroda termodifikasi AgNPs memberikan nilai 61 mg/dL yang sangat berbeda jauh dari hasil metode referensi. Nilai persentase perolehan kembali (% *recovery*) elektroda AgNPs-PVP terhadap metode GOD-PAP dapat dihitung sebagai:

$$\% \text{ recovery} = \frac{\text{kadar terukur}}{\text{kadar sebenarnya}} \times 100\% \quad (4)$$

Berdasarkan perhitungan % *recovery* didapatkan hasil elektroda termodifikasi AgNPs sebesar 77,21% dan elektroda termodifikasi AgNPs-PVP sebesar 98,73%. Elektroda termodifikasi AgNPs-PVP termasuk dalam rentang yang dapat diterima secara analitik yaitu 95–105% sebagaimana ditetapkan oleh AOAC International dan digunakan secara luas dalam validasi metode analitik. Hasil ini menunjukkan bahwa elektroda AgNPs-PVP memiliki akurasi tinggi dan dapat diterapkan pada sampel biologis nyata.

Perbedaan performa antara kedua elektroda ini dapat dijelaskan melalui peran polivinilpirolidon (PVP) sebagai agen penghambat aglomerasi dan penstabil permukaan AgNPs. PVP bekerja sebagai agen penstabil yang mengikat ion dan AgNPs secara efektif sehingga mencegah aglomerasi antar partikel dan mempertahankan distribusi yang seragam pada permukaan elektroda (Neto et al. 2023). Stabilisasi ini berdampak langsung pada terjaganya luas permukaan aktif elektroda yang tersedia untuk reaksi oksidasi glukosa. Penelitian terbaru yang dilakukan Huang et al. (2025) menunjukkan bahwa lapisan polimer PVP/PVA pada elektroda berbasis Ag-Cu/MWCNTs bekerja sebagai *molecular sieve* yang mengeksklusikan spesi pengganggu seperti asam urat (UA) dan asam askorbat (AA) melalui tolakan elektrostatis sementara tetap memungkinkan glukosa yang bersifat netral berdifusi secara bebas ke permukaan elektroda. Mekanisme serupa inilah yang menjelaskan peningkatan selektivitas signifikan pada elektroda AgNPs-PVP dibandingkan AgNPs murni dalam matriks serum darah yang kompleks.

Rendahnya nilai yang diperoleh elektroda termodifikasi AgNPs kemungkinan disebabkan oleh fenomena *biofouling* yaitu adsorpsi non spesifik protein serum pada permukaan elektroda yang tidak terproteksi. Penelitian Nor et al. (2022) dalam ulasannya menegaskan bahwa matriks serum darah mengandung lebih dari 300 protein berbeda selain glukosa, lipid, dan elektrolit sehingga elektroda yang terpapar langsung pada serum rentan mengalami kontaminasi pada permukaan elektroda yang mengurangi respons arus secara substansial. Fenomena *biofouling* ini telah diidentifikasi sebagai tantangan utama dalam pengembangan sensor glukosa non enzimatis untuk aplikasi biologis nyata terutama karena protein plasma seperti albumin dan fibrinogen dapat teradsorpsi pada permukaan elektroda dan menghambat transfer elektron (Arshad et al., 2025). Kehadiran lapisan PVP pada elektroda AgNPs-PVP berfungsi sebagai penghalang protektif yang memitigasi efek *biofouling* tersebut, sebagaimana dilaporkan pula oleh Martinez et al. (2023) bahwa elektroda berbasis AgNPs yang dikembangkan melalui metode CV mampu mendeteksi glukosa secara andal dalam cairan biologis dengan tingkat *recovery* rata-rata 91%.

Metode kolorimetrik enzimatis GOD-PAP yang digunakan sebagai pembanding merupakan metode yang telah tervalidasi secara luas dalam kimia klinik. Penelitian Careaga et al. (2021) telah melakukan validasi komprehensif metode GOD-PAP untuk penetapan konsentrasi glukosa dalam serum manusia menunjukkan bahwa metode ini memiliki linieritas, presisi, dan akurasi yang memenuhi persyaratan analitik klinis. Dalam perbandingan dengan metode heksokinase, metode GOD-PAP terbukti memberikan hasil yang *comparable* dalam

kisaran konsentrasi klinis normal (Zaidi et al., 2025). Pelaksanaan pengukuran di Labkesda Maros memastikan prosedur dilakukan dalam kondisi laboratorium klinis terstandar dengan reagen dan peralatan terkalibrasi sehingga nilai referensi yang diperoleh dapat dipercaya sebagai pembanding yang valid.

Secara keseluruhan, hasil pengujian sampel serum darah nyata memvalidasi keunggulan elektroda termodifikasi AgNPs-PVP dibandingkan elektroda termodifikasi AgNPs. Kesesuaian tinggi antara elektroda AgNPs-PVP dan metode GOD-PAP konsisten dengan laporan penelitian Nor et al. (2022) yang menyatakan bahwa sensor glukosa non enzimatis berbasis nanomaterial bermodifikasi polimer berpotensi menghasilkan akurasi yang dapat dibandingkan dengan metode standar klinis ketika diuji pada sampel biologis nyata. Hasil ini menunjukkan potensi elektroda AgNPs-PVP sebagai alternatif sensor glukosa yang andal, sederhana, dan berbiaya rendah untuk aplikasi diagnostik klinis.

3.5 Kesimpulan

Elektroda yang dimodifikasi dengan AgNPs-PVP menunjukkan kinerja elektrokimia yang unggul dalam deteksi glukosa melalui voltametri siklik, dengan respons arus linier ($y = 0,1427x + 1,0369$) pada rentang konsentrasi glukosa anhidrat yang diuji sebesar 1–10 mM, serta mencapai konsentrasi glukosa darah terukur sebesar 78 mg/dL pada sampel serum darah. Hal ini menunjukkan kesesuaian yang sangat baik dengan hasil metode kolorimetrik enzimatis GOD-PAP sebesar 79 mg/dL sehingga mengonfirmasi bahwa elektroda termodifikasi AgNPs-PVP berpotensi sebagai sensor elektrokimia yang sederhana, ramah lingkungan, dan hemat biaya untuk pemantauan glukosa darah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajjan, R.A., Cummings, M.H., Jennings, P., Leelarathna, L., Rayman, G., dan Wilmot, E.G., 2018. Accuracy of Flash Glucose Monitoring and Continuous Glucose Monitoring Technologies: Implications for Clinical Practice. *Diabetes & Vascular Disease Research* 15(3): 175–184.
<https://doi.org/10.1177/1479164118756240>
- Ansari, P.M.Y., Muthukrishnan, R.M., Vedhi, C., Kathiresan, S., dan Abdul, S., 2023. Novel Approach for Green Synthesis of Cu-NPs Using *Centella asiatica* Leaf Extract, Assisted by BiFeO₃ Nanoparticles for Electrochemical Glucose- and Fructose-Sensing Applications. *Inorganic Chemistry Communications* 158(3): 1-12.
<https://doi.org/10.1016/j.inoche.2023.111669>
- Arshad, F., Hassan, I.U., AlGhamadi, J.M., dan Naikoo, G.A., 2025. Biofouling-Resistant Nanomaterials for Non-Enzymatic Glucose Sensors: A Critical Review. *Materials Today Bio* 32(3): 20-39.
<https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2025.101746>

- Balderrama, P.C.I., Tristan, M.A., Orozco, M.M.C., Escobar, H.C.A., Lopez, R.S.Y., Cristobal, E.L.F., dan Contreras, Z.E.A., 2024. Lithium Niobate Perovskite as the Support for Silver Nanoparticles for Non-Enzymatic Electrochemical Detection of Glucose. *Chemosensors* 12(10): 210-220.
<https://doi.org/10.3390/chemosensors12100210>
- Careaga, R.A., Madueño, C.M.A.G., Martínez, P.C.J., Rjas, G.A.M., Vasquez, S.V., Moroyoqui, G.M.T., Beltran, C.L.J., Carrasco, M.G.C., dan Alegria, A.M.G., 2021. Validation and Estimation of Uncertainty for a Glucose Determination Method GOD-PAP Using a Multi-calibrator as Reference. *MAPAN* 36(4): 269–278. <https://doi.org/10.1007/s12647-021-00441-5>
- Elgrishi, N., Rountree, K.J., McCarthy, B.D., Rountree, E.S., Eisenhart, T.T., dan Dempsey, J.L., 2018. A Practical Beginner's Guide to Cyclic Voltammetry. *Journal of Chemical Education* 95(2): 197–206.
<https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.7b00361>
- Eze, F.N., Tola, A.J., Nwabor, O.F., dan Jayeoye, T.J., 2019. Centella asiatica Phenolic Extract-Mediated Bio-Fabrication of Silver Nanoparticles: Characterization, Reduction of Industrially Relevant Dyes in Water and Antimicrobial Activities Against Foodborne Pathogens. *RSC Advances* 12(10): 5894–5906. <https://doi.org/10.1039/C9RA08618H>
- Garcia, M.A.S., Escobar, M.C.A., Durán, E.S.K., Monje, E.A., Contreras, Z.E.A., dan Balderrama, P.C.I., 2025. Non-Enzymatic Electrochemical Sensing of Glucose with Silver Nanoparticles Supported on Poly(3-Aminobenzoic Acid). *Chemosensors* 13(4): 133-140.
<https://doi.org/10.3390/chemosensors13040133>
- Ghosh, R., Li, X., dan Yates, M.Z., 2023. Nonenzymatic Glucose Sensor Using Bimetallic Catalysts. *ACS Applied Materials & Interfaces* 16(1): 791–800.
<https://doi.org/10.1021/acsami.3c10167>
- Gonzalez, A.G., dan Herrador, M.A., 2021. A Practical Guide to Analytical Method Validation Including Measurement Uncertainty and Equivalence Concepts. *TrAC Trends in Analytical Chemistry* 136(2): 1-16.
<https://doi.org/10.1016/j.trac.2007.01.009>
- Hajimiri, H., Safiabadi Tali, S.H., Al-Kassawneh, M., Sadiq, Z., dan Jahanshahi-Anbuhi, S., 2023. Tablet-Based Sensor: A Stable and User-Friendly Tool for Point-of-Care Detection of Glucose in Urine. *Biosensors* 13(9): 893-900.
<https://doi.org/10.3390/bios13090893>
- Hassan, M.H., Vyas, C., Grieve, B., dan Bartolo, P., 2021. Recent Advances in Enzymatic and Non-Enzymatic Electrochemical Glucose Sensing. *Sensors* 21(14): 4672-4680. <https://doi.org/10.3390/s21144672>.
- Huang, J.K., Chen, S.Y., dan Lin, M.C., 2025. Systematic Nonenzymatic Glucose Detection Using Hydrogel-Protected Ag–Cu/MWCNTs Nanocomposites. *ACS Omega* 10(40): 41205–41215.

<https://doi.org/10.1021/acsomega.5c06932>

Huang, Y., Tan, J., Cui, L., Zhou, Z., Zhou, S., Zhang, Z., dan Zhu, R., 2022. Electrochemical Biosensors for Glucose Detection: A Comprehensive Review. *Analytical Chemistry* 94(1): 97–121.

<https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c03819>

Ivanisevic, I., 2023. The Role of Silver Nanoparticles in Electrochemical Sensors for Aquatic Environmental Analysis. *Sensors* 23(7): 3692–3700.

<https://doi.org/10.3390/s23073692>

Jayarambabu, N., Saraswathi, K., Akshaykranth, A., Anitha, N., Rao, T.V., dan Rakesh Kumar, R., 2023. Bamboo-Mediated Silver Nanoparticles Functionalized with Activated Carbon and Their Application for Non-Enzymatic Glucose Sensing. *Inorganic Chemistry Communications* 147(6): 1–12.

<https://doi.org/10.1016/j.inoche.2022.110249>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI.

Khalifa, Z., Zahran, M., Zahran, M.A.-H., dan Abdel Azzem, M., 2020. Mucilage-Capped Silver Nanoparticles for Glucose Electrochemical Sensing and Fuel Cell Applications. *RSC Advances* 10(62): 37590–37597.

<https://doi.org/10.1039/D0RA07359H>

Li, W., Luo, W., Li, M., Chen, L., Chen, L., Guan, H., dan Yu, M., 2021. The Impact of Recent Developments in Electrochemical POC Sensor for Blood Sugar Care. *Frontiers in Chemistry* 9(16): 86–99.

<https://doi.org/10.3389/fchem.2021.723186>

Lovric, M., Mikelic, A., dan Lovric, K.S., 2024. Genuine Anodic and Cathodic Current Components in Cyclic Voltammetry. *Scientific Reports* 14(2): 1–12.

<https://doi.org/10.1038/s41598-024-67840-x>

Magliano, D.J., dan Boyko, E.J., 2021. IDF Diabetes Atlas. 10th ed. Brussels: International Diabetes Federation. Available from:

<https://www.diabetesatlas.org>

Martinez, E.P., Vega-Rios, A., Osuna, V., dan Dominguez, R.B., 2023. Salivary Glucose Detection with Laser Induced Graphene/AgNPs Non-Enzymatic Sensor. *Biosensors* 13(2): 207–212.

<https://doi.org/10.3390/bios13020207>

Munir, T., Mahmood, A., Imran, M., Sohail, A., Fakhar-e-Alam, M., Sharif, M., Masood, T., Bajwa, S.Z., Shafiq, F., dan Latif, S., 2021. Quantitative Analysis of Glucose by Using (PVP and MA) Capped Silver Nanoparticles for Biosensing Applications. *Physica B: Condensed Matter* 602(5): 1–8.

<https://doi.org/10.1016/j.physb.2020.412564>

- Neto, F.N.S., Cardoso, C.X., Bertotti, M., Peron, D.L., dan Baldan, M.R., 2023. Facile Synthesis of PVP-Coated Silver Nanoparticles and Evaluation of Their Physicochemical, Antimicrobial and Toxic Activity. *Colloids and Interfaces* 7(4): 66-72. <https://doi.org/10.3390/colloids7040066>
- Nor, M.N., Ridhuan, N.S., dan Razak, A.K., 2022. Progress of Enzymatic and Non-Enzymatic Electrochemical Glucose Biosensor Based on Nanomaterial-Modified Electrode. *Biosensors* 12(12): 1136-1140. <https://doi.org/10.3390/bios12121136>
- Patkowska, S., Cichy, M., dan Flieger, J., 2025. Application of Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy in Characterization of Green Synthesized Nanoparticles. *Molecules* 30(3): 684-690. <https://doi.org/10.3390/molecules30030684>
- Potdar, R.P., Kholam, Y.B., Shaikh, S.F., More, P.S., dan Rana, A.U.H.S., 2022. Polyvinylpyrrolidone-Capped Silver Nanoparticles for Highly Sensitive and Selective Optical Fiber-Based Ammonium Sensor. *Nanomaterials* 12(19): 1-12. <https://doi.org/10.3390/nano12193373>
- Pullano, S.A., Greco, M., Bianco, M.G., Foti, D., Brunetti, A., dan Fiorillo, A.S., 2022. Glucose Biosensors in Clinical Practice: Principles, Limits and Perspectives of Currently Used Devices. *Theranostics* 12(2): 493–511. <https://doi.org/10.7150/thno.64035>
- Sati, A., Ranade, T.N., Mali, S.N., Yasin, H.K.A., dan Pratap, A., 2025. Silver Nanoparticles (AgNPs): Comprehensive Insights into Bio/Synthesis, Key Influencing Factors, Multifaceted Applications, and Toxicity—A 2024 Update. *ACS Omega* 10(8): 7549–7582. <https://doi.org/10.1021/acsomega.4c11045>
- Shahzadi, S., Fatima, S., Qurat-ul-Ain, Shafiq, Z., dan Janjua, M.R.S.A., 2025. A Review on Green Synthesis of Silver Nanoparticles (SNPs) Using Plant Extracts: A Multifaceted Approach in Photocatalysis, Environmental Remediation, and Biomedicine. *RSC Advances* 15(5): 3858–3903. <https://doi.org/10.1039/D4RA07519F>
- Sharma, K., Bhusal, M., Budha Magar, A., Pathak, I., Shrestha, L.K., dan Sharma, K.R., 2025. Phytochemical Analysis and Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using *Centella asiatica* Leaf and Stem Extracts: An Investigation of Antibacterial Activity. *PLoS ONE* 20(9): 1-20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0321172>
- Ullah, M., Chohan, J.S., Kanjariya, P., Rajiv, P., Shankhya, A., Albert, H.M., Mushtaq, A., Tirth, V., Algahtani, A., Zhengxin, L., Nazir, R., dan Khan, M., 2025. Rational Designing of Exfoliated Flower Like ZnO Nanosheets Having Extensive Peroxidase Mimetic Properties for Strong Colorimetric H₂O₂ Sensing. *Chemical Papers* 79(2): 6527–6542. <https://doi.org/10.1007/s11696-025-04200-7>

- Wahab, A.W., Karim, A., Nafie, N.L., Nurafni, dan Sutapa, I.W., 2018. Synthesis of Silver Nanoparticles Using *Muntingia calabura* L. Leaf Extract as Bioreductor and Applied as Glucose Sensor. *Oriental Journal of Chemistry* 34(6): 3088–3094. <http://dx.doi.org/10.13005/ojc/340652>
- Wang, L., Lv, X., Zhang, L., Fang, Y., Wang, H., dan Ren, J., 2022. Responsive Ag@NiCo₂O₄ Nanowires Anchored on N-Doped Carbon Cloth as Array Electrodes for Nonenzymatic Glucose Sensing. *Molecules* 27(22): 7745-7753. <https://doi.org/10.3390/molecules27227745>
- Zaidi, S.S.H., Rahim, A., Khalid, S., dan Ume-Farwa, 2025. To Compare Blood Glucose Estimation Using the GOD-PAP Technique with the Hexokinase Method. *Journal of Liaquat National Hospital* 3(1): 1-14. <https://doi.org/10.37184/jlnh.2959-1805.2.23>
- Zein, R., Alghoraibi, I., Soukkarieh, C., Ismail, M.T., dan Alahmad, A., 2022. Influence of Polyvinylpyrrolidone Concentration on Properties and Anti-Bacterial Activity of Green Synthesized Silver Nanoparticles. *Micromachines* 13(5): 1-15. <https://doi.org/10.3390/mi13050777>

BAB IV PEMBAHASAN UMUM

4.1 Karakterisasi Ekstrak Daun Pegagan (*Centella asiatica*)

Centella asiatica atau tanaman pegagan merupakan tanaman herbal dari famili *Apiaceae* yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional Asia. Tanaman ini kaya akan senyawa bioaktif terutama flavonoid, fenolik, triterpenoid dan saponin yang menjadi komponen utama dan relevan dalam beberapa aplikasi seperti pada biomedis dan nanomaterial (Kandasamy et al., 2025). Ekstraksi daun pegagan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan akuabides sebagai pelarutnya. Penggunaan pelarut berbasis akuabides ini mendukung prinsip sintesis hijau (*green synthesis*) karena bersifat ramah lingkungan, tidak beracun, dan mampu melarutkan senyawa polar seperti flavonoid, fenolik, dan saponin yang berperan sebagai agen pereduksi dan penstabil dalam sintesis hijau AgNPs berbasis ramah lingkungan (Sabaragumawa dan Perera, 2023).

Hasil uji fitokimia ekstrak daun pegagan disajikan pada **Tabel 1** yang menunjukkan bahwa ekstrak positif mengandung alkaloid, flavonoid, fenol, saponin, dan triterpenoid, serta negatif terhadap tanin. Penelitian terdahulu mengkonfirmasi keberadaan alkaloid, fenolik, flavonoid, saponin, tanin, triterpenoid, steroid, dan glikosida dalam daun pegagan dengan saponin dan triterpenoid sebagai komponen aktif utama (Sharma et al., 2025). Keberadaan flavonoid dan senyawa fenolik dalam ekstrak sangat penting karena senyawa-senyawa tersebut mengindikasikan tingginya nilai medisinal ekstrak sekaligus berperan sebagai agen pereduksi ion Ag^+ menjadi AgNPs dalam proses sintesis hijau. Hasil negatif pada uji tanin kemungkinan disebabkan oleh pengaruh kondisi ekstraksi menggunakan akuabides yang memiliki polaritas lebih rendah dibandingkan metanol atau etanol sehingga kurang optimal dalam mengekstrak senyawa tanin.

Karakterisasi UV-Vis ekstrak daun pegagan (**Gambar 8**) menunjukkan puncak serapan pada kisaran 270–280 nm yang merupakan karakteristik khas senyawa fenolik dan flavonoid akibat transisi elektronik pada cincin aromatik dan gugus karbonil. Senyawa-senyawa bioaktif dalam ekstrak daun pegagan umumnya hadir dalam konsentrasi yang bervariasi pada jaringan tanaman dan memberikan pola serapan UV yang khas. Profil spektrum ini mengkonfirmasi keberadaan senyawa fitokimia aktif yang berpotensi berperan sebagai agen pereduksi dan penstabil dalam sintesis AgNPs-PVP. Karakterisasi FTIR ekstrak daun pegagan menunjukkan pita serapan pada $3.417,86 \text{ cm}^{-1}$ yang mengindikasikan vibrasi ulur gugus O-H dari senyawa fenolik dan flavonoid, pita pada $2.920,23 \text{ cm}^{-1}$ yang berkaitan dengan vibrasi C-H dari rantai alifatik, serta pita pada $1.624,06 \text{ cm}^{-1}$ dan $1.815,02 \text{ cm}^{-1}$ yang menunjukkan vibrasi ulur C=O dari gugus karbonil senyawa flavonoid atau triterpenoid. Pergeseran pita O-H yang lebar pada spektrum FTIR ekstrak daun pegagan mengindikasikan keterlibatan gugus polihidroksi dari senyawa

polifenolik, sementara vibrasi pada rentang $1580\text{--}1600\text{ cm}^{-1}$ dikaitkan dengan regangan C=C aromatic (Kandasamy et al., 2025).

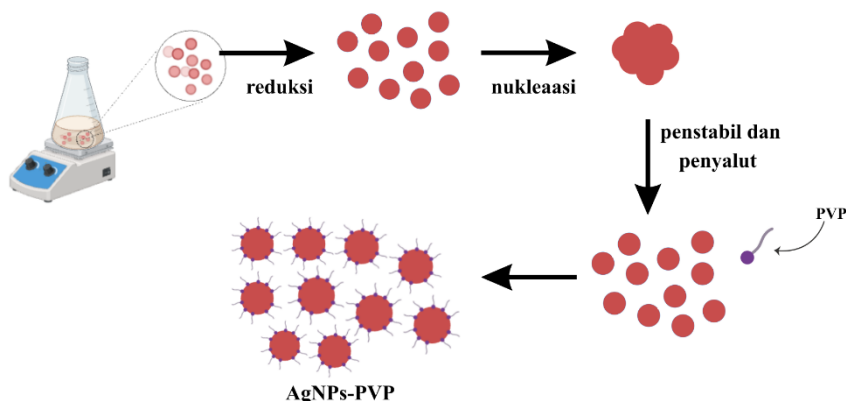
Secara keseluruhan, hasil uji fitokimia mengkonfirmasi bahwa ekstrak daun pegagan mengandung senyawa metabolit sekunder khususnya flavonoid, fenolik, saponin, dan triterpenoid yang berfungsi sebagai agen pereduksi sekaligus penstabil alami dalam proses sintesis hijau AgNPs-PVP. Hasil karakterisasi UV-Vis dengan puncak serapan di $270\text{--}280\text{ nm}$ dan profil FTIR yang menunjukkan gugus O-H, C-H, dan C=O secara konsisten memperkuat keberadaan senyawa-senyawa tersebut dalam ekstrak. Kombinasi antara kandungan fitokimia yang kaya dan profil spektroskopi yang representatif menjadikan ekstrak daun pegagan layak dan potensial sebagai bahan biogenik untuk sintesis AgNPs yang ramah lingkungan.

4.2 Sintesis Nanopartikel Perak Termodifikasi PVP

Sintesis hijau (*green synthesis*) AgNPs dilakukan dengan mencampurkan larutan perak nitrat (AgNO_3) dengan ekstrak daun pegagan dan PVP sebagai agen penstabil (*capping agent*). Keberhasilan pembentukan AgNPs dikonfirmasi secara visual melalui perubahan warna larutan dari kuning cerah menjadi kuning kecoklatan setelah reaksi berlangsung (**Gambar 5**). Perubahan warna ini merupakan indikator utama terbentuknya AgNPs yang disebabkan oleh eksitasi resonansi plasmon permukaan pada AgNPs logam, dan secara luas dilaporkan sebagai konfirmasi visual yang andal atas keberhasilan proses reduksi Ag^+ dalam sistem sintesis hijau.

Mekanisme reduksi ion Ag^+ menjadi Ag^0 dapat dilihat pada **Gambar 6** dimana dalam sistem ini terutama digerakkan oleh senyawa polifenol yang terkandung dalam ekstrak daun pegagan khususnya flavonoid seperti kuersetin. Proses ini berlangsung melalui transfer elektron bertahap, di mana gugus O-H dari flavonoid melepaskan proton untuk berkoordinasi dengan Ag^+ membentuk kompleks antara perantara Ag-O-flavonoid. Selanjutnya, melalui proses oksidasi dua elektron yang terkoordinasi kedua ion Ag^+ secara bersamaan direduksi menjadi Ag^0 sementara flavonoid teroksidasi menjadi bentuk orto kuinon, sesuai dengan perilaku redoks senyawa polifenol yang berfungsi sebagai bioreduktor (Saleh et al., 2022).

PVP dalam sistem sintesis ini menjalankan dua peran utama yaitu pada tahap nukleasi, PVP berinteraksi dengan gugus Ag^0 yang baru terbentuk melalui gugus karbonil dan amina pada cincin pirolidon sehingga membentuk selubung polimer pelindung di sekitar permukaan nanopartikel yang sedang tumbuh sekaligus secara efektif menghambat pertumbuhan partikel yang tidak terkendali dan mencegah agregasi antarpartikel (**Gambar 26**). Stabilisasi sterik oleh PVP terbukti lebih unggul dibandingkan stabilisasi elektrostatik lainnya karena suspensi AgNPs-PVP mampu mempertahankan dispersi koloid yang baik (Rashid et al., 2026). Di samping PVP, senyawa fitokimia dari ekstrak daun pegagan turut berkontribusi sebagai agen penstabil (*capping agent*) alami yang mendukung stabilisasi koloid AgNPs. Senyawa fitokimia tanaman seperti flavonoid, terpenoid, dan polifenol berperan ganda sebagai agen pereduksi sekaligus pelapis permukaan nanopartikel yang mencegah agregasi lanjutan (Agarwal et al., 2025).

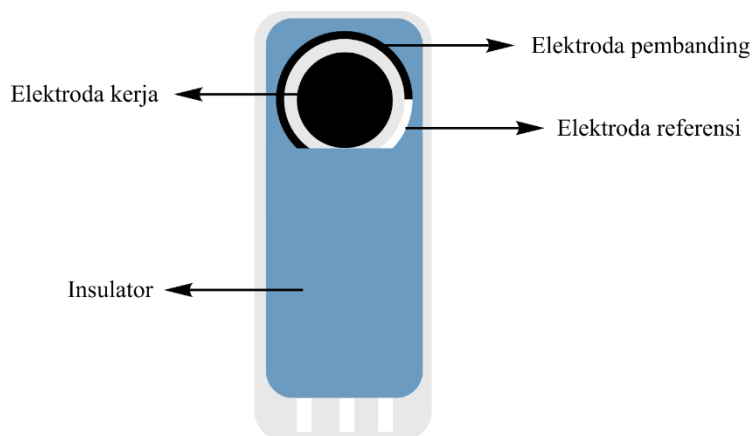


Gambar 26. Proses pembentukan AgNPs-PVP

Secara keseluruhan, hasil sintesis AgNPs-PVP dengan ekstrak daun pegagan sebagai bioreduktornya telah berhasil di sintesis. Hal ini didukung oleh adanya puncak serapan pada 400-450 nm dan karakterisasi FTIR AgNPs-PVP mengkonfirmasi keberhasilan inkorporasi PVP melalui gugus C–N ($1.284,59\text{ cm}^{-1}$) dan koordinasi C=O ($1.658,78\text{ cm}^{-1}$) pada permukaan nanopartikel. Analisis PSA menunjukkan distribusi partikel yang homogen dengan ukuran rata-rata 113,41 nm dan PDI 0,171, sementara XRD mengkonfirmasi struktur kristal FCC murni dengan ukuran kristalit 18,77 nm dengan derajat kristalinitas sebesar 38,72%. Morfologi SEM memperlihatkan partikel berbentuk bulat dengan distribusi seragam. Secara kolektif, seluruh hasil karakterisasi membuktikan bahwa kombinasi ekstrak daun pegagan dan PVP berhasil menghasilkan AgNPs dengan kemurnian tinggi, morfologi seragam, dan stabilitas koloid yang baik sebagai kandidat potensial untuk berbagai aplikasi lanjutan.

4.3 Pengembangan Sensor Glukosa Darah Berbasis Nanopartikel Perak Termodifikasi PVP

Screen printed carbon electrode (SPCE) merupakan jenis elektroda kerja yang banyak digunakan dalam pengembangan biosensor elektrokimia karena sifatnya yang portabel, murah, dan dapat diproduksi massal dengan reproduktibilitas tinggi. SPCE terdiri atas tiga elektroda yang dicetak secara serentak pada satu substrat polimer: elektroda kerja (*working electrode*) berbahan tinta karbon yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi elektrokimia target analit, elektroda pembanding (*counter electrode*) berbahan tinta karbon yang berfungsi menutup rangkaian arus, serta elektroda referensi (*reference electrode*) berbahan Ag/AgCl yang menjadi acuan potensial pengukuran (**Gambar 27**) (Faradilla et al., 2022). Konfigurasi tiga elektroda dalam satu strip ini memungkinkan pengukuran dilakukan hanya dengan volume sampel yang sangat kecil dan mudah digunakan.



Gambar 27. Bagian dari *Screen Printed Carbon Electrode* (SPCE)

Hasil penelitian ini menunjukkan permukaan elektroda kerja SPCE dimodifikasi dengan hasil sintesis AgNPs-PVP dari ekstrak daun pegagan memanfaatkan sifat elektrokatalitik AgNPs terhadap oksidasi glukosa. Pengukuran dilakukan pada rentang konsentrasi glukosa 1-10 mM dan sampel serum darah. Hasil pengukuran kurva kalibrasi dari elektroda termodifikasi AgNPs-PVP dapat dilihat pada **Tabel 10**. Data ini menunjukkan adanya peningkatan respons arus yang konsisten seiring meningkatnya konsentrasi glukosa yang mengindikasikan bahwa elektroda termodifikasi AgNPs-PVP memiliki aktivitas elektrokatalitik yang baik terhadap oksidasi glukosa. Analisis regresi linier terhadap data kurva kalibrasi menghasilkan persamaan $y = 0,1427x + 1,0369$ dengan koefisien determinasi $R^2 = 0,9838$, menunjukkan linieritas yang sangat baik pada rentang konsentrasi yang diuji. Nilai R^2 yang mendekati 1 mengindikasikan bahwa model linier mampu menjelaskan 98,38% variasi respons arus terhadap konsentrasi glukosa yang merupakan syarat penting validasi metode analitik (Careaga et al., 2021). Berdasarkan kurva kalibrasi tersebut, elektroda AgNPs-PVP menghasilkan batas deteksi (LoD) sebesar 1,236 μM dan batas kuantifikasi (LoQ) sebesar 4,120 μM . LoD elektroda termodifikasi AgNPs-PVP mengindikasikan bahwa lapisan PVP yang menyelimuti AgNPs berkontribusi positif dalam meningkatkan sensitivitas sensor melalui peningkatan dispersibilitas dan luas permukaan aktif nanopartikel pada permukaan elektroda. Sensitivitas sensor AgNPs-PVP yang diperoleh adalah 1,136 $\mu\text{A mM}^{-1}$. Sensitivitas ini mencerminkan kemampuan elektroda dalam menghasilkan perubahan arus yang terukur secara proporsional terhadap perubahan konsentrasi glukosa, dan dipengaruhi oleh luas permukaan aktif elektroda serta efisiensi transfer elektron antara glukosa dan permukaan AgNPs-PVP (Zuliska et al, 2024). Kinerja analitik sensor yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa stabilisasi AgNPs dengan PVP efektif dalam mempertahankan dispersi nanopartikel yang merata pada permukaan SPCE sehingga mengoptimalkan interaksi antara permukaan elektroda dan molekul glukosa.

Uji aplikasi sensor dilakukan pada sampel nyata yaitu pada sampel serum darah yang diperoleh dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Maros (Labkesda Maros). Hasil elektroda termodifikasi AgNPs-PVP memberikan pengukuran glukosa sebesar 78 mg/dL, sedangkan metode pembandingan yaitu metode GOD-PAP yang merupakan metode baku klinis memberikan hasil sebesar 79 mg/dL. Selisi sebesar 1 mg/dL antara kedua metode tersebut mengkonfirmasi bahwa elektroda termodifikasi AgNPs-PVP memiliki potensi aplikasi klinis yang menjanjikan sebagai alternatif metode enzimatik konvensional untuk pemantauan kadar glukosa darah. Dimana hal ini didukung oleh hasil *%recovery* yaitu sebesar 98,73%. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini dapat diterima karena mengindikasikan matrik sampel tidak memberikan interferensi signifikan terhadap pengukurannya (Careaga et al., 2021).

BAB V

KESIMPULAN UMUM

Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan :

1. Penggunaan ekstrak daun pegagan sebagai agen bioreduktor dan PVP sebagai agen penstabil (*capping agent*) berpengaruh signifikan terhadap karakteristik, stabilitas, dan morfologi AgNPs yang dihasilkan. Ekstrak daun pegagan yang mengandung alkaloid, flavonoid, fenol, saponin, dan triterpenoid terbukti mampu mereduksi ion Ag^+ menjadi Ag^0 secara efektif melalui mekanisme transfer elektron yang terutama digerakkan oleh gugus O–H pada senyawa flavonoid dan fenolik. Penambahan PVP memberikan pengaruh yang menentukan terhadap kualitas nanopartikel: peningkatan konsentrasi PVP dari 0,5% hingga 3% secara konsisten menghasilkan partikel berukuran lebih kecil dan lebih seragam melalui mekanisme stabilisasi sterik, dibuktikan oleh pergeseran puncak SPR dari 443,6 nm menjadi 412,4 nm. Kondisi sintesis optimal diperoleh pada konsentrasi AgNO_3 1,5 mM, volume 40 mL, konsentrasi PVP 3%, dan waktu inkubasi 48 jam. Karakterisasi FTIR mengonfirmasi ikatan PVP pada permukaan nanopartikel melalui gugus C=O dan C–N, analisis PSA menghasilkan ukuran rata-rata 113,41 nm dengan PDI 0,171 yang mengindikasikan distribusi monodisperse, XRD mengonfirmasi struktur kristal FCC perak logam dengan ukuran kristalit rata-rata 18,77 nm dan derajat kemurnian sebesar 38,72%, serta SEM memperlihatkan morfologi bulat yang seragam. Secara keseluruhan, kombinasi ekstrak daun pegagan dan PVP menghasilkan AgNPs dengan ukuran nanometer, morfologi seragam, kemurnian tinggi, dan stabilitas koloid yang baik.
2. Elektroda termodifikasi AgNPs-PVP menunjukkan performa sensor glukosa darah yang jauh lebih unggul dibandingkan elektroda tanpa modifikasi maupun elektroda termodifikasi AgNPs tanpa PVP. Voltammogram elektroda AgNPs-PVP memperlihatkan pemisahan kurva yang jelas dan teratur pada rentang konsentrasi glukosa 1–10 mM dengan linearitas sangat tinggi ($R^2 = 0,9838$), batas deteksi (LoD) 1,236 μM , batas kuantifikasi (LoQ) 4,120 μM , dan sensitivitas 1,136 $\mu\text{A mM}^{-1}$ yang kompetitif terhadap sistem sensor berbasis AgNPs yang telah dilaporkan dalam literatur. Validasi pada sampel serum darah manusia menghasilkan kadar glukosa sebesar 78 mg/dL dimana hasil dari metode pembandingan yang telah divalidasi yaitu sebesar 79 mg/dL. Dengan demikian, elektroda AgNPs-PVP yang disintesis secara ramah lingkungan menggunakan ekstrak daun pegagan terbukti memiliki akurasi, sensitivitas, dan linearitas yang memadai sebagai platform sensor glukosa darah non-enzimatik yang sederhana, andal, dan berbiaya rendah untuk aplikasi diagnostik klinis.

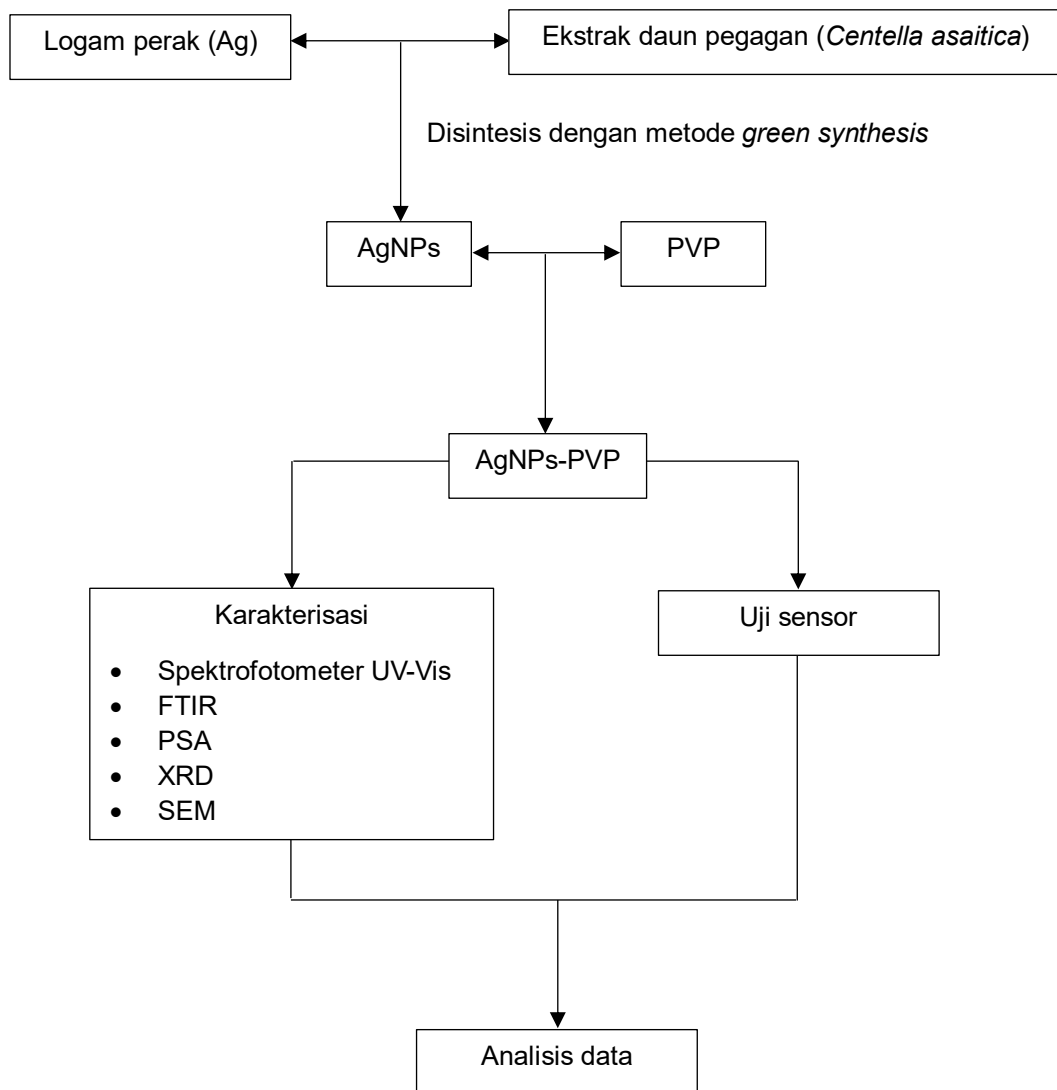
DAFTAR PUSTAKA

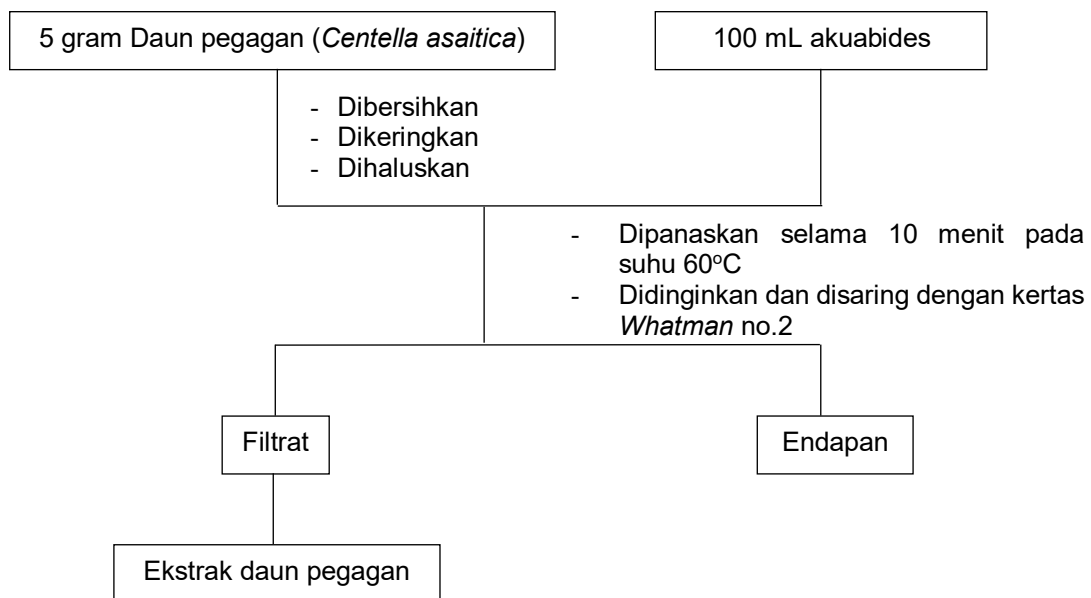
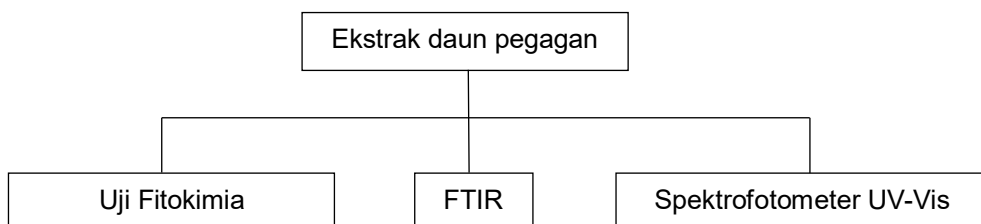
- Agarwal, A., Ramachandran, S., Kumar, S.V., Swaminathan, S., dan Ramalingam, R., 2025. A Comparative Study on *Centella asiatica*-Mediated Green Synthesis of Silver and Copper Oxide Nanoparticles: Implications for Wound Healing. *Particle & Particle Systems Characterization* 42(3): 1-10. <https://doi.org/10.1002/ppsc.202400215>
- Belteky, P., Rónavári, A., Igaz, N., Szerencsés, B., Tóth, I.Y., Pfeiffer, I., Kónya, Z., dan Kiricsi, M., 2021. Are Smaller Nanoparticles Always Better? Understanding the Biological Effect of Size-Dependent Silver Nanoparticle Aggregation Under Biorelevant Conditions. *International Journal of Nanomedicine* 16(1): 3021–3040. <https://doi.org/10.2147/IJN.S304138>
- Careaga, R.A., Madueno, C.M.A.G., Martínez, P.C.J., Rojas, G.A.M., Vasquez, S.S.Z., Moroyoqui, G.M.T., Beltran, C.L.J., Carrasco, C.M.G., dan Alegría, G.A.M., 2021. Validation and Estimation of Uncertainty for a Glucose Determination Method GOD-PAP Using a Multi-Calibrator as Reference. *MAPAN* 36(2): 269–278. <https://doi.org/10.1007/s12647-021-00441-5>
- Choi, H.K., dan Yoon, J., 2023. Nanotechnology-Assisted Biosensors for the Detection of Viral Nucleic Acids: An Overview. *Biosensors* 13(2): 1–24. <https://doi.org/10.3390/bios13020208>
- Faradilla, P., Setiyanto, H., Manurung, R.V., dan Saraswaty, V., 2022. Electrochemical Sensor Based on SPCE–ZnONPs/MIP for Detection of Sodium Dodecyl Sulfate. *RSC Advances* 12: 743. <https://doi.org/10.1039/D1RA06862H>
- García, A.S.M., Escobar, C.A.H., Durán, S.K.E., Monje, A.E., Contreras, E.A.Z., dan Balderrama, C.I.P., 2025. Non-Enzymatic Electrochemical Sensing of Glucose with Silver Nanoparticles Supported on Poly(3-aminobenzoic acid). *Chemosensors* 13(4): 133-143. <https://doi.org/10.3390/chemosensors13040133>
- Gupta, D., Boora, A., Thakur, A., dan Gupta, T.K., 2023. Green and Sustainable Synthesis of Nanomaterials: Recent Advancements and Limitations. *Environmental Research* 231(2): 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116316>
- Kamusheva, M., Tachkov, K., Dimitrova, M., Mitkova, Z., Garcia-Saez, G., Hernando, M.E., Goettsch, W., dan Petrova, G., 2021. A Systematic Review of Collective Evidences Investigating the Effect of Diabetes Monitoring Systems and Their Application in Health Care. *Frontiers in Endocrinology* 12(3): 1–23. <https://doi.org/10.3389/fendo.2021.636959>

- Kandasamy, A., Aruchamy, K., Rangasamy, P., Varadhaiyan, D., Gowri, C., Oh, T.H., Ramasundaram, S., dan Athinarayanan, B., 2023. Phytochemical Analysis and Antioxidant Activity of *Centella asiatica* Extracts: An Experimental and Theoretical Investigation of Flavonoids. *Plants* 12(20):1-20. <https://doi.org/10.3390/plants12203547>
- Kengne, A.P., dan Ramachandran, A., 2024. Feasibility of Prevention of Type 2 Diabetes in Low- and Middle-Income Countries. *Diabetologia* 67(5): 763–772. <https://doi.org/10.1007/s00125-023-06085-1>
- Kirubakaran, D., Wahid, J.B.A., Karmegam, N., Jeevika, R., Sellapillai, L., Rajkumar, M., dan Senthilkumar, K.J., 2025. A Comprehensive Review on the Green Synthesis of Nanoparticles: Advancements in Biomedical and Environmental Applications. *Biomedical Materials & Devices*.2(4): 388-413. <https://doi.org/10.1007/s44174-025-00295-4>
- Kundu, M., Krishnan, P., dan Vashist, A., 2025. Colorimetric Green Nanosensor Based on Silver Nanoparticles for Detection of Glucose in Fruits and Vegetables Extract. *Journal of Food Composition and Analysis* 5(14):1-10. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2025.107955>
- Li, Y., Liao, Q., Hou, W., dan Qin, L., 2023. Silver-Based Surface Plasmon Sensors: Fabrication and Applications. *International Journal of Molecular Sciences* 24(4): 1–31. <https://doi.org/10.3390/ijms24044142>
- Meilani, D.A., Widiharti, W., Sari, D.J.E., dan Suminar, E., 2023. Perbedaan Kadar Gula Darah pada Penderita DM Sebelum dan Setelah Intervensi Latihan Fisik Senam Diabetes di Wilayah Kerja Puskesmas Duduksampeyan. *Indonesian Journal of Professional Nursing* 4(2): 129-133. <https://doi.org/10.30587/ijpn.v4i2.6788>
- Mirzaei, Y., Gholami, A., Sheini, A., dan Bordbar, M.M., 2023. An Origami-Based Colorimetric Sensor for Detection of Hydrogen Peroxide and Glucose Using Sericin Capped Silver Nanoparticles. *Scientific Reports* 13(1): 7247-7254. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-34299-1>
- Neto, F.N.S., Morais, L.A., Gorup, L.F., Ribeiro, L.S., Martins, T.J., Hosida, T.Y., Francatto, P., Barbosa, D.B., Camargo, E.R., dan Delbem, A.C.B., 2023. Facile Synthesis of PVP-Coated Silver Nanoparticles and Evaluation of Their Physicochemical, Antimicrobial and Toxic Activity. *Colloids and Interfaces* 7(4): 66-80. <https://doi.org/10.3390/colloids7040066>
- Osman, A.I., Zhang, Y., Farghali, M., Rashwan, A.K., Eltaweil, A.S., Abd El-Monaem, E.M., Mohamed, I.M.A., Badr, M.M., Ihara, I., Rooney, D.W., dan Yap, P.S., 2024. Synthesis of Green Nanoparticles for Energy, Biomedical, Environmental, Agricultural, and Food Applications: A Review. *Environmental Chemistry Letters* 22(2): 841–887. <https://doi.org/10.1007/s10311-023-01682-3>

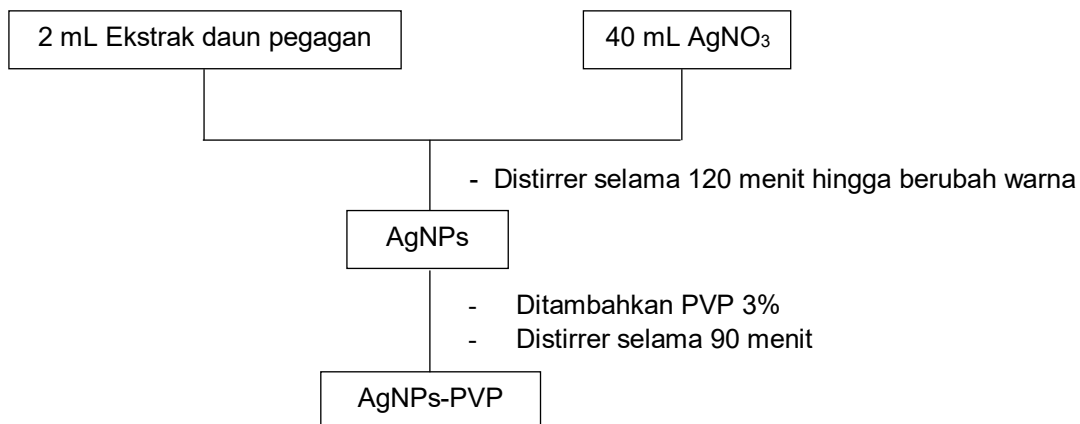
- Prawitasari, D.S., 2019. Diabetes Melitus dan Antioksidan. *Keluwih: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran* 1(1): 48–52.
<https://doi.org/10.24123/kesdok.v1i1.2496>
- Rashid, A., Irfan, M., Javid, A., Ali, R., Rehan, Z.A., Binjawhar, D.N., dan Fayad, E., 2026. Effect of Polyvinylpyrrolidone Molecular Weight and Concentration on Its Dual Role in the Synthesis, Stability and Antimicrobial Activity of Silver Nanoparticles. *Scientific Reports* 16(2) 7562-7575.
<https://doi.org/10.1038/s41598-026-38124-3>
- Ronavari, A., Bélteky, P., Boka, E., Zakupszky, D., Igaz, N., Szerencsés, B., Pfeiffer, I., Kónya, Z., dan Kiricsi, M., 2021. Polyvinyl-Pyrrolidone-Coated Silver Nanoparticles: The Colloidal, Chemical, and Biological Consequences of Steric Stabilization Under Biorelevant Conditions. *International Journal of Molecular Sciences* 22(16): 1-20. <https://doi.org/10.3390/ijms22168673>
- Sabaragamuwa, R., dan Perera, C.O., 2023. Total Triterpenes, Polyphenols, Flavonoids, and Antioxidant Activity of Bioactive Phytochemicals of *Centella asiatica* by Different Extraction Techniques. *Foods* 12(21): 1-29.
<https://doi.org/10.3390/foods12213972>
- Safarkhani, M., Aldhafer, A., Heidari, G., Zare, H.N., Warkiani, M.I., Akhavan, O., Huh, Y., dan Rabiee N., 2024. Nanomaterial-Assisted Wearable Glucose Biosensors for Noninvasive Real-Time Monitoring: Pioneering Point-of-Care and Beyond. *Nano Materials Science* 6(3): 263–283.
<https://doi.org/10.1016/j.nanoms.2023.11.009>
- Saleh, T.A., Al-Kahtani, A.A., Alharthi, S.S., dan Almutairi, T.M., 2022. Influence of Polyvinylpyrrolidone Concentration on Properties and Anti-Bacterial Activity of Green Synthesized Silver Nanoparticles. *Micromachines* 13(5): 777-784.
<https://doi.org/10.3390/mi13050777>
- Sharma, K., Bhusal, M., Magar, A.B., Pathak, I., Shrestha, L.K., 2025. Phytochemical Analysis and Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using *Centella asiatica* Leaf and Stem Extracts: An Investigation of Antibacterial Activity. *PLOS ONE* 20(9): 1-20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0321172>
- Sun, H., Saeedi, P., Karuranga, S., Pinkepank, M., Ogurtsova, K., Duncan, B.B., Stein, C., Basit, A., Chan, J.C.N., Mbanya, J.C., Pavkov, M.E., Ramachandran, A., Wild, S.H., James, S., Herman, W.H., Zhang, P., Bommer, C., Kuo, S., Boyko, E.J., dan Magliano, D.J., 2022. IDF Diabetes Atlas: Global, Regional and Country-Level Diabetes Prevalence Estimates for 2021 and Projections for 2045. *Diabetes Research and Clinical Practice* 183(2): 1-22. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2021.109119>
- Wahidin, M., Achadi, A., Besral, B., Kosen, S., Nadjib, M., Nurwahyuni, A., Ronoatmodjo, S., Rahajeng, E., Pane, M., dan Kusuma, D., 2024. Projection of Diabetes Morbidity and Mortality Till 2045 in Indonesia Based on Risk Factors and NCD Prevention and Control Programs. *Scientific Reports* 14(1): 1-18. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-54563-2>

- Zein, R., Alghoraibi, I., Soukkarieh, C., Ismail, M.T., dan Alahmad, A., 2022. Influence of Polyvinylpyrrolidone Concentration on Properties and Anti-Bacterial Activity of Green Synthesized Silver Nanoparticles. *Micromachines* 13(5): 777-789. <https://doi.org/10.3390/mi13050777>
- Zuliska, S., Maksum, I.P., Einaga, Y., Kadja, G.T.M., and Irkham, I., 2024. Advances in Electrochemical Biosensors Employing Carbon-Based Electrodes for Detection of Biomarkers in Diabetes Mellitus. *ADMET* 12(3): 1-20. <https://doi.org/10.5599/admet.2361>

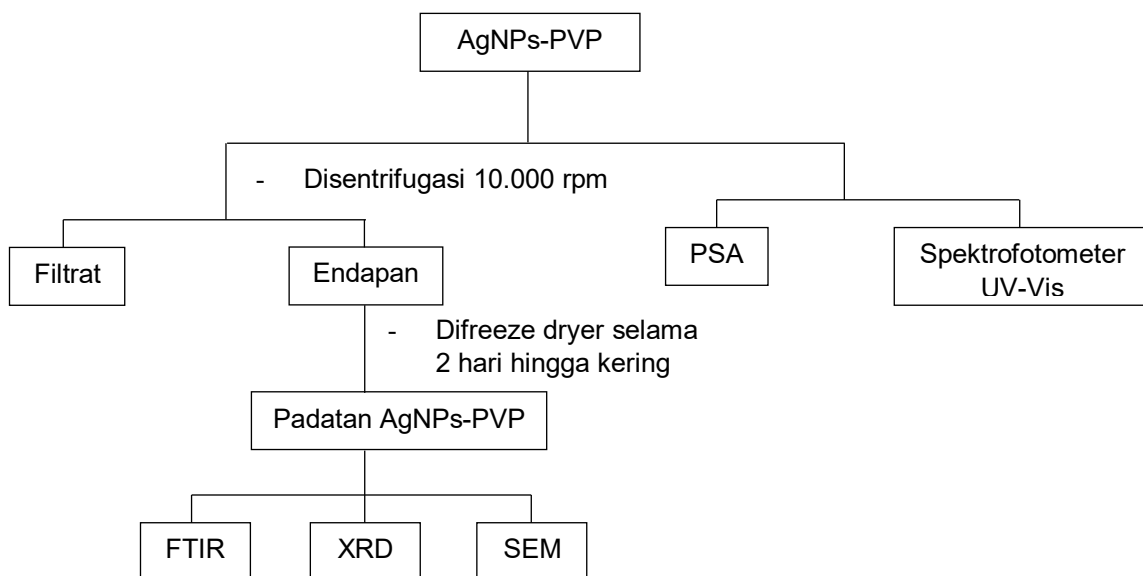
Lampiran 1. Diagram alir penelitian

Lampiran 2. Bagan kerja penelitian1. Pembuatan Ekstrak Daun Pegagan (*Centella asiatica*)2. Karakterisasi Ekstrak Daun Pegagan (*Centella asiatica*)

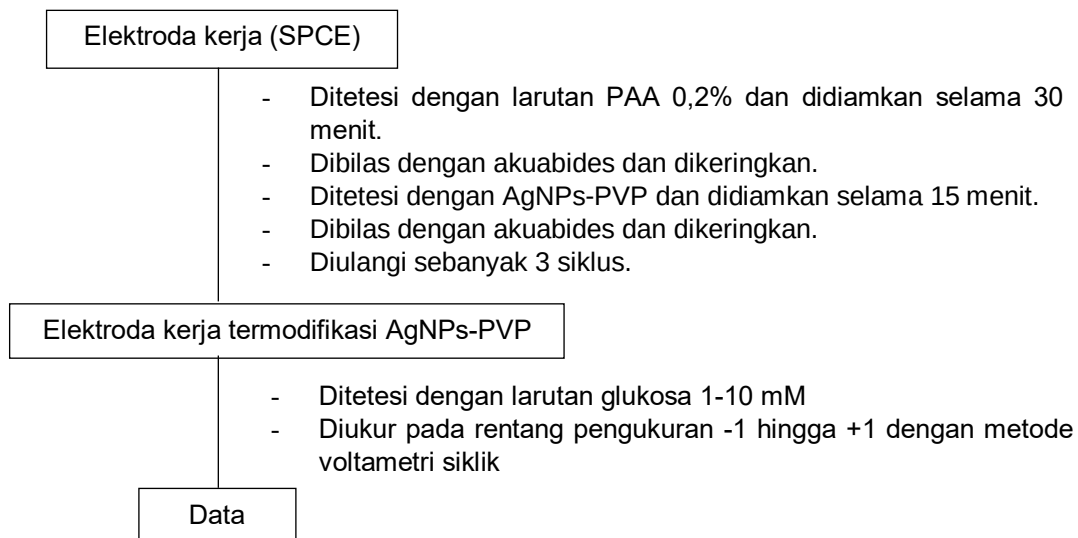
3. Sintesis Nanopartikel Perak



4. Karakterisasi Nanopartikel Perak



5. Uji Sensor



Note :

- Perlakuan yang sama untuk elektroda termodifikasi AgNPs
- Pengukuran potensial juga dilakukan dengan cara yang sama untuk sampel serum darah

Lampiran 3. Perhitungan

1. Perhitungan Kristal AgNPs-PVP

Perhitungan untuk ukuran partikel pada data puncak XRD = 37.86

$$D = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta}$$

$$D = \frac{0,9 \times 0,15406 \text{ nm}}{0,52 \times 0,9459}$$

$$D = 15,86 \text{ nm}$$

Keterangan :

D = Ukuran partikel (nm)

K = Faktor bentuk dari Kristal (0.9)

λ = Panjang gelombang dari sinar X (0.15406 nm)

β = Nilai FWHM (rad)

θ = Sudut difraksi ($2\theta/2$)

Perhitungan Kristalinitas AgNPs-PVP

$$X_c = \frac{A_{kristal}}{A_{kristal} + A_{amorf}} \times 100\%$$

$$X_c = \frac{216,78}{559,75} \times 100\%$$

$$X_c = 38,72\%$$

Keterangan :

X_c = derajat kristalinitas (%)

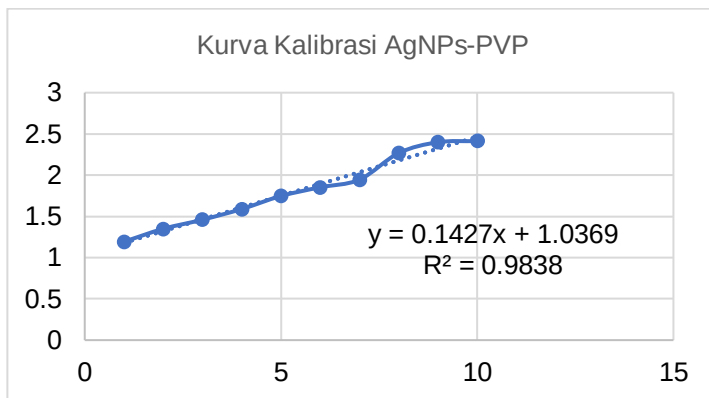
$A_{kristal}$ = luas area puncak kristalin

A_{amorf} = luas area amorf

Tabel 11. Perhitungan Kristal XRD

Data Puncak XRD (2θ)	Indikasi Miller	FWHM ($^\circ$)	$2\theta/2$	Ukuran (nm)
37,86	111	0,52	0,9459	15,86
38,64	111	0,97	0,9436	8,62
44,08	200	0,27	0,9268	30,62
64,50	220	0,47	0,8457	19,95
Derajat kristalinitas				38,72%

2. Perhitungan LoD (*Limit of Detection*) elektroda termodifikasi AgNPs-PVP



Gambar 28. Grafik kurva kalibrasi AgNPs-PVP

Tabel 12. Data perhitungan LoD AgNPs-PVP

X	Y	Yi	(Yi-Y)²
1	1,193284	1,1796	0,000187252
2	1,34924	1,3223	0,000725764
3	1,459825	1,465	2,67806E-05
4	1,589351	1,6077	0,000336686
5	1,74679163	1,7504	1,30203E-05
6	1,85325	1,8931	0,001588023
7	1,945667	2,0358	0,008123958
8	2,267833	2,1785	0,007980385
9	2,399292	2,3212	0,00609836
10	2,413208	2,4639	0,002569679
Σ			0,027649907
$\bar{x}$			0,002764991
Persamaan Regresi Linear			$y = 0,1427x + 1,0369$
R^2			0,9838

Perhitungan Standar Deviasi (SD) :

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (Y - Y_i)^2}{n - 2}}$$

$$SD = \sqrt{\frac{0,027649907}{10 - 2}}$$

$$SD = 0,05879$$

Perhitungan LOD :

$$LOD = \frac{3 \times SD}{Slope}$$

$$LOD = \frac{3 \times 0,05879}{0,1427}$$

$$LOD = 1,236 \mu M$$

Keterangan :

X = Konsentrasi glukosa anhidrat (mM)

Y = Arus pengukuran (μA)

Yi = Arus perhitungan (μA)

n = Jumlah pengukuran

3. Perhitungan LoQ (*Limit of Quantitation*) elektroda termodifikasi AgNPs-PVP

Perhitungan LOQ :

$$LOD = \frac{10 \times SD}{Slope}$$

$$LOD = \frac{10 \times 0,05879}{0,1427}$$

$$LOD = 4,120 \mu M$$

4. Perhitungan Sensitivitas Elektroda AgNPs-PVP

Perhitungan sensitivitas :

$$S = \frac{Slope}{A}$$

$$S = \frac{0,1427}{0,1256636}$$

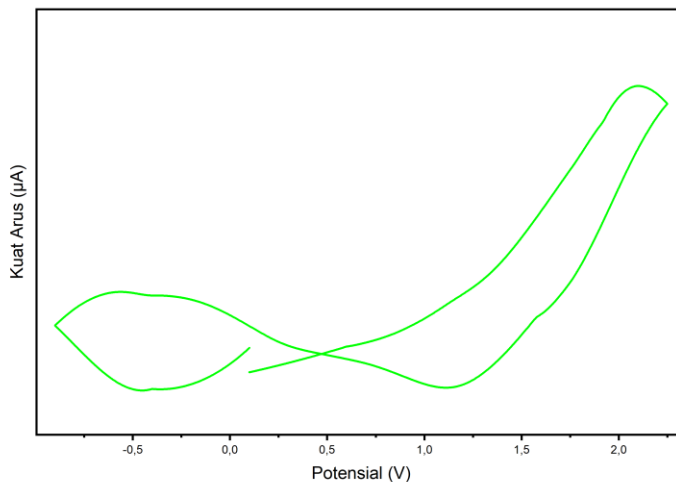
$$S = 1,136 \mu A \text{ mM}^{-1} \text{ cm}^{-2}$$

5. Perhitungan Konsentrasi Sampel Serum Darah

Tabel 13. Data hasil pengukuran sampel serum darah

Elektroda	Kuat Arus (μA)	Konsentrasi (mg/dL)
AgNPs	2,08	61
AgNPs-PVP	1,6589	78

A. Elektroda termodifikasi AgNPs



Gambar 29. Voltammogram elektroda AgNPs untuk sampel serum darah

Persamaan regresi linear untuk elektroda termodifikasi AgNPs

$$y = 0,0851x + 1,7889$$

dari persamaan regresi linear diatas, maka konsentrasi sampel darah yaitu :

$$y = 0,0851x + 1,7889$$

$$2,08 = 0,0851x + 1,7889$$

$$x = \frac{2,08 - 1,7889}{0,0851}$$

$$x = 3,42 \text{ mM}$$

Konsentrasi sampel darah = 3,42 mM x Mr Glukosa

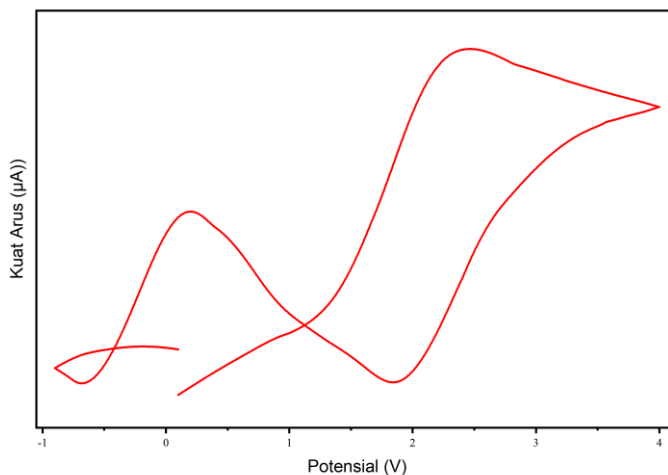
$$= 3,42 \text{ mmol/L} \times 180 \text{ mg/mmol}$$

$$= 615,7 \text{ mg/L}$$

$$= 61,57 \text{ mg/dL}$$

$$= 61 \text{ mg/dL}$$

B. Elektroda termodifikasi AgNPs-PVP



Gambar 30. Voltammogram elektroda AgNPs-PVP untuk sampel serum darah

Persamaan regresi linear untuk elektroda termodifikasi AgNPs

$$y = 0,1427x + 1,0369$$

dari persamaan regresi linear diatas, maka konsentrasi sampel darah yaitu :

$$y = 0,1427x + 1,0369$$

$$1,6589 = 0,1427x + 1,0369$$

$$x = \frac{1,6589 - 1,0369}{0,1427}$$

$$x = 4,35 \text{ mM}$$

Konsentrasi sampel darah = 4,35 mM x Mr Glukosa

$$= 4,35 \text{ mmol/L} \times 180 \text{ mg/mmol}$$

$$= 784,5 \text{ mg/L}$$

$$= 78,45 \text{ mg/dL}$$

$$= 78 \text{ mg/dL}$$

6. Perhitungan % *Recovery* elektroda termodifikasi AgNPs-PVP

Untuk menghitung % *Recovery* yaitu :

$$\% \text{ Recovery} = \frac{\text{kadar terukur}}{\text{kadar sebenarnya}} \times 100\%$$

% *Recovery* untuk sampel elektroda termodifikasi AgNPs-PVP yaitu :

$$\% \text{ Recovery} = \frac{\text{kadar terukur}}{\text{kadar sebenarnya}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Recovery} = \frac{78}{79} \times 100\%$$

$$\% \text{ Recovery} = 98,73\%$$

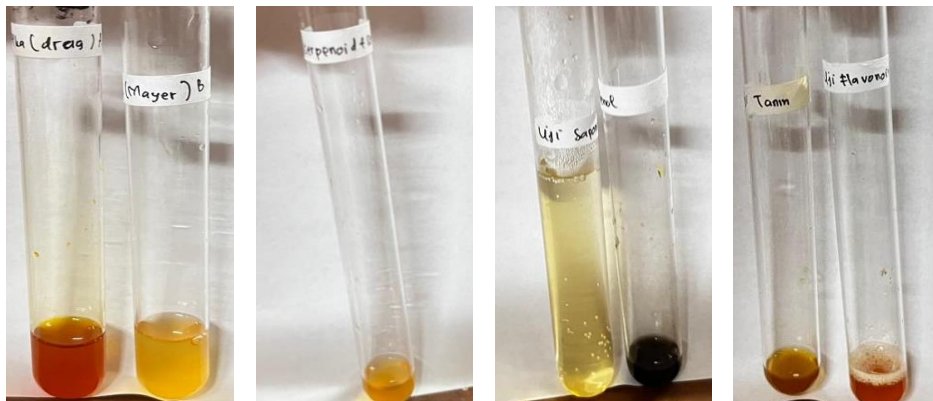
% *Recovery* untuk sampel elektroda termodifikasi AgNPs yaitu :

$$\% \text{ Recovery} = \frac{\text{kadar terukur}}{\text{kadar sebenarnya}} \times 100\%$$

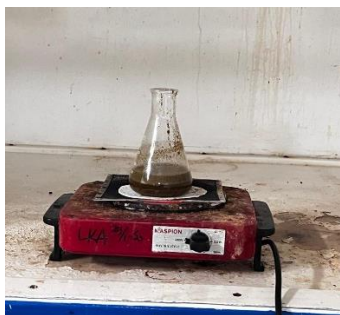
$$\% \text{ Recovery} = \frac{61}{79} \times 100\%$$

$$\% \text{ Recovery} = 77,21\%$$

Lampiran 4. Dokumentasi



Uji Fitokimia



Proses Ekstraksi Daun Pegagan



Sampel Bubuk Daun Pegagan



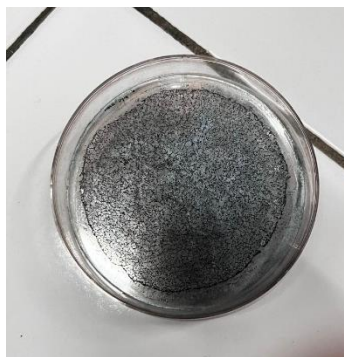
Proses Sintesis AgNPs



Sampel AgNPs



Proses Sentrifugasi AgNPs



Hasil *Freeze Dryer* AgNPs

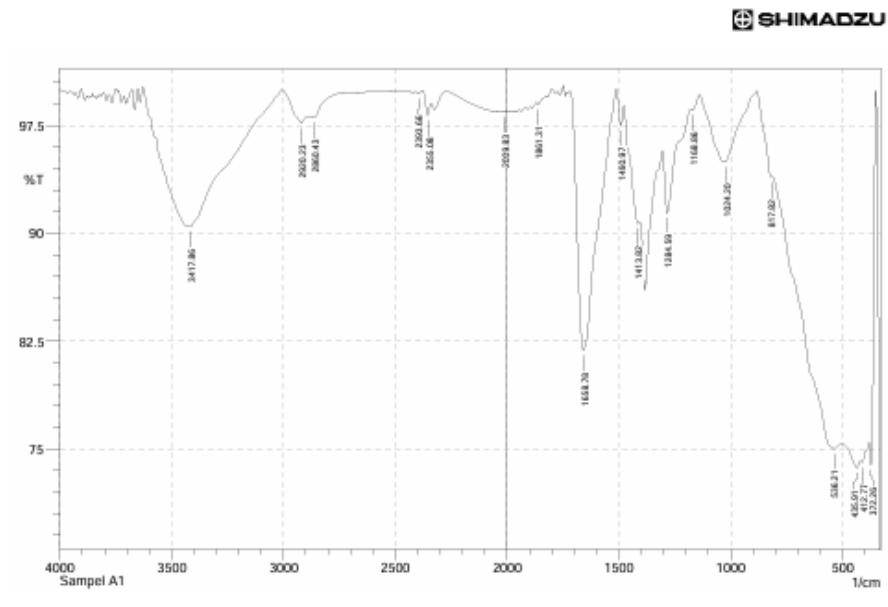


Detektor Alat Voltametri Siklik

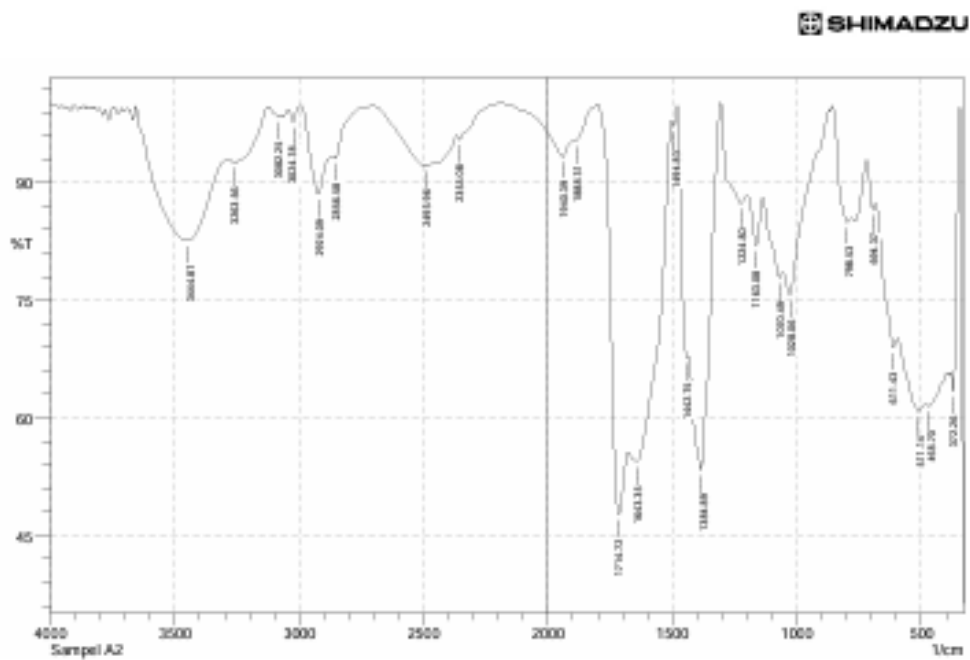


Elektroda SPCE

Lampiran 5. Hasil FTIR
Sampel AgNPs

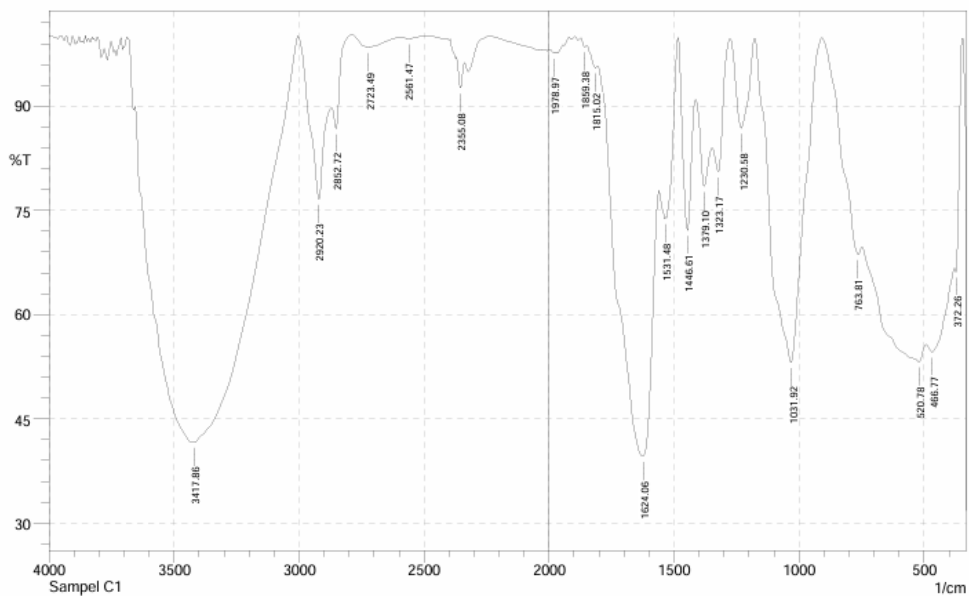


Sampel AgNPs-PVP



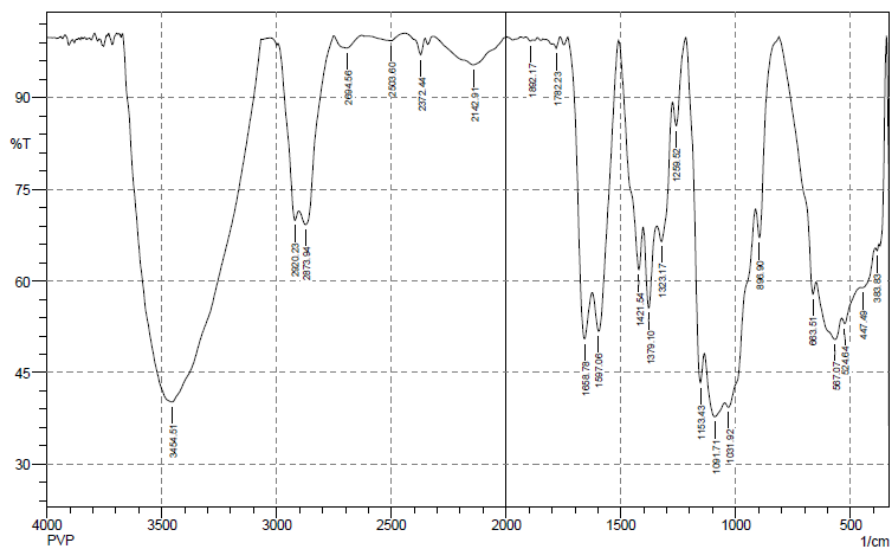
Sampel Ekstrak Daun Pegagan

SHIMADZU



Sampel PVP

SHIMADZU



Lampiran 6. Hasil XRD

```

*** Basic Data Process ***

Group      : Standard
Data       : AgNPs-PVP

*** Basic Data Process ***

# Data Information
Group      : Standard
Data       : AgNPs-PVP
Sample Name : Serbuk
Comment    :
Data & Time : 04-07-26 10:59:50

# Measurement Condition
X-ray tube
target     : Cu
voltage    : 40.0 (kV)
current    : 30.0 (mA)

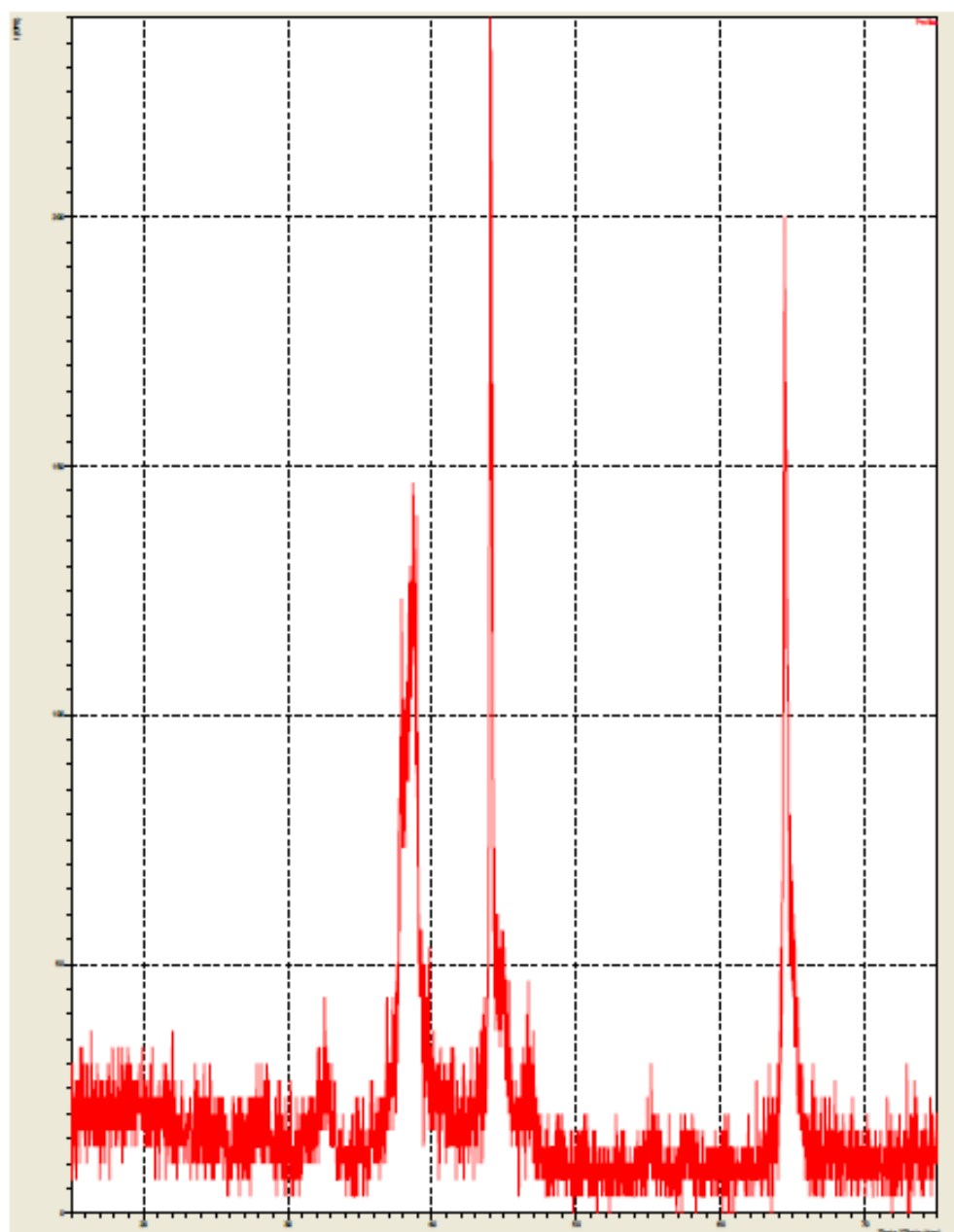
Slits
Auto Slit  : Used
divergence slit : 1.00000 (deg)
scatter slit  : 1.00000 (deg)
receiving slit : 0.30000 (mm)

Scanning
drive axis : Theta-2Theta
scan range : 15.0000 - 75.0000 (deg)
scan mode  : Continuous Scan
scan speed : 2.0000 (deg/min)
sampling pitch : 0.0200 (deg)
preset time : 0.60 (sec)

# Data Process Condition
Smoothing [ AUTO ]
smoothing points : 0
B.G.Subtraction [ AUTO ]
sampling points : 0
repeat times : 0
Kal-a2 Separate [ MANUAL ]
Kal a2 ratio : 50 (%)
Peak Search [ AUTO ]
differential points : 0
FWHM threshold : 0.000 (deg)
intensity threshold : 0 (per mil)
FWHM ratio (n-1)/n : 0
System error Correction [ NO ]
Precise peak Correction [ NO ]

```

< Group: Standard Data: AgNPs-PVP >

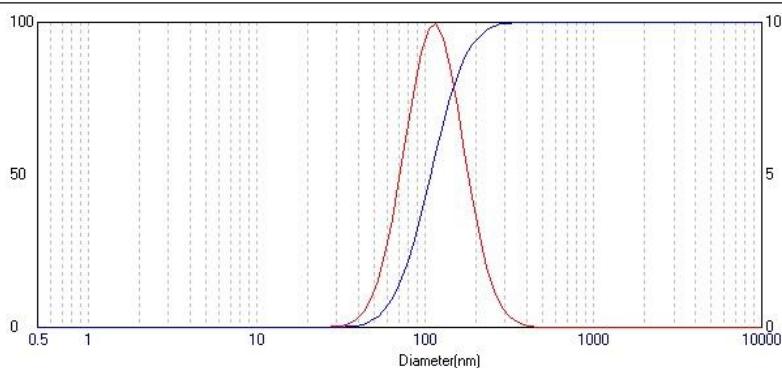


Lampiran 7. Hasil PSA

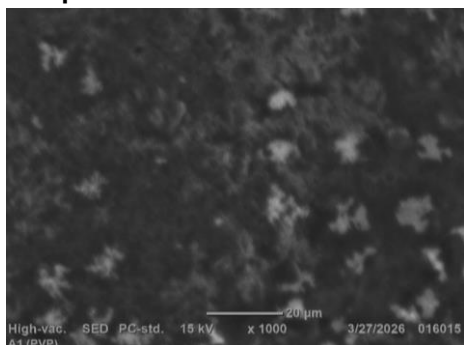


NKT-N9 Nano Particle Sizer Analysis Report

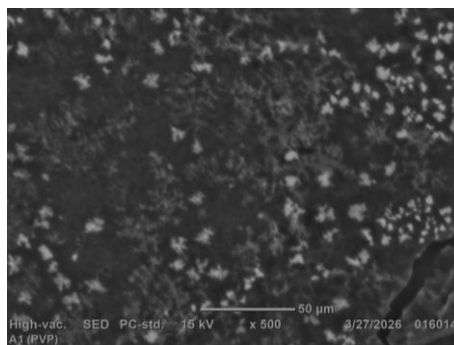
Sample ID: AgNPs-PVP	From: Lab Kimia Terpadu	
Department: Lab Kimia Terpadu	Operator: S.K	Time: 06/03/2026 16:23:03
Temperature: 25?	Sample Time: 50us	Count Rate: 258
Dispersant: Aquadest	Xpcs: 113.41nm	D10: 64.84nm
Disperse RI: 1.33	PI: 0.171	D50: 107.94nm
Viscosity: 0.89E-3Pas	Peak: 107.51nm	D90: 180.05nm



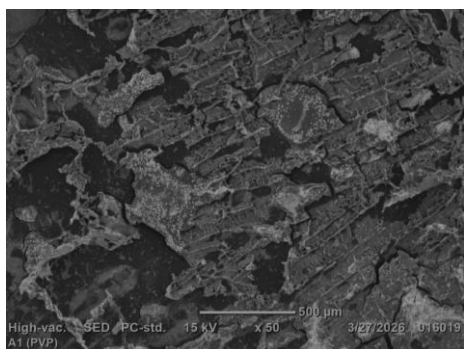
Diameter(nm)/%	C%	Diameter(nm)/%	C%	Diameter(nm)/%	C%
0.55	0.00	0.00	0.00	454.17	0.01
0.61	0.00	0.00	0.00	512.50	0.00
0.67	0.00	0.00	0.00	565.85	0.00
0.74	0.00	0.00	0.00	624.76	0.00
0.82	0.00	0.00	0.00	689.80	0.00
0.91	0.00	0.00	0.01	761.61	0.00
1.00	0.00	0.00	0.03	840.90	0.00
1.10	0.00	0.00	0.09	928.44	0.00
1.22	0.00	0.00	0.22	1025.09	0.00
1.35	0.00	0.00	0.49	1131.81	0.00
1.49	0.00	0.00	1.00	1249.64	0.00
1.64	0.00	0.00	1.91	1379.73	0.00
1.81	0.00	0.00	3.43	1523.37	0.00
2.00	0.00	0.00	5.83	1681.96	0.00
2.21	0.00	0.00	9.36	1857.06	0.00
2.44	0.00	0.00	14.27	2050.38	0.00
2.69	0.00	0.00	20.67	2263.84	0.00
2.97	0.00	0.00	28.51	2499.52	0.00
3.28	0.00	0.00	37.54	2759.73	0.00
3.62	0.00	0.00	47.32	3047.03	0.00
4.00	0.00	0.00	57.25	3364.24	0.00
4.42	0.00	0.00	66.74	3714.47	0.00
4.88	0.00	0.00	75.28	4101.17	0.00
5.39	0.00	0.00	82.48	4528.12	0.00
5.95	0.00	0.00	88.18	4999.52	0.00
6.57	0.00	0.00	92.44	5519.99	0.00
7.25	0.00	0.00	95.41	6094.65	0.00
8.00	0.00	0.00	97.38	6729.13	0.00
8.84	0.00	0.00	98.59	7429.66	0.00
9.76	0.00	0.00	99.29	8203.13	0.00
10.77	0.00	0.00	99.67	9057.11	0.00
11.89	0.00	0.00	99.86	10000.00	0.00
13.13	0.00	0.00	99.95		
14.50	0.00	0.00	99.99		

Lampiran 8. Hasil SEM

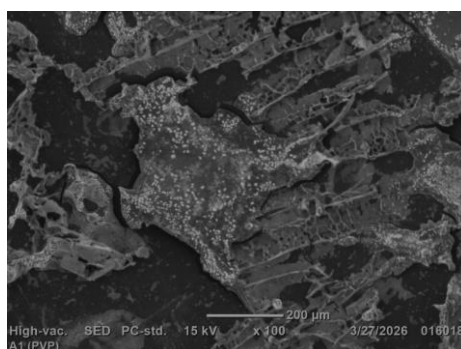
Perbesaran 1000x



Perbesaran 500x



Perbesaran 50x



Perbesaran 100x

Lampiran 9. Hasil Pemeriksaan GDP



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
 Jl. Bougenville, Komp. Perkantoran Bupati Maros, Prov. Sulawesi Selatan Kode Pos 90516

No Labo : 2026018	Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama P : Rildah Mawaddah Rustam. Ny	Tanggal Lahir/umur	: Ujung Pandang, 28 Feb 2001
Alamat : Permata Sudiang Raya Blok J3/4	Telefon	:
	Tanggal	: 15 April 2026

NAMA PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI RUJUKAN	SATUAN
KIMIA KLINIK			
Glukosa Sewaktu	79,0	<140	mg/dl

Pemeriksa

Mirza A Md Ak
 Nip.198906262022042002

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
 Masyarakat Kab. Maros



Dr. Hendra Seputra Hamka, S.Ked
 Nip.198305282011011006